

IVR ②

2026/9/4 2限
放射線科 鈴木一史

本日の内容

- ◆ 脈管異常：おもに肺AVM
- ◆ 救急IVR：おもに止血
- ◆ 大動脈：ステントグラフト

脈管異常とは

- 脈管の異常(vascular anomalies)
 - 従来 of 呼称
 - 血管腫 (hemangioma)
 - リンパ管腫 (lymphangioma)
 - 血管性母斑 (vascular birthmarks) など
- 病変部位・症状・年齢などにより患者の初療科が多岐に渡る
- 診療科毎に扱う臓器・器官が異なり、疾患概念・呼称や治療方針が異なる
⇒混乱も多く、患者を適切なマネジメントから遠ざけていた

⇒脈管異常に関する用語の統一や系統的な分類の作成

International society for the study of vascular anomalies (ISSVA)分類

脈管異常の分類（ISSVA分類）

細胞増殖性病変

脈管異常

Vascular tumors/
脈管性腫瘍

Vascular
malformations /
脈管奇形

Benign / 良性

Locally aggressive or borderline / 局所浸潤・境界型

Malignant / 悪性

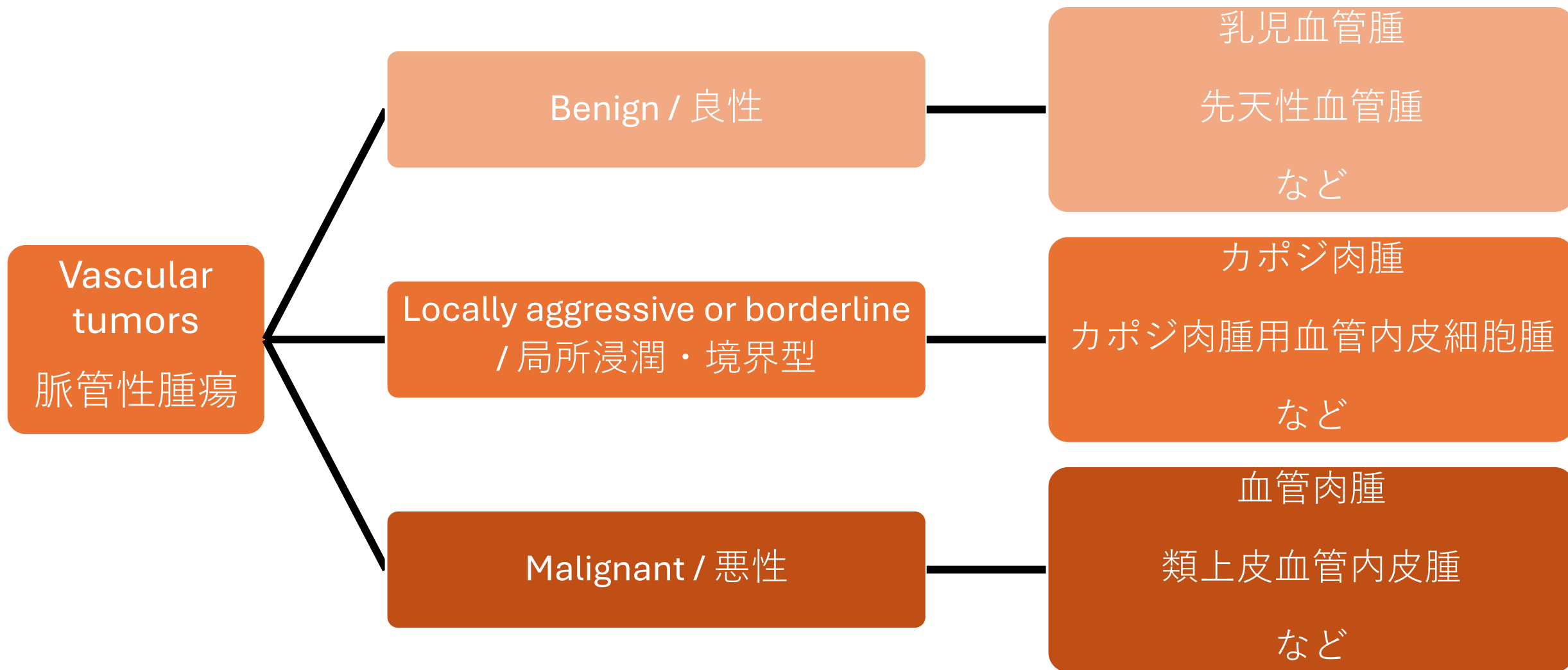
Simple / 単純型

Combined / 混合型

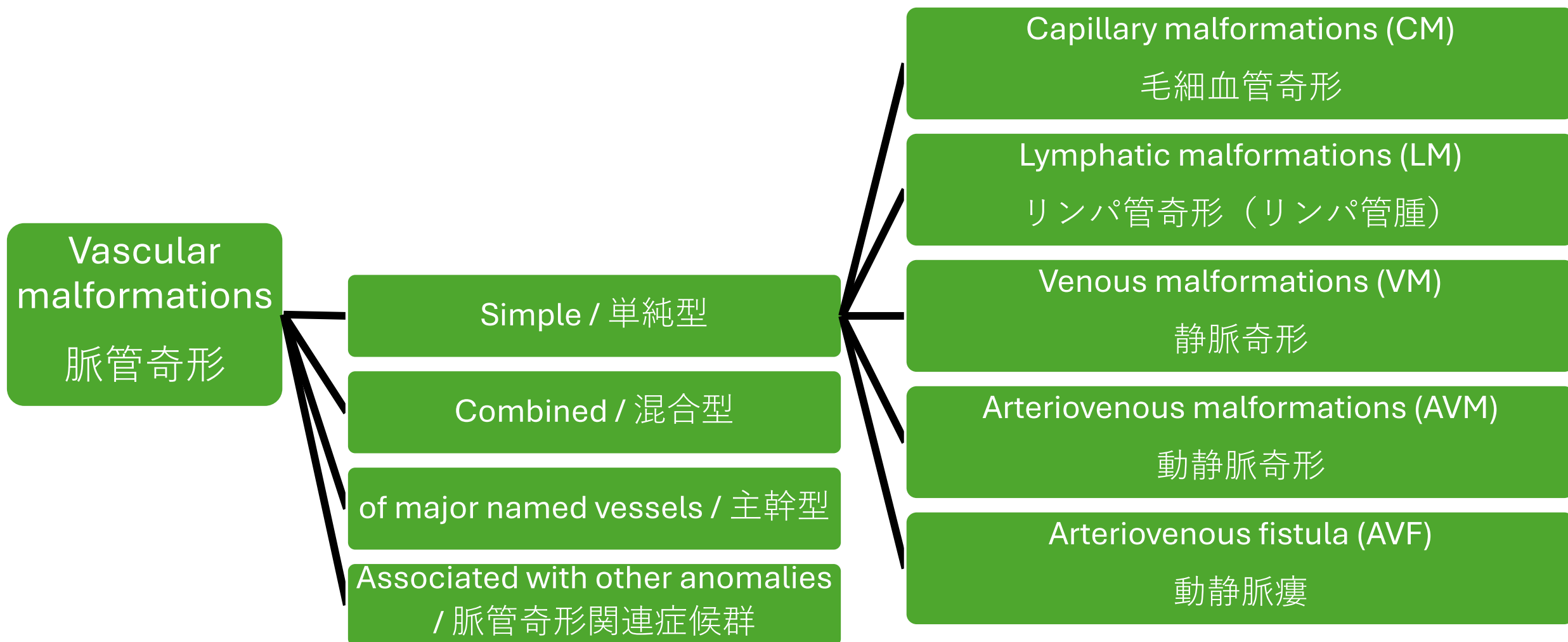
of major named vessels / 主幹型

Associated with other anomalies / 脈管奇形関連症候群

脈管異常の分類（ISSVA分類）



脈管異常の分類（ISSVA分類）

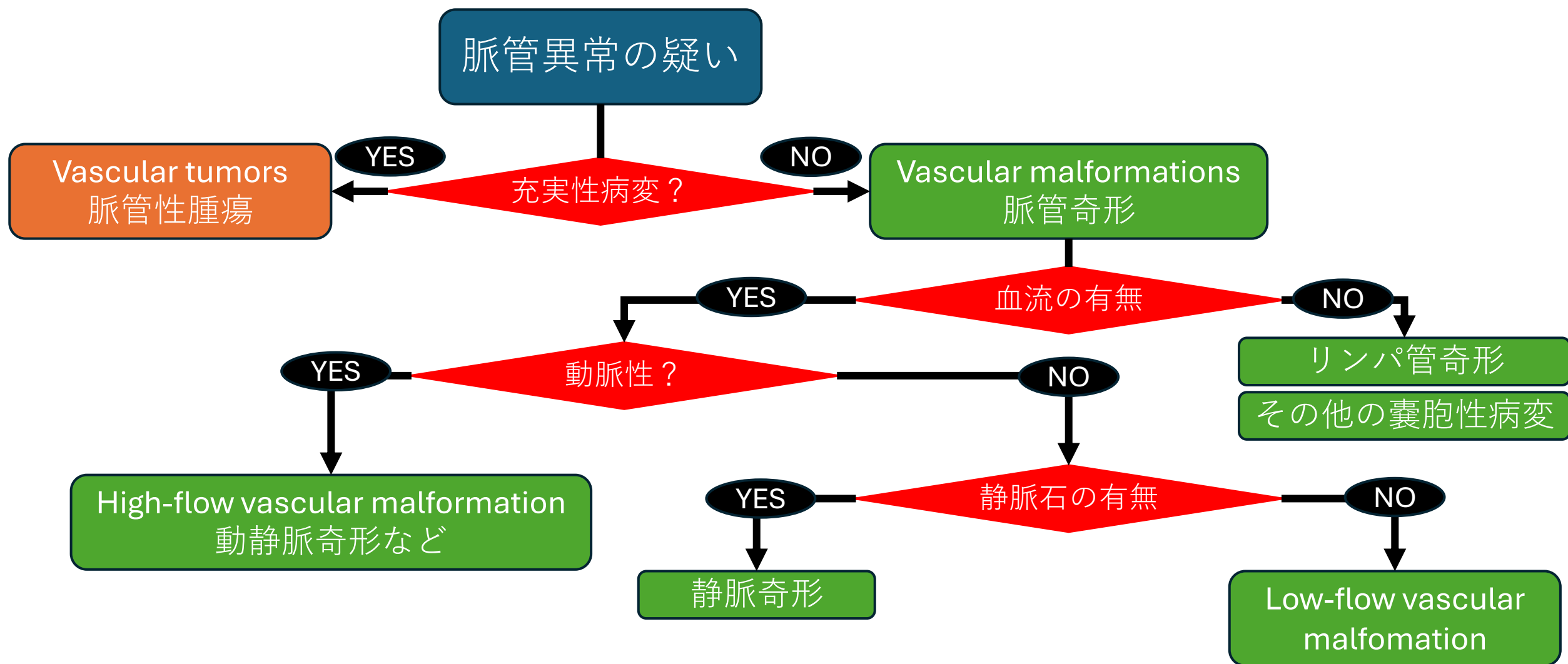


ISSVA分類と従来の疾患名の対比

- 国際疾病分類(ICD-11)：WHOが2018年に約30年ぶりの改訂
⇒ISSVA分類による疾患名が多く採用されている
- 診療の現場では、従来の用語も併用されている

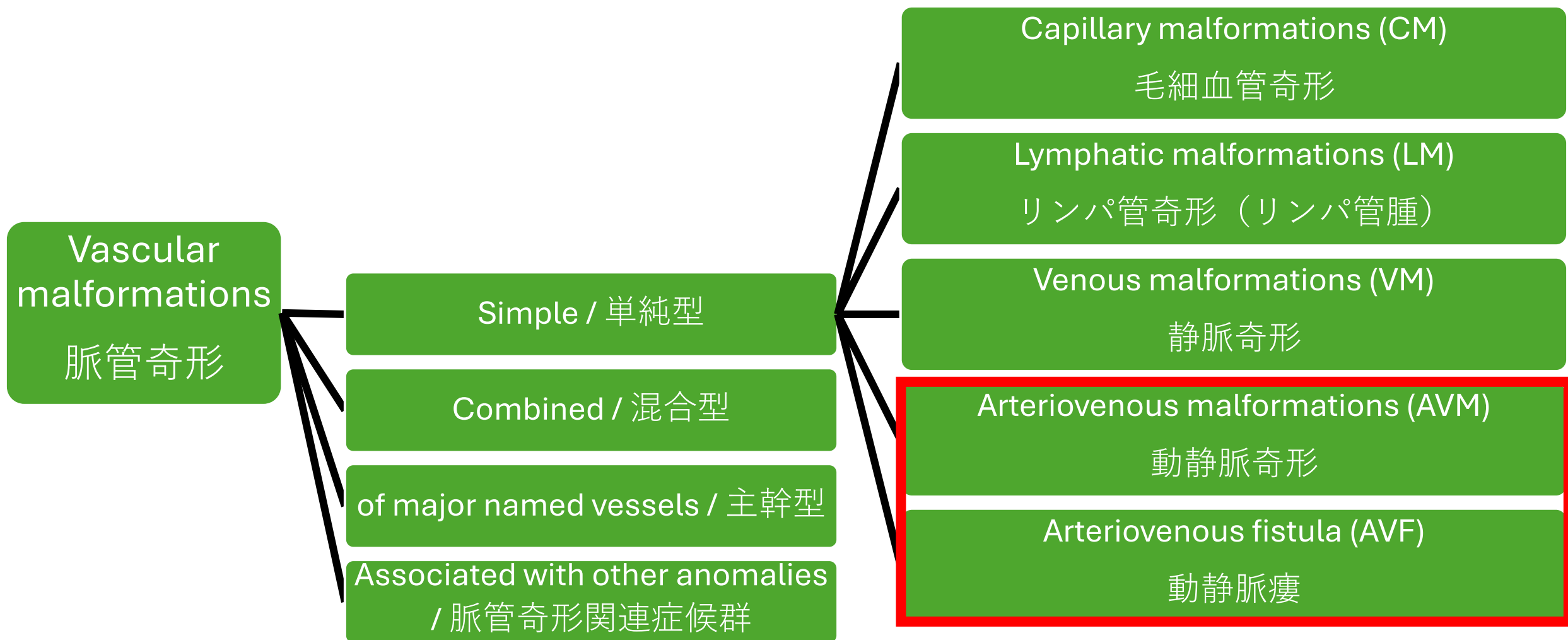
従来の疾患名	ISSVA分類における疾患名
	< 脈管性腫瘍 >
Strawberry hemangioma / いちご状血管腫	Infantile hemangioma / 乳児血管腫
	< 脈管奇形 >
Hemangioma simplex / 単純性血管腫 Portwine stain / ポートワイン母斑 Telangiectasia / 毛細血管拡張症	Capillary malformation / 毛細血管奇形
Lymphangioma / リンパ管腫 Cystic hygroma / 嚢胞性ヒグローム	Lymphatic malformation / リンパ管奇形（リンパ管腫）
Cavernous hemangioma / 海綿状血管腫 Venous hemangioma / 静脈性血管腫 Intramuscular hemangioma / 筋肉内血管腫 Synovial hemangioma / 滑膜血管腫	Venous malformation / 静脈奇形

脈管異常の診断フローチャート



肺AVM

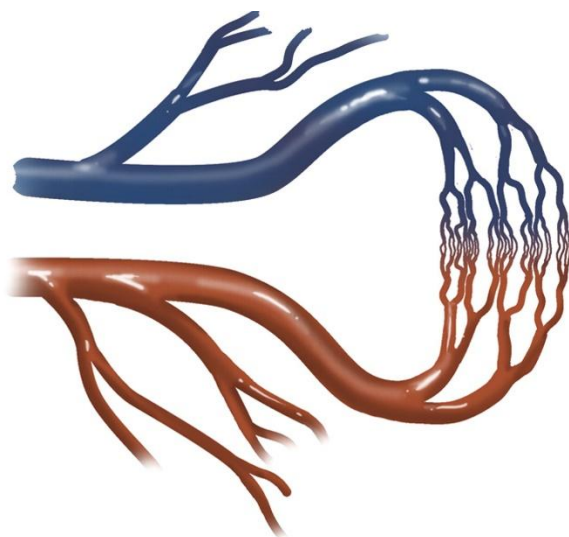
脈管異常の分類（ISSVA分類）



肺動静脈奇形(瘻)

PAVM : pulmonary arteriovenous malformation/fistula

- 肺動脈と肺静脈が毛細血管を経ないで、直接短絡している疾患
- 特発性、Osler-Weber-Rendu症候群(遺伝性出血性毛細血管拡張症)に伴うもの
 - Osler-Weber-Rendu症候群は肺動静脈奇形の半数を占め、皮膚、粘膜、その他の臓器にもAVMをもつ



通常の肺



肺AVM simple type



肺AVM complex type

肺動静脈奇形(瘻)

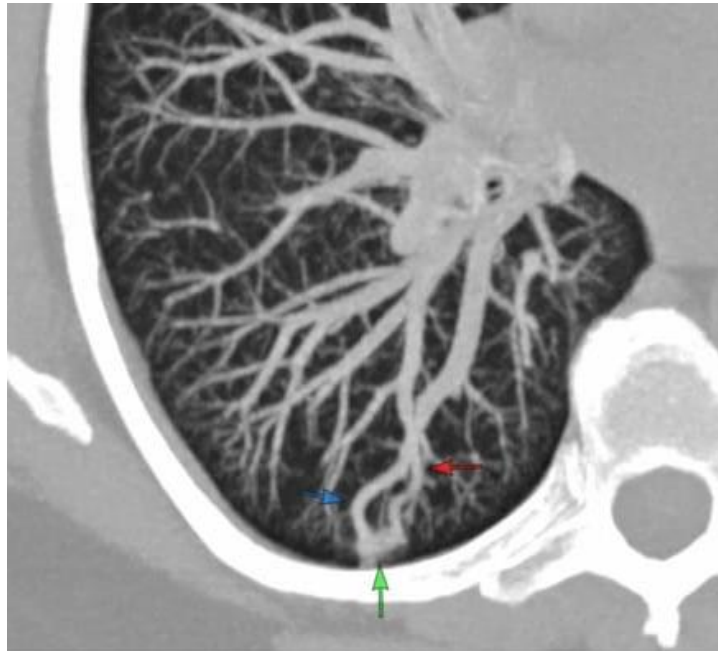
PAVM:pulmonary arteriovenous malformation/fistula

- 症状
 - ほぼ無症状
- 臨床的に重要な合併症
 - **奇異性塞栓**→**脳梗塞、脳膿瘍**（特に若年性の脳梗塞）
 - 右左シャント→低酸素血症
 - 破裂→喀血、血胸
- 単発型、多発型、びまん型があり、前二者は流入動脈塞栓術の対象となる
（2/3が単発）
- 治療
 - **塞栓術が主体**。大きさにかかわらず塞栓可能なものはすべて適応
 - 困難な場合は、肺部分切除術など。

肺動静脈奇形(瘻)

PAVM:pulmonary arteriovenous malformation/fistula

- 診断
 - 偶然発見あるいは家族性がほとんど
 - 若年性の脳梗塞で発見されることもある。
 - CTで診断する

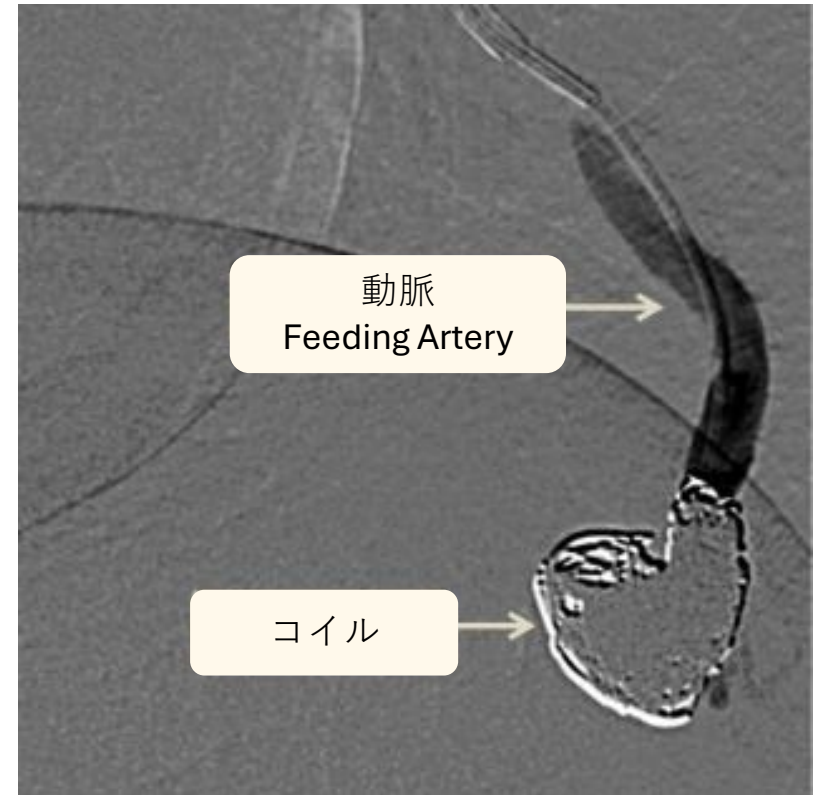
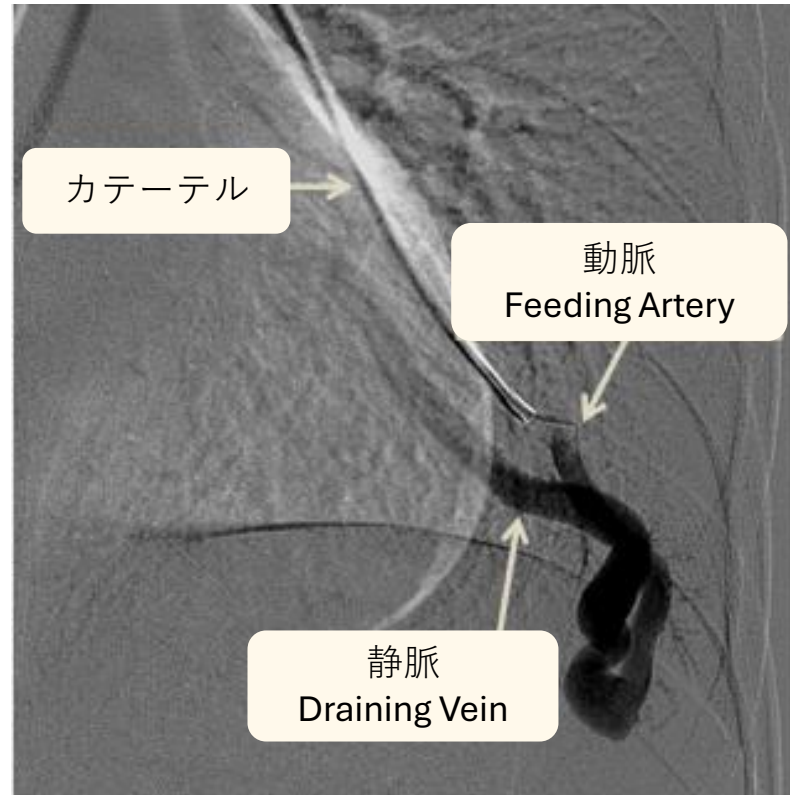


オスラー病

- Osler-Weber-Rendu症候群
 - 1896年にRenduが最初に報告し、その後1901年にOsler、1907年にWeberがそれぞれ発表した症候群
- 遺伝性出血性末梢血管拡張症（hereditary hemorrhagic telangiectasia：HHT）ともいう
- 常染色体顕性（優性）遺伝
- 皮膚や粘膜の小血管の拡張が特徴：鼻出血や消化管出血を生じる
- 診断基準（Curaçao criteria：キュラソー基準）
 1. くりかえす鼻出血
 2. 多発性の毛細血管拡張(口唇、口腔底、指、鼻)
 3. 臓器の動静脈奇形または動静脈瘻（肺、肝臓、脳、脊髄）
 4. 一親等までの家族歴
- 3つ以上：確診 definite、2つ：疑診 probable、1つ：可能性は低い unlikely

肺AVMの治療

- コイル塞栓が1st choice
 - 肺動静脈奇形（肺動静脈瘻）の feeding artery、draining vein のサイズに関わらず塞栓可能な病変がすべて適応

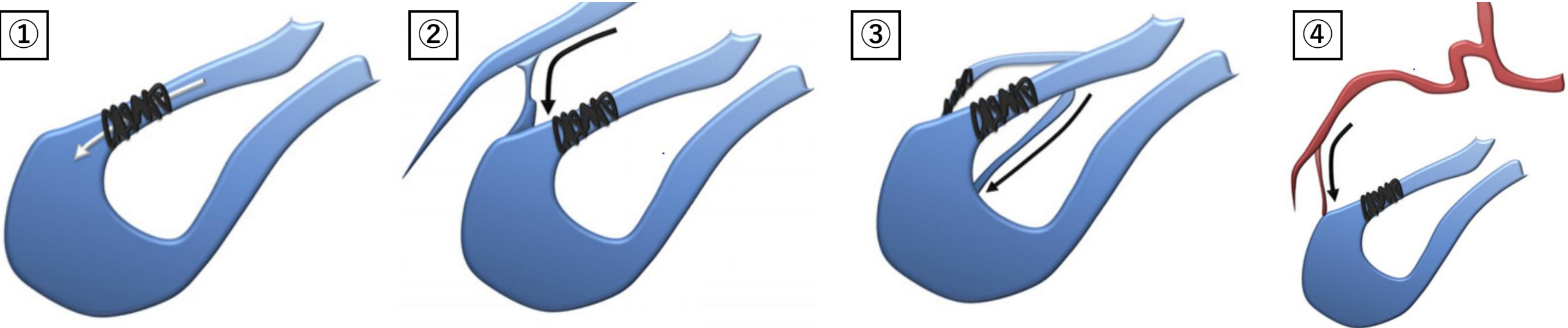


肺AVM治療の問題

- とても再発しやすい

- ① 塞栓した部分に血流が再開する recanalization
- ② 正常肺動脈からの側副血行路による reperfusion
- ③ 複数の feeding artery を有する肺動静脈奇形における未治療 feeding artery の残存
- ④ 気管支動脈などの体循環系からの reperfusion

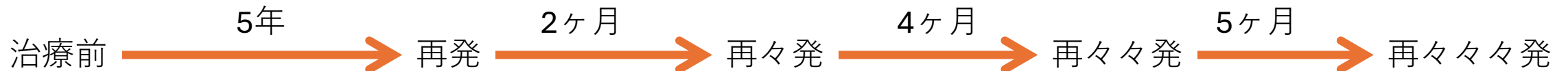
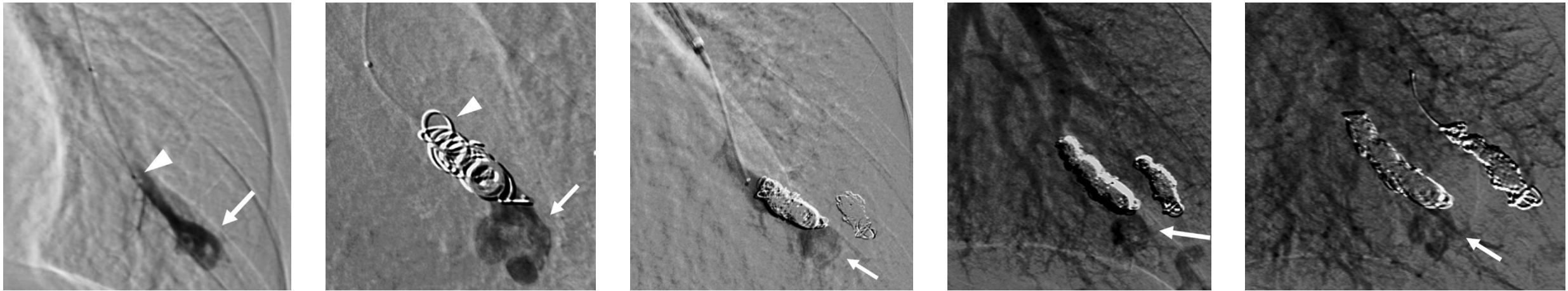
①が最多！



肺AVM治療の問題

- recanalizationしやすい理由

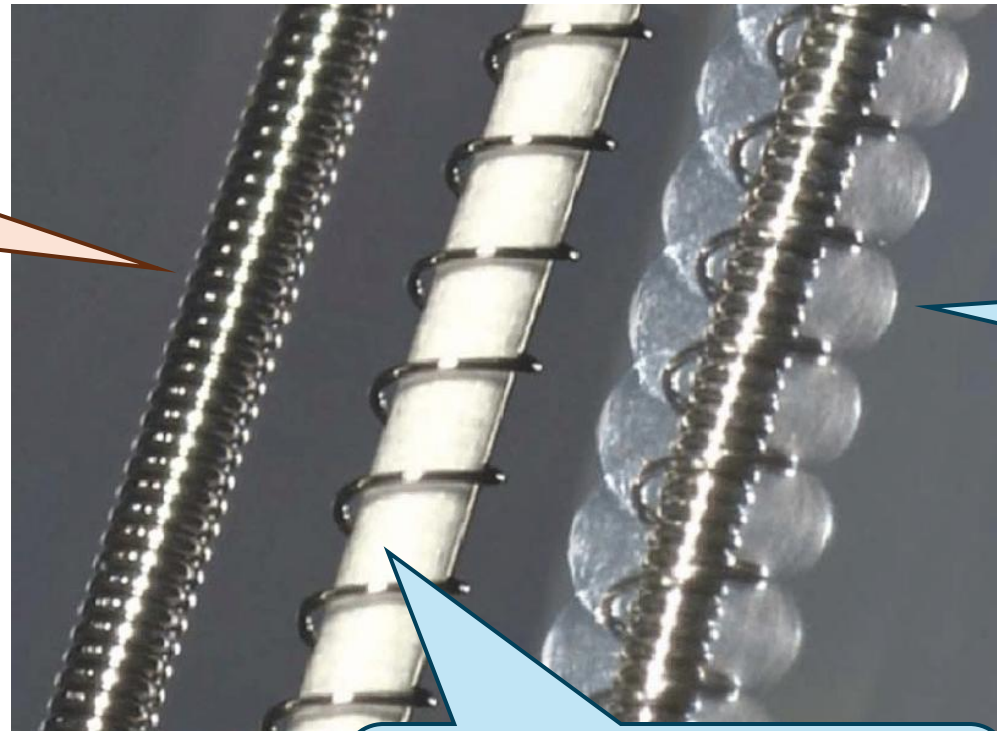
- ① 肺動脈は体動脈よりも壁のコンプライアンスが高いため伸縮しやすい
⇒塞栓後にcoilが粗となり再開通を来す可能性がある
- ② 肺動脈内では線溶系が亢進しているため血栓が溶解されやすい



肺AVM治療の問題

- recanalizationを防ぐ工夫：コイルを変更 ⇒ 再発率はほぼゼロ

通常のコイル
金属のみ

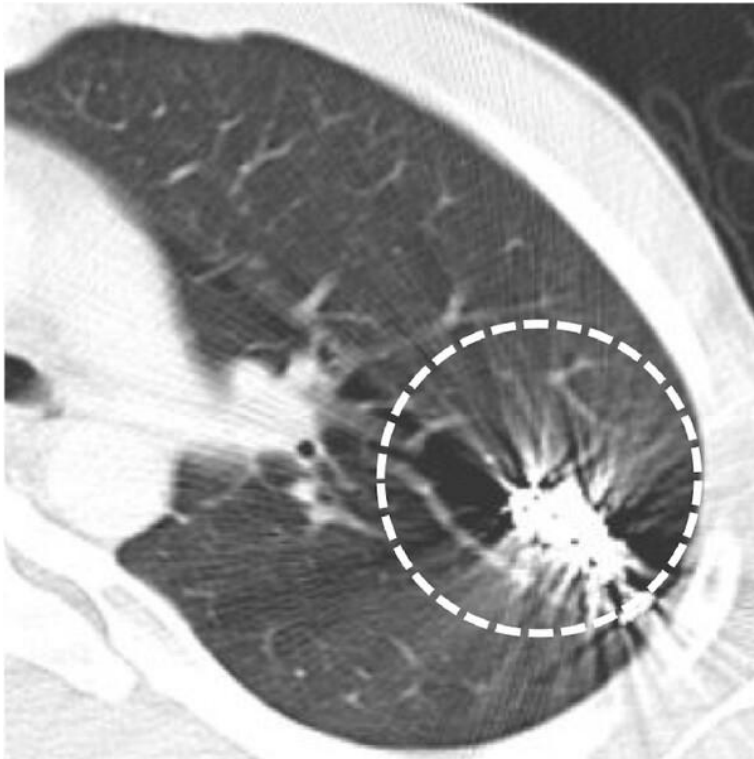


ハイドロゲル付きコイル
血栓に頼らないゲルによる
物理的塞栓

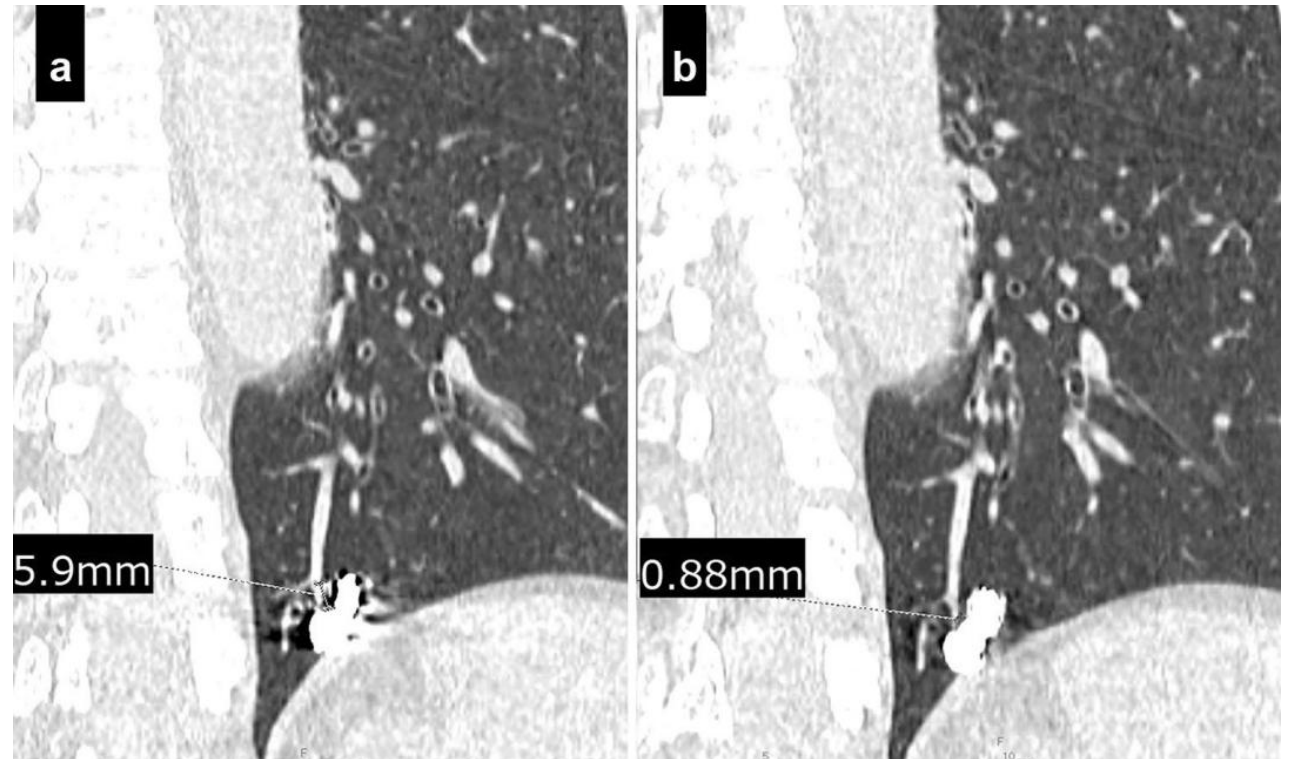
ハイドロゲル付きコイル
ゲルが膨潤する前は通常
のコイルと同サイズ

肺AVM治療の問題

- 塞栓術後の「再発」の正確な診断が難しい



コイルの金属アーチファクトでよくわからない



アーチファクト低減技術を使えばなんとかなることもあるがそれでも難しいことが多い

肺AVM治療の問題

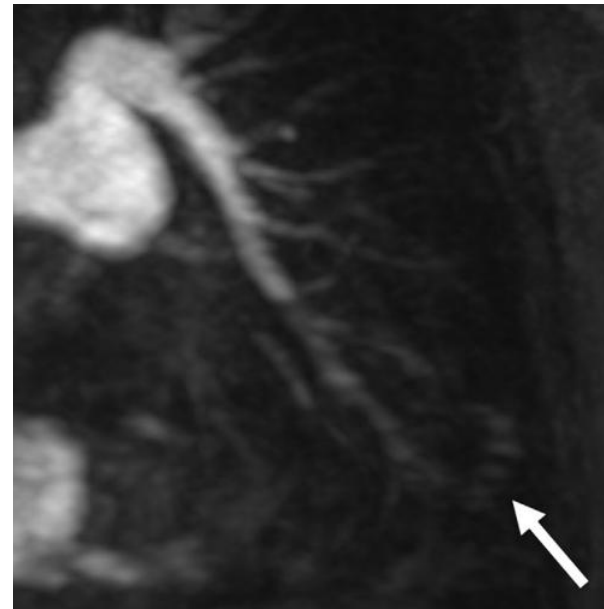
- 造影MRIで正確に診断できる



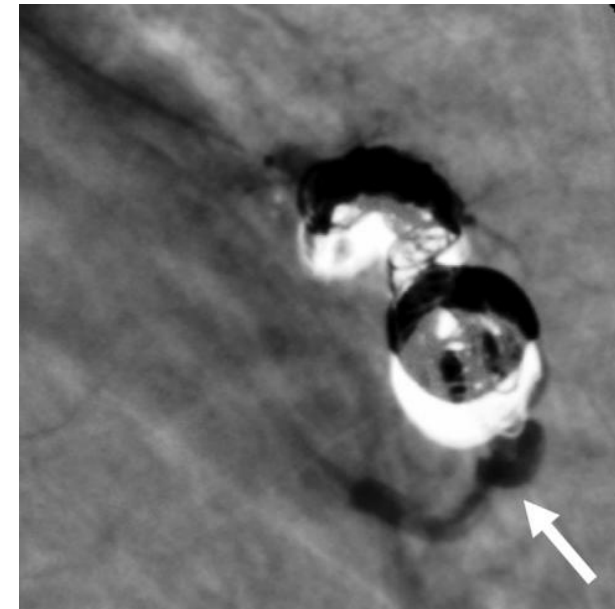
塞栓前



塞栓後
良好な塞栓を確認



造影MRI
再発疑い



血管造影
再発を確認

本日の内容

◆救急IVR：おもに止血

塞栓物質の種類

血管内で使える
アロンアルファ

	ゼラチンスポンジ (ジェルパート®)	コイル	N-butyl-2- cyanoacrylate (NBCA)
			
再開通	する (一時的な塞栓)	しない (永久塞栓)	しない (永久塞栓)
凝固能に依存	する	する	しない

出血に対する緊急塞栓術
(TAE : transcatheter arterial embolization)

60歳男性

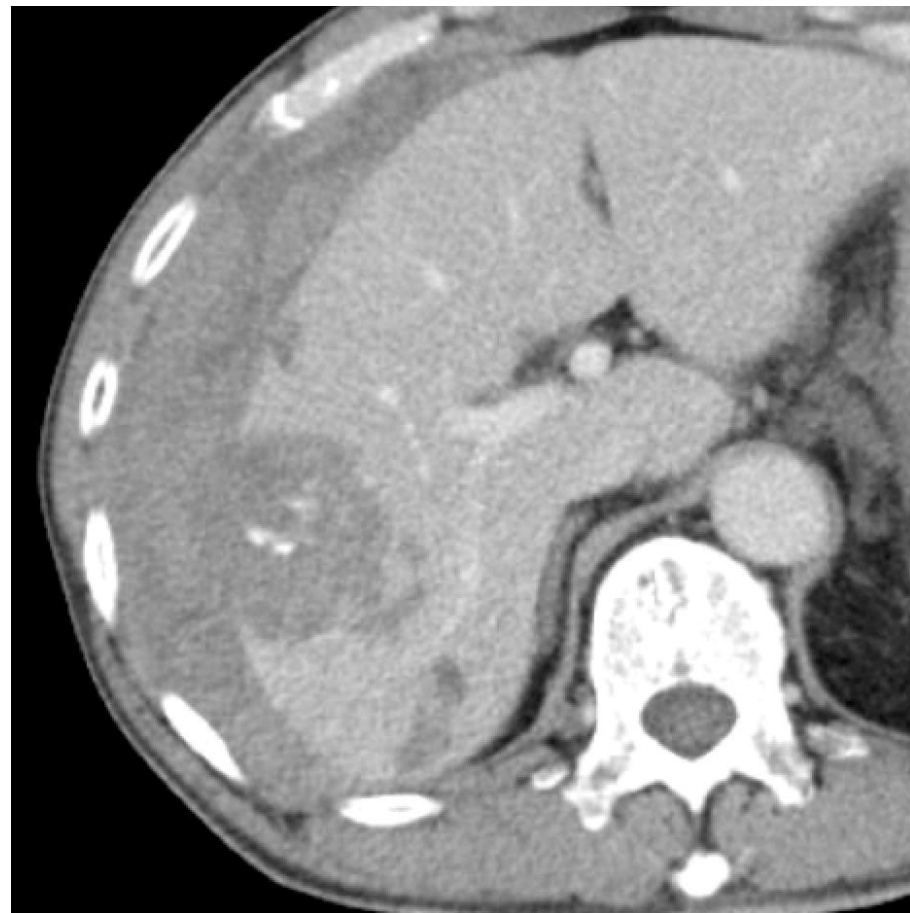
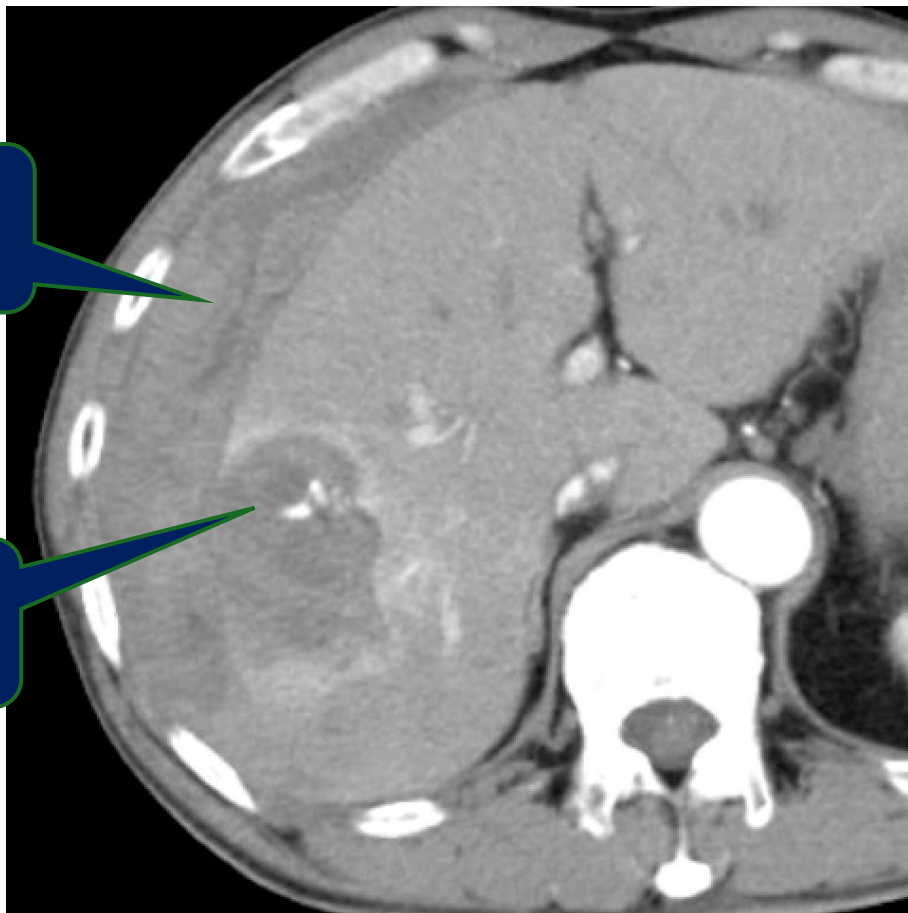


176/85 mmHg 94 HR
RBC4.14 Hb13.7 Plt148

ダイナミック造影CT

多量の血腫

肝内にextra
あり

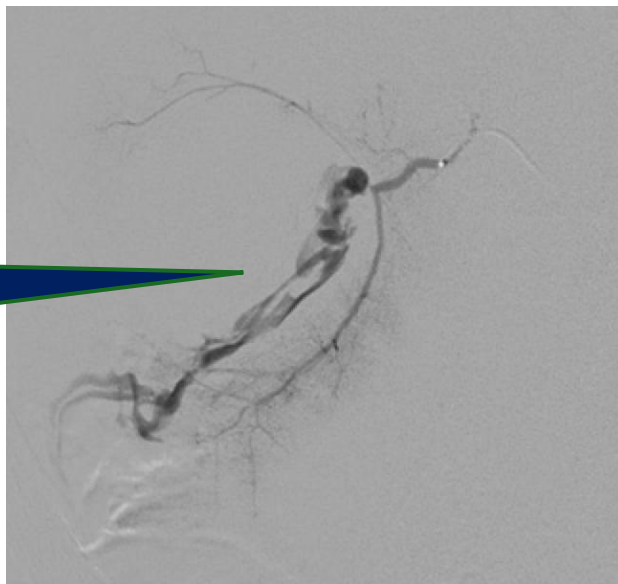


肝損傷、extraあり

※造影剤の血管外漏出 = extravasation という
これがあると活動性出血 (+) という意味

塞栓物質は？

多量のextra
再開通してほしくない



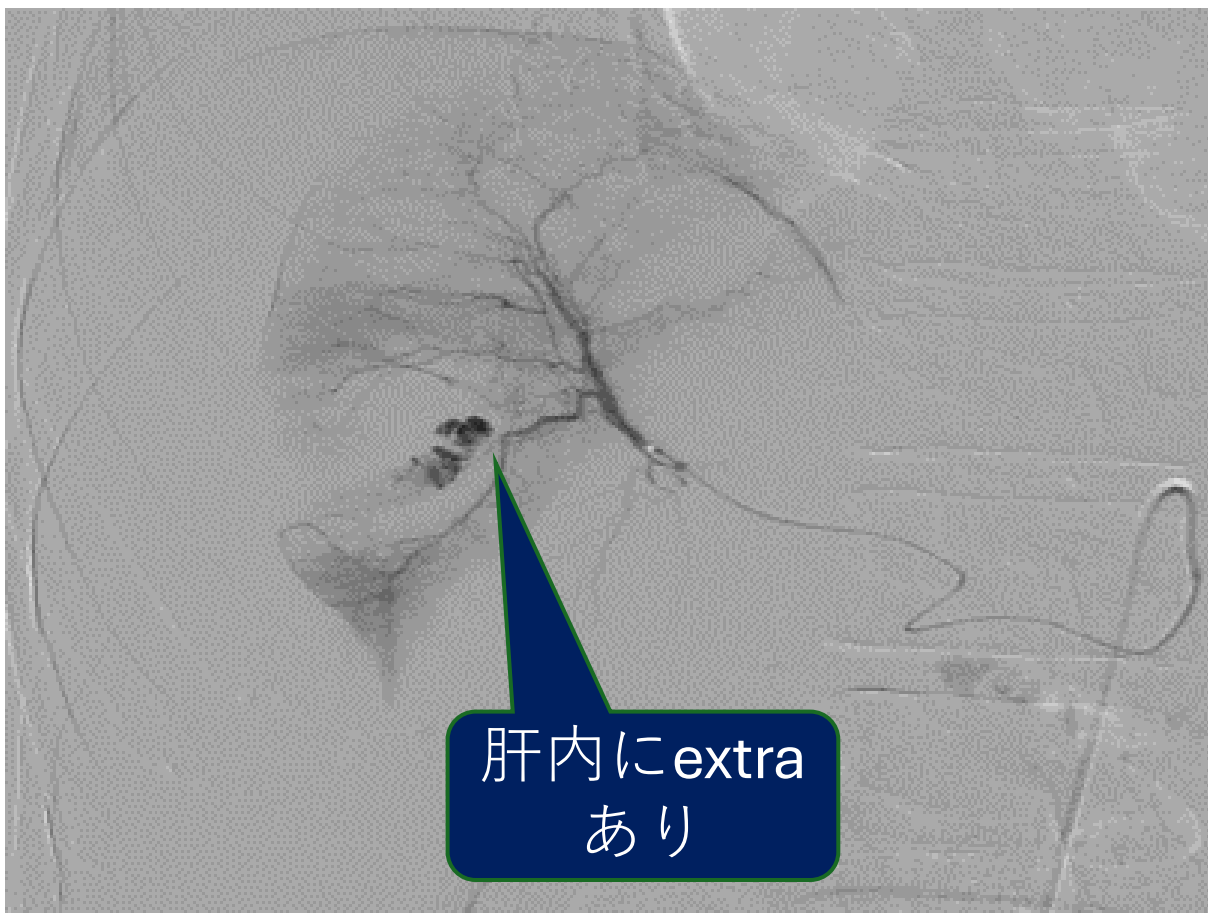
PT-INR 1.08

凝固能が保たれている

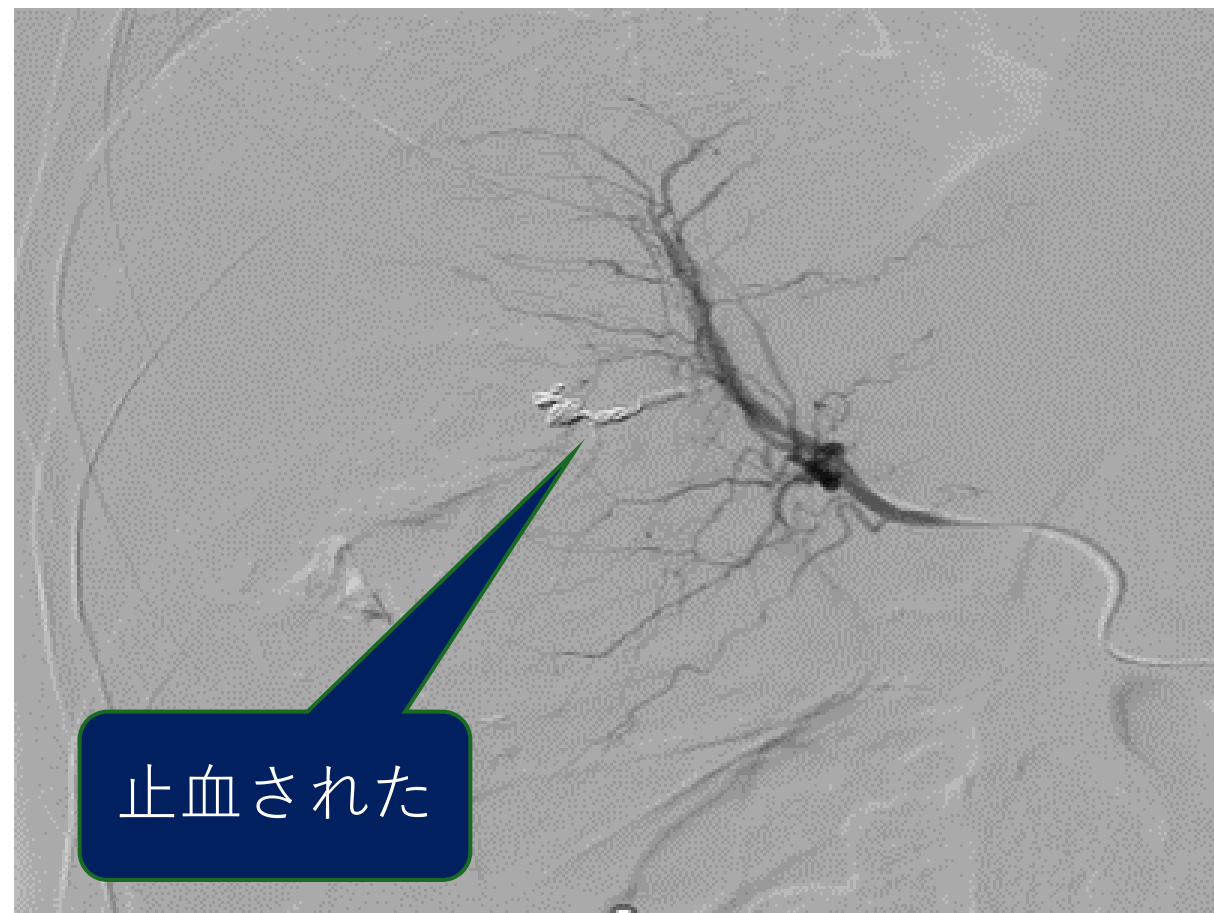


緊急TAE

塞栓前



塞栓後



7歳 女兒



84/37mmHg, HR 109

補液 (生食 2500ml)

145/126mmHg, HR 130

ダイナミック造影CT

腹腔内に多量の血腫



脾臓からextraあり

CT撮影後、再度ショック

78/63 mmHg HR 139

RBC 1.21, Hb 3.4, Plt7.6

PT-INR 2.61

凝固能が破綻している



22:03

入室

22:05

局所麻酔

22:06

穿刺

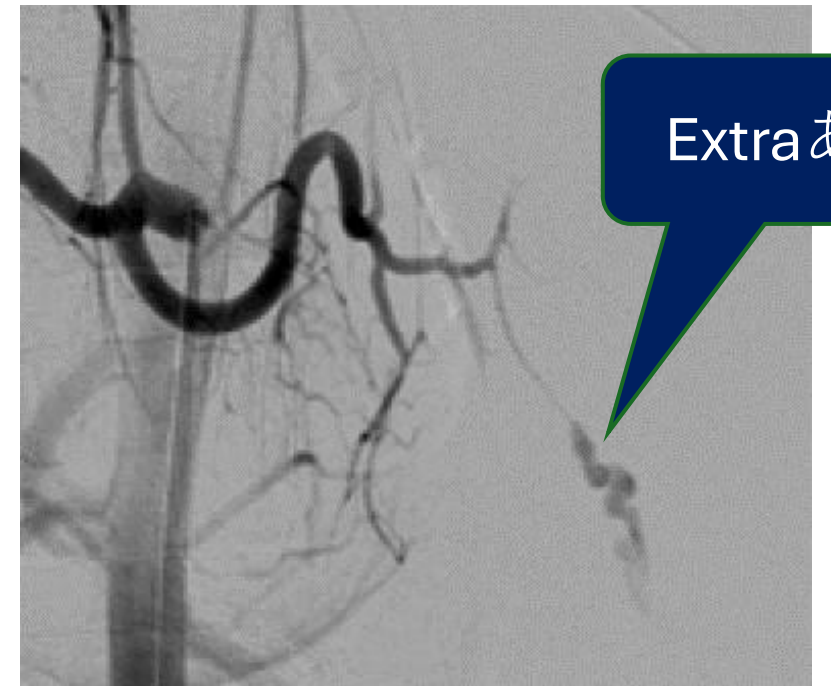
22:10

NBCA塞栓開始

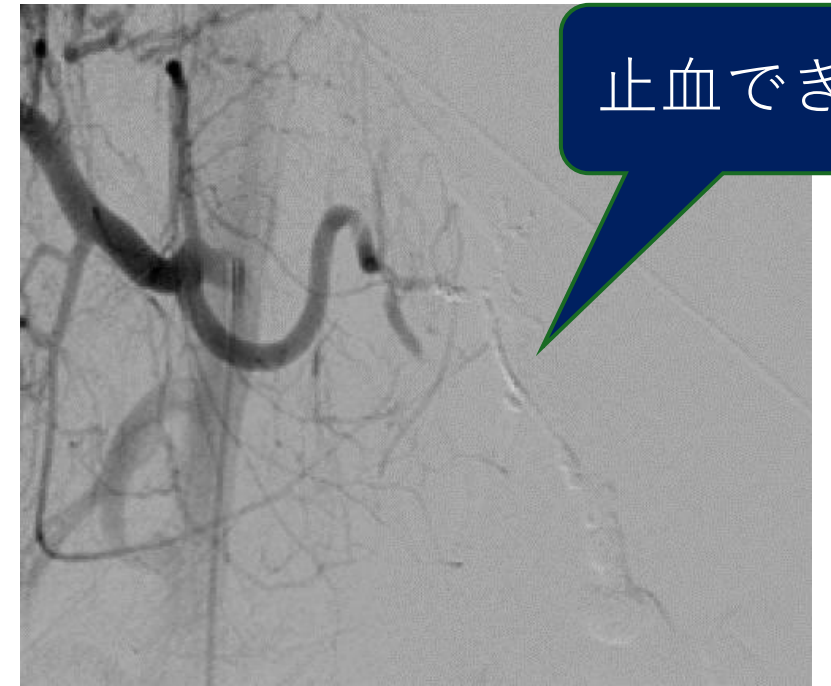
22:12

終了

9 分



Extraあり



止血できた

終了？
ほかにすることは？

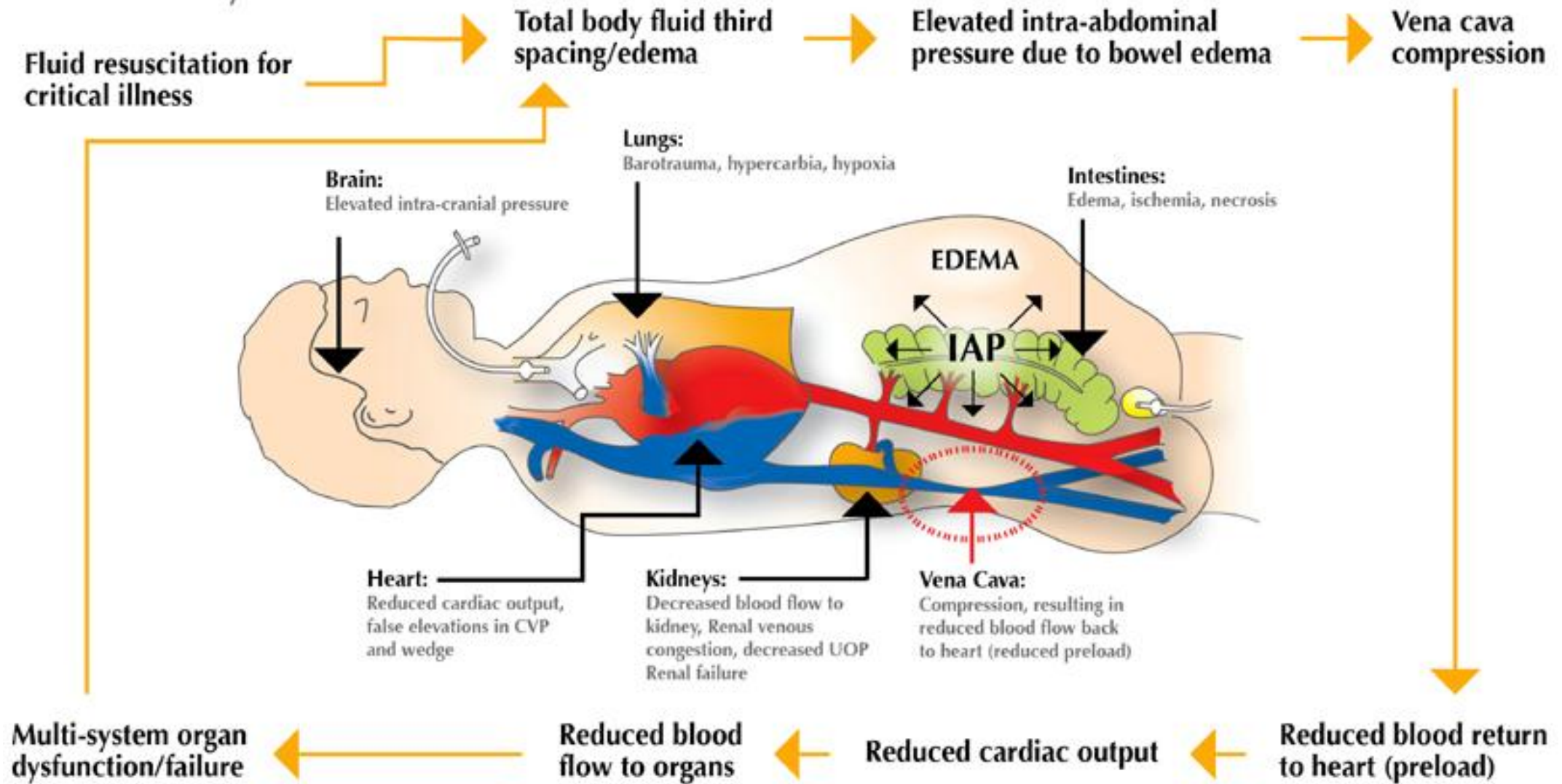


膀胱内圧 = 48 mmHg
病態は？

ACS (abdominal compartment syndrome)

What Happens to the Body's Organs?

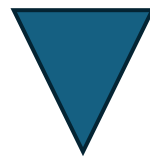
A Vicious Cycle



ACS (abdominal compartment syndrome)

腹腔内圧が上昇することによる
多臓器不全

膀胱内圧 (推定腹腔内圧) > 20 mmHg
+ 新たな臓器障害



保存的治療で改善しない場合は開腹減圧を考慮
ただし「腹腔内圧○mmHg以上なら自動的に開腹減圧」という単独の絶対的
カットオフはない

その後の経過

- TAE後10日のCTで血腫は減少
- 3週間で歩いて退院



34歳 女性

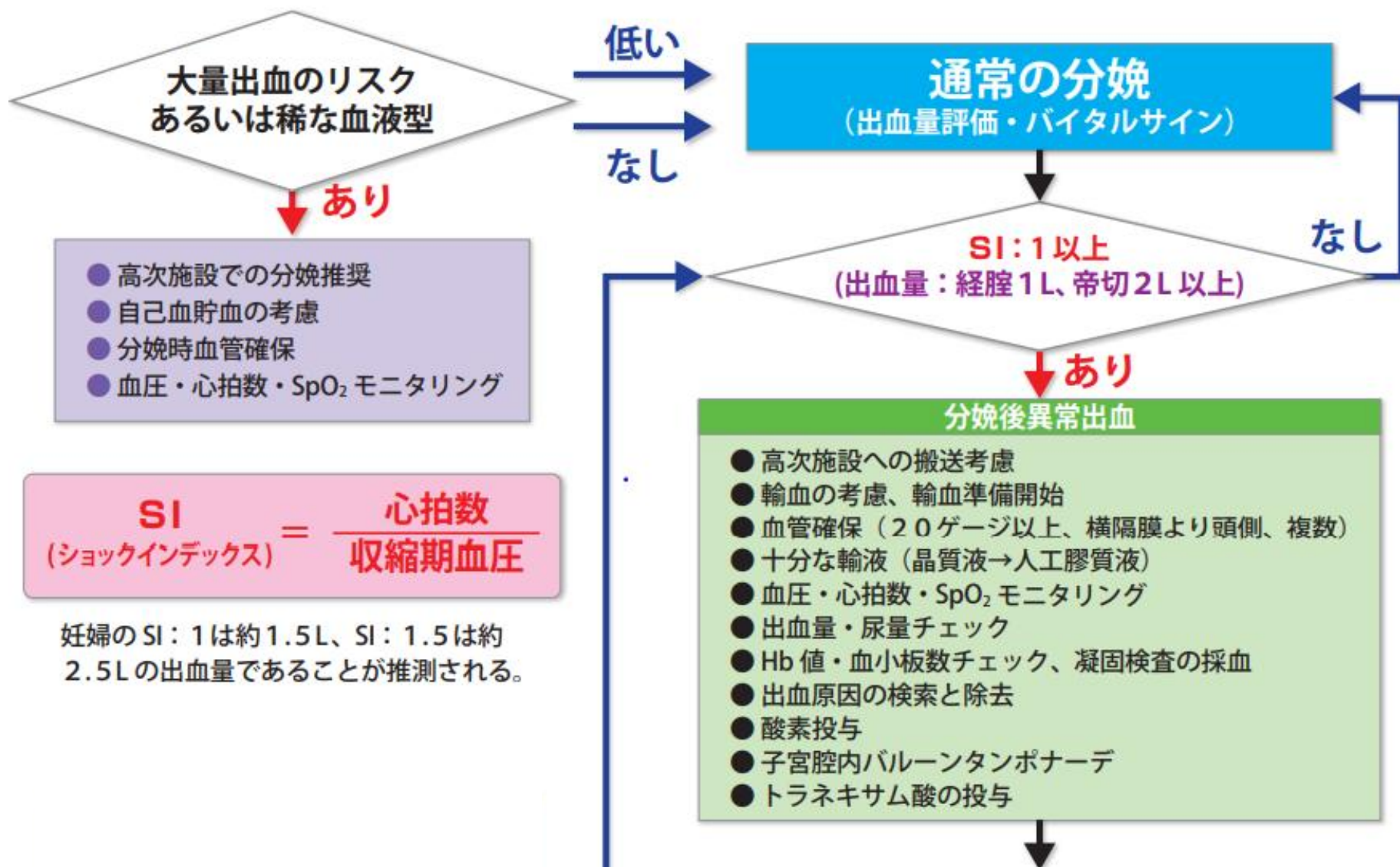
他院で経膣分娩後
出血が続く（合計2895g）
Hb8台

弛緩出血疑いで搬送

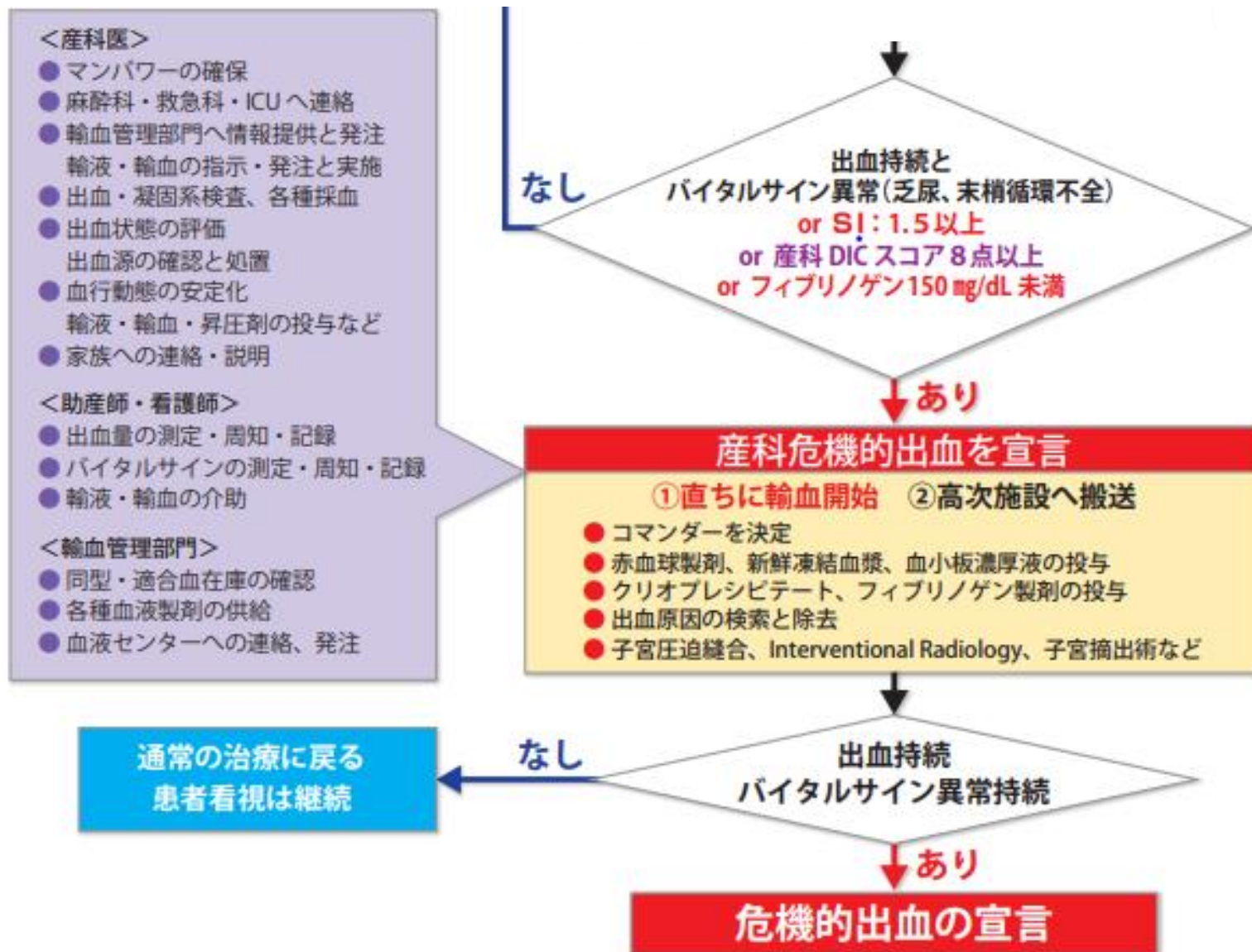
115/72mmHg
HR120/分



危機的産科出血への対応指針



危機的産科出血への対応指針



産科DICスコア

以下に該当する項目の点数を加算し、8点～12点：DICに進展する可能性が高い、13点以上：DIC

基礎疾患（1項目のみ）	点数	臨床症状	点数	検査	点数
早 剥（児死亡）	5	急性腎不全（無尿）	4	F D P : 10 μ g/mL以上	1
〃（児生存）	4	〃（乏尿）	3	血 小 板 : 10万/mm ³ 以下	1
羊 水 塞 栓（急性肺性心）	4	急性呼吸不全（人工換気）	4	フィブリノゲン：150mg/dL以下	1
〃（人工換気）	3	〃（酸素療法）	1	P T : 15秒以上	1
〃（補助換気）	2	臓 器 症 状（心臓）	4	出 血 時 間 : 5分以上	1
〃（酸素療法）	1	〃（肝臓）	4	その他の検査異常	1
DIC型出血（低凝固）	4	〃（脳）	4		
〃（出血量：2L以上）	3	〃（消化器）	4		
〃（出血量：1～2L）	1	出 血 傾 向	4		
子 癇	4	シ ョ ッ ク（頻脈：100以上）	1		
その他の基礎疾患	1	〃（低血圧：90以下）	1		
		〃（冷汗）	1		
		〃（蒼白）	1		

到着後の経過

点滴全開で投与 酸素10L/分

徐々に血圧が低下

115/72mmHg HR120/分

98/78mmHg HR104/分

SI = 1.04

意識レベル低下（呼びかけに反応なし、
刺激によりうっすら開眼）

SpO2 72%まで低下

血圧低下（頸動脈触れず）

SI = 1.46

89/50mmHg HR130/分

出血量

前医での出血 2895g

前医からのガーゼ 62g

当院での処置時出血 879g

造影CT後の出血 119g

Total 3955g

血液検査

Hb : 5.2

血小板 : 10.0万

PT-INR : 1.21

フィブリノゲン : 137mg/dL

凝固能はギリギリ
でも子宮は残したい



緊急UAE

塞栓前

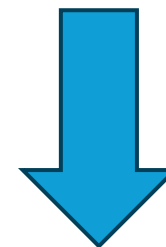


塞栓後



SI = 1.19

98/66mmHg
HR 114/分



SI = 0.71

129/79mmHg
HR 91/分

日本の妊産婦死亡

妊娠中あるいは分娩後満42日未満の妊婦または褥婦の死亡

年次	死亡数	死亡率
1970	1008	48.7
1980	323	19.5
1990	105	8.2
2000	78	6.3
2003	69	6.0
2004	49	4.4
2005	62	5.7
2006	54	4.8
2007	35	3.1

年次	死亡数	死亡率
2020	23	2.7
2021	21	2.5
2022	33	4.2
2023	23	3.1
2024	32	4.6

出産(出生 + 死産)10万対 ○
出生10万対 ×

世界最も低いレベル
世界全体では223

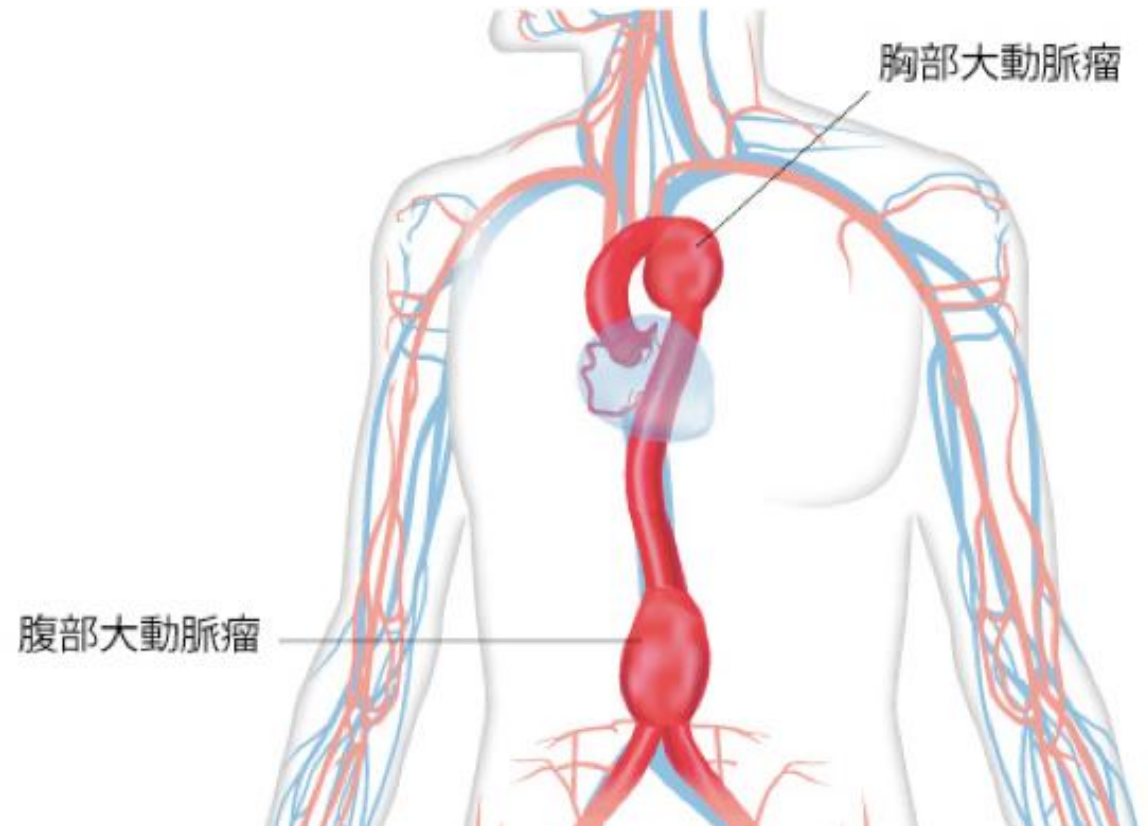
本日の内容

◆大動脈：ステントグラフト

大動脈瘤（おもに腹部）

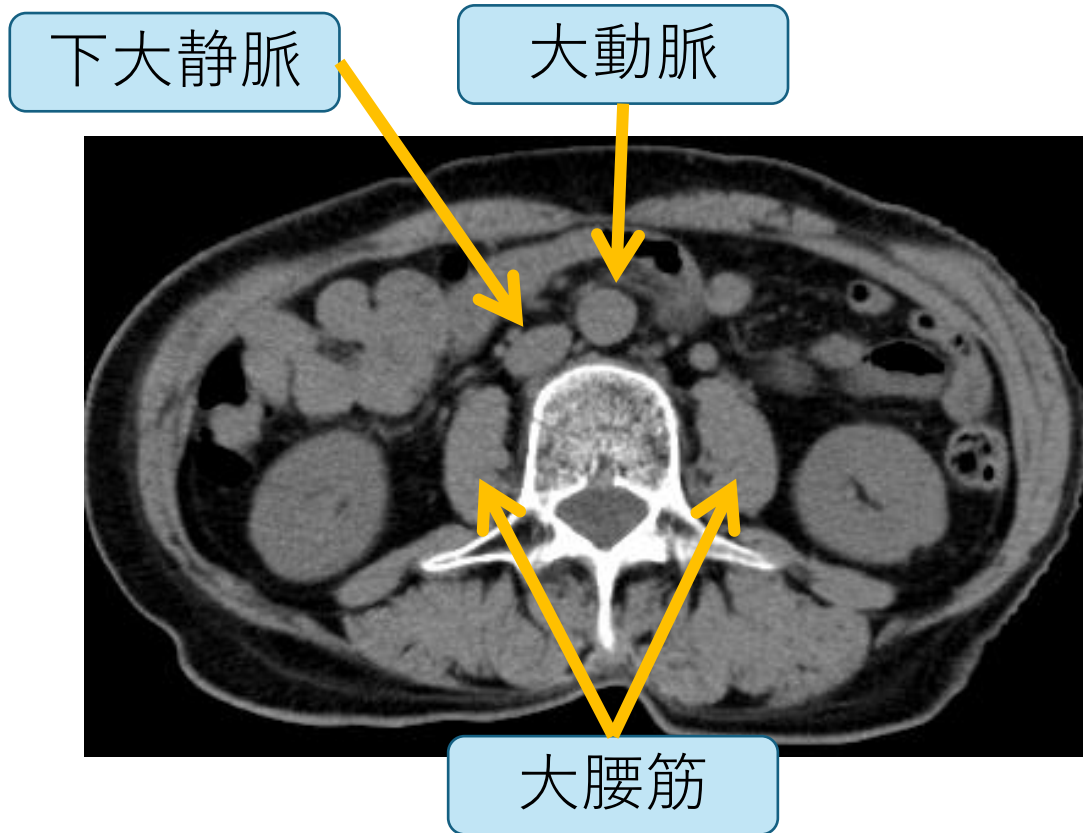
大動脈瘤

- 成人の大動脈の正常径
 - 胸部で30mm、腹部で20mm
- 動脈瘤(aneurysm)の定義
 - 壁の一部が局所的に拡張した（こぶ状に突出、嚢状に拡大した）場合
 - 直径が正常径の1.5倍（胸部で 45 mm、腹部で 30 mm）を超えて拡大した（紡錘状に拡大した）場合

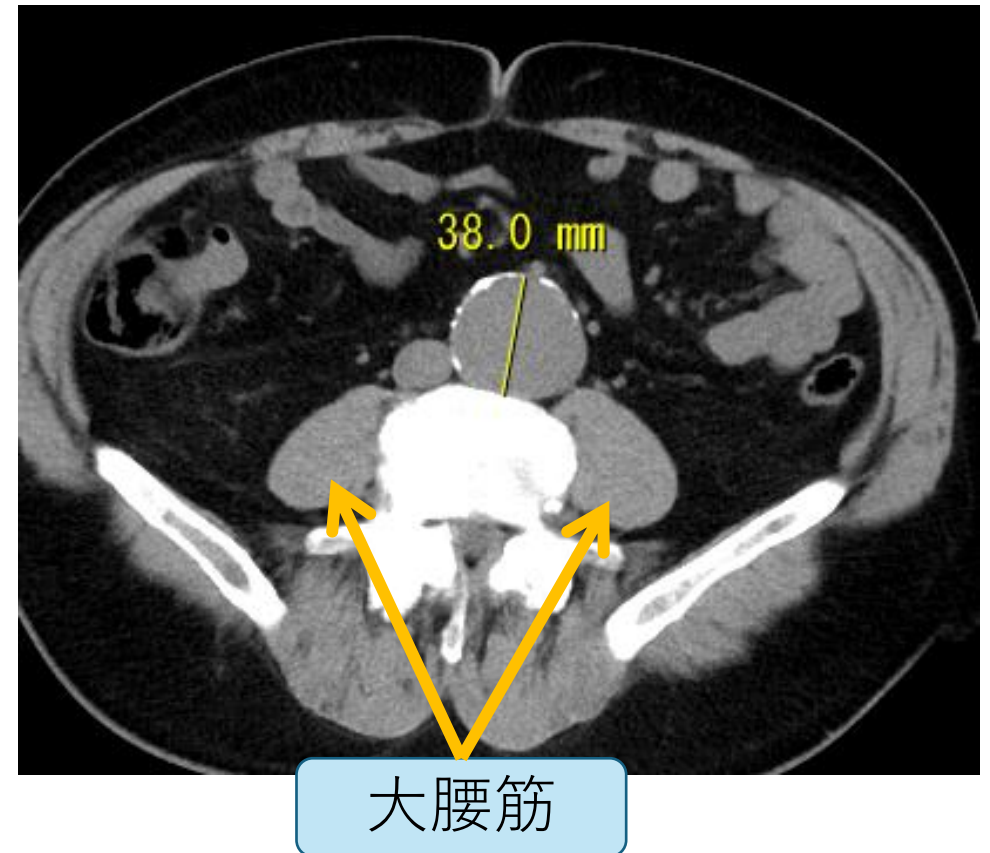


解剖がとても大事

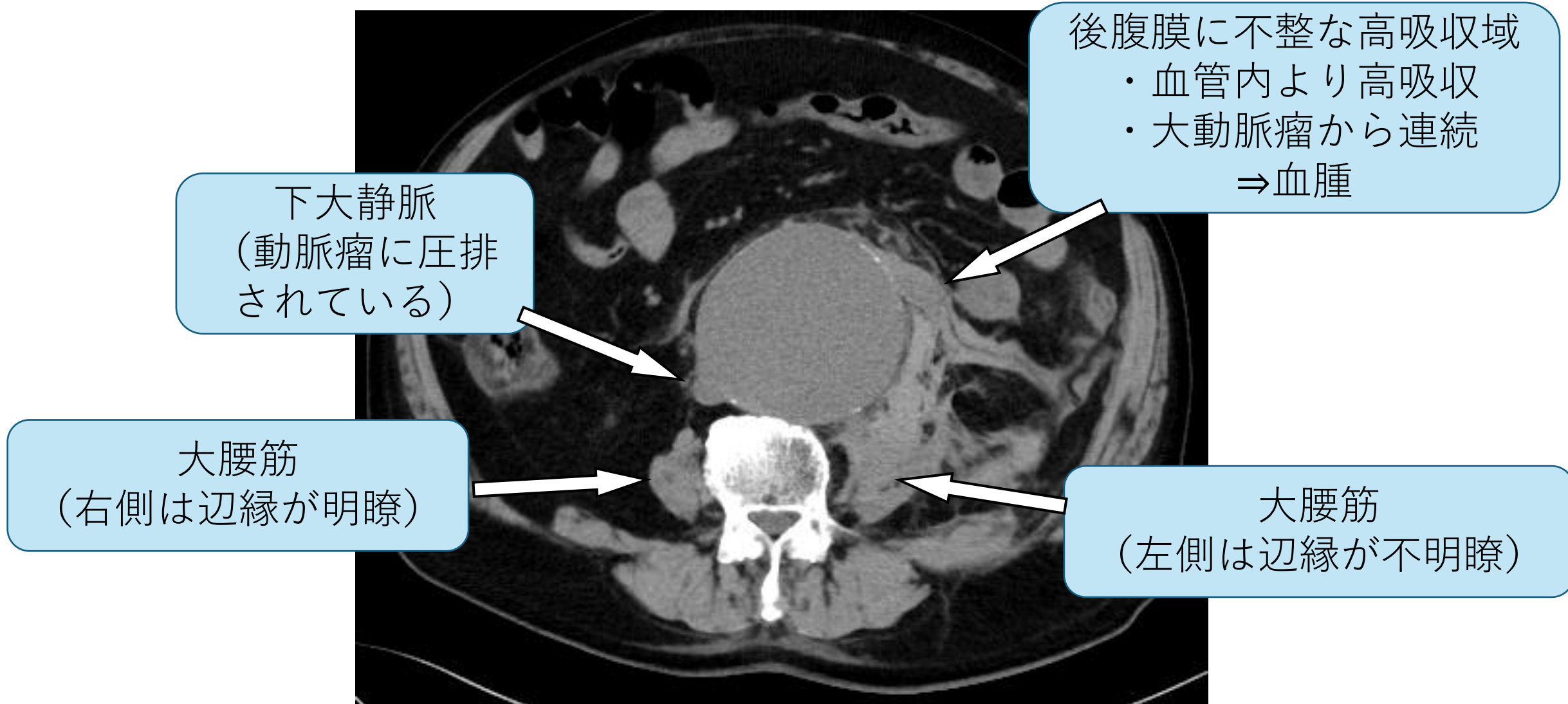
正常



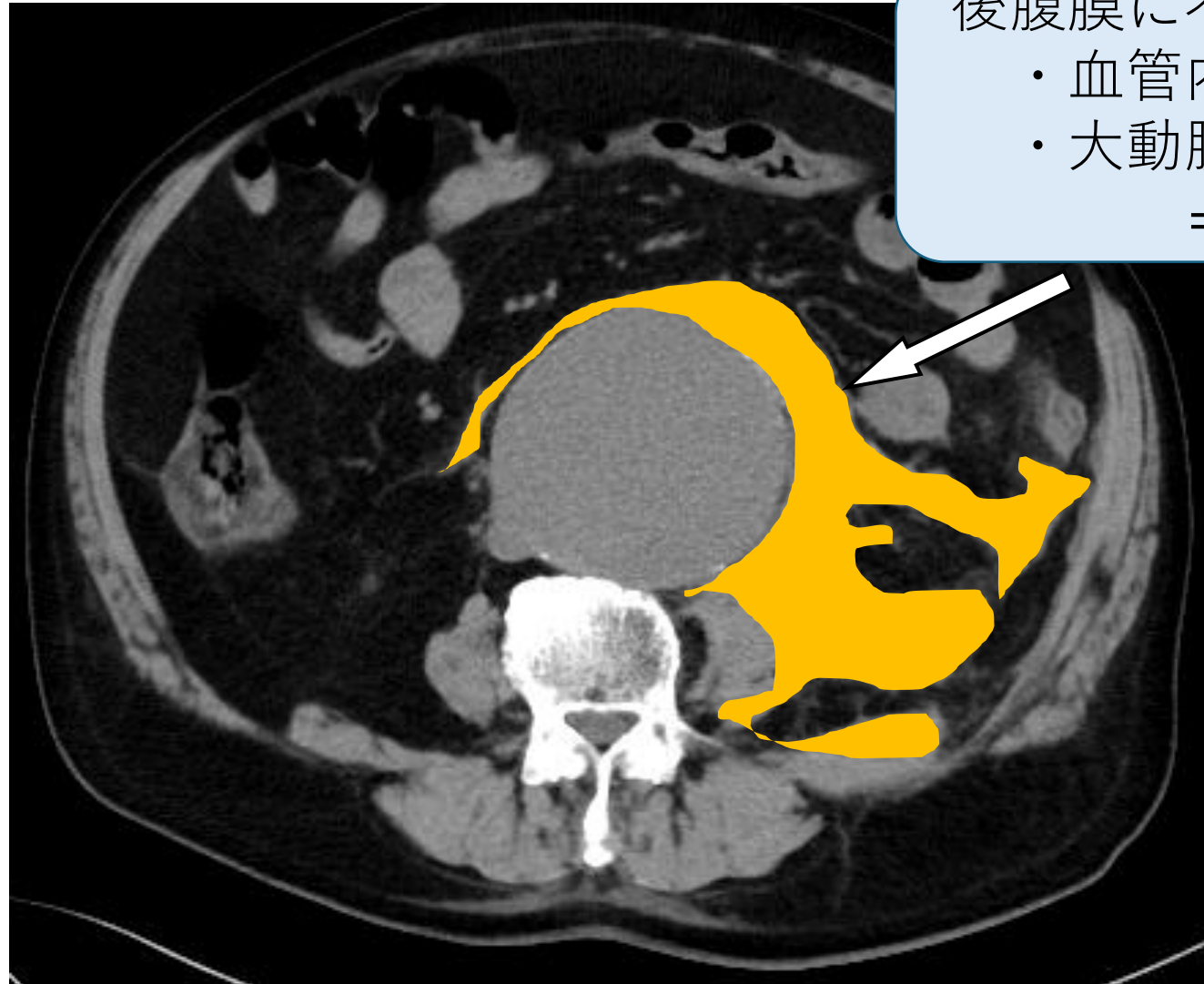
大動脈瘤



大動脈瘤破裂のCT



大動脈瘤破裂のCT



後腹膜に不整な高吸収域
・血管内より高吸収
・大動脈瘤から連続
⇒血腫

ちなみに国試でも出ます

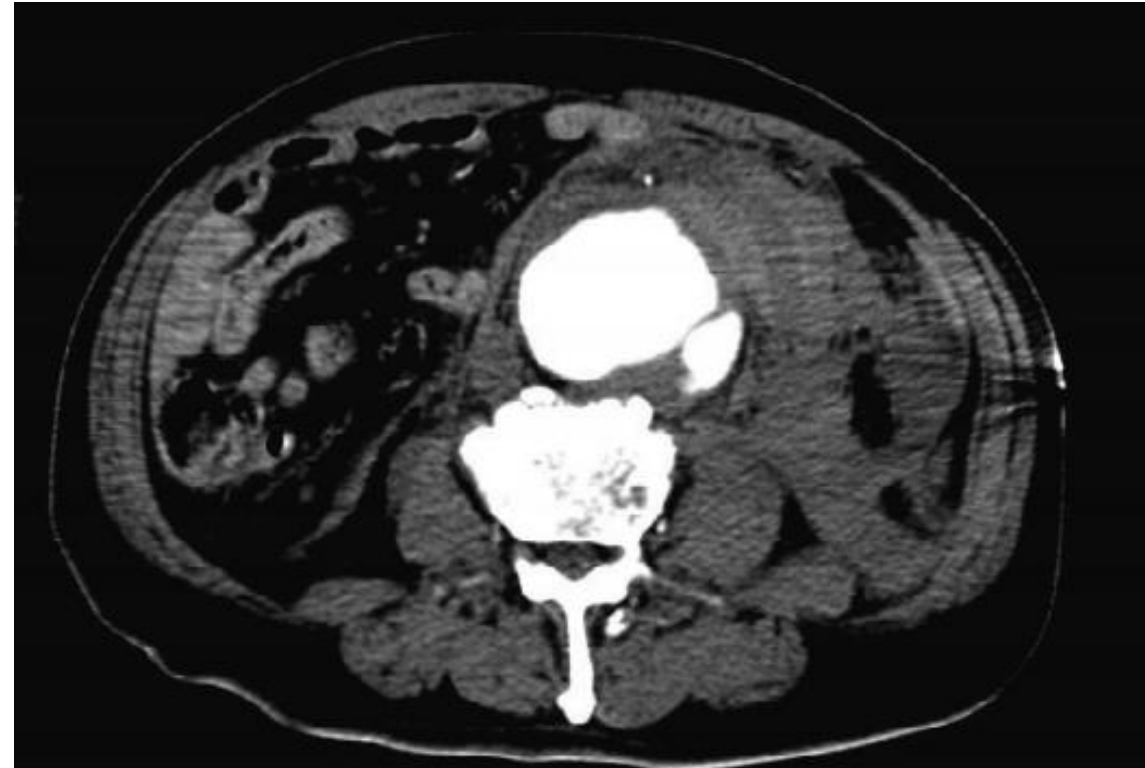
- 第112回 D問題 68問目

74歳の男性。本日、突然、強い腹痛が生じた。

腹部造影 CTを別に示す。

治療として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a. 動脈塞栓術
- b. 血栓溶解療法
- c. 人工血管置換術
- d. 経皮的ドレナージ
- e. ステンントグラフト内挿術



瘤が大きくなると、破裂の危険が増す

腹部大動脈瘤径 (cm)	破裂率 (%/年)
< 4	0
4 ~ 5	0.5 ~ 5
5 ~ 6	3 ~ 15
6 ~ 7	10 ~ 20
7 ~ 8	20 ~ 40
> 8	30 ~ 50

J Vasc Surg, 37; 1106-17, 2003. より引用

5cm以上であれば、5年間で約半分が破裂
破裂症例の約8－9割が死亡

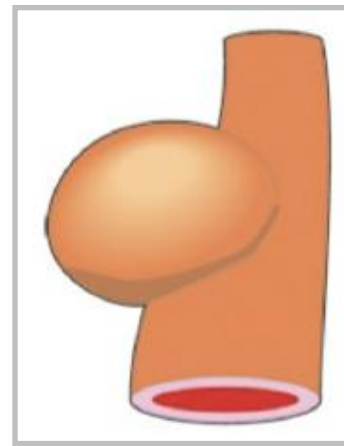
大動脈瘤の治療適応

① サイズ

腹部：約5cm以上 胸部：約6cm以上

正常径の約2倍

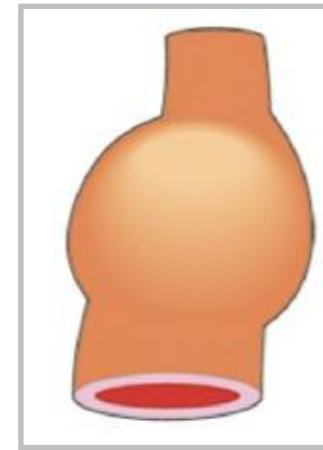
② 形態



囊状

破裂のリスクは

>



紡錘状

③ 増大速度

増大速度が速い（半年で5mm以上）動脈瘤や囊状瘤は破裂しやすいため、サイズが小さくても治療適応

大動脈瘤の治療

① 保存的治療：経過観察、降圧薬

② 外科的治療

腹部：入院死亡率は1～2%

Safe
!

胸部：5～15%

Safe
?

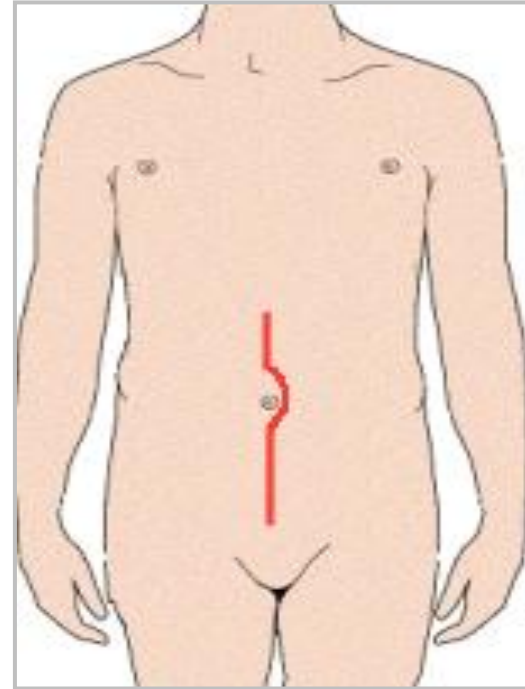
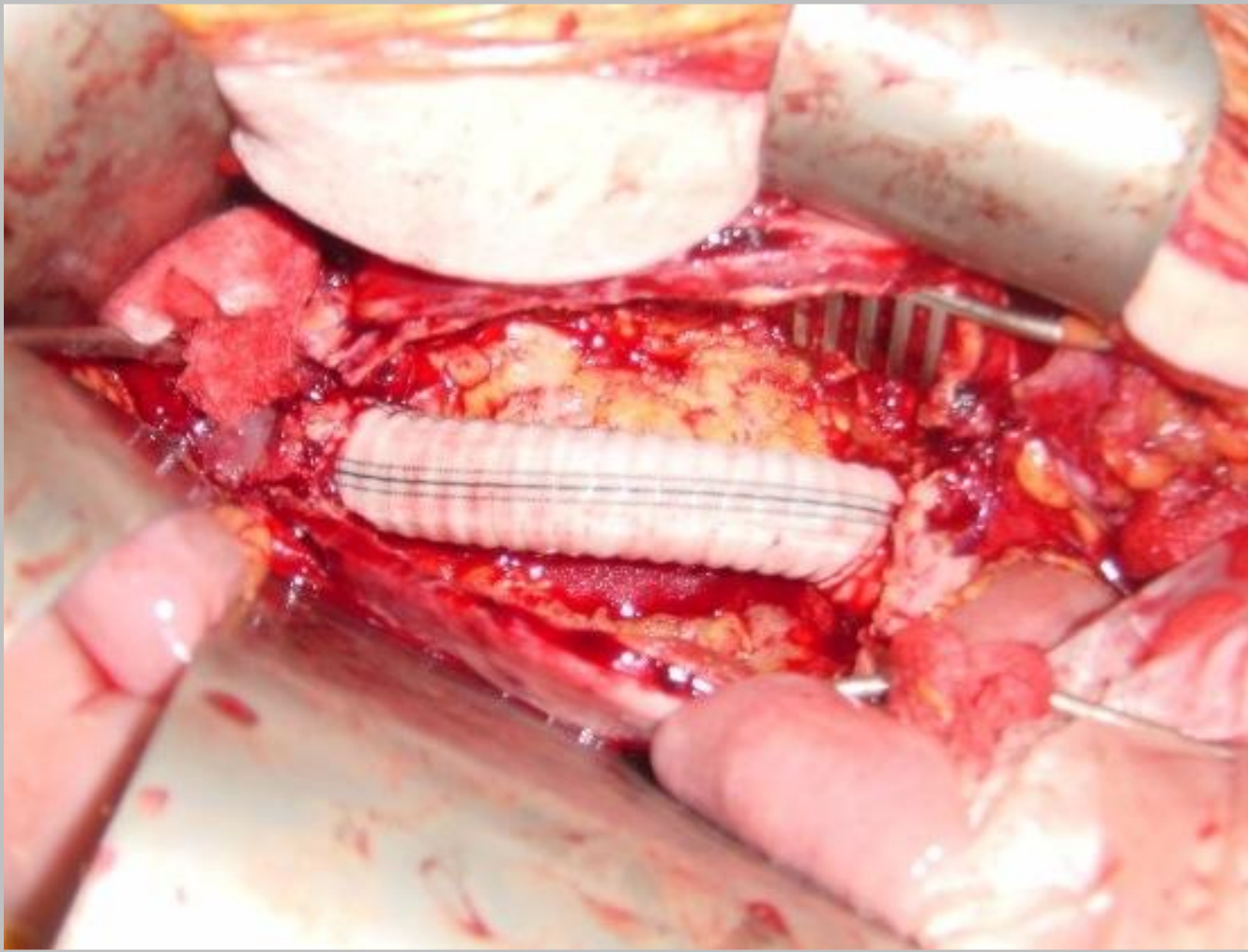
③ ステンントグラフト

New
!

➤腹部：EVAR（Endovascular Aneurysm Repair）

➤胸部：TEVAR（Thoracic Endovascular Aortic Repair）

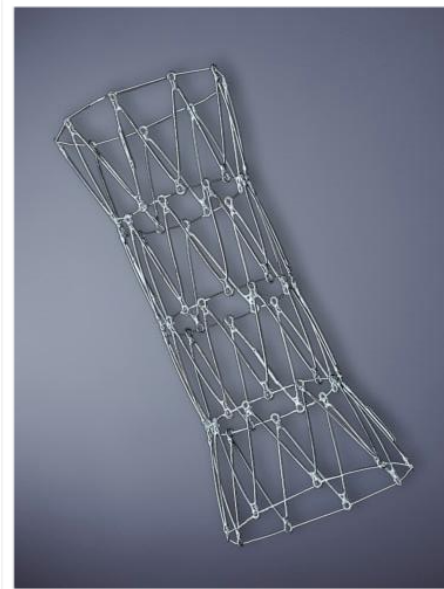
外科的治療



全身麻酔
大きく開腹
人工血管に置換（縫合する）
確実性が高い

ステントグラフト

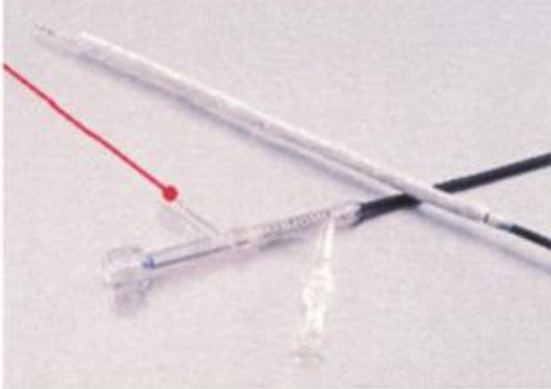
ステント：ステンレススチール、ナイチノール
+
グラフト(人工血管)：ポリエステル、ePTFE



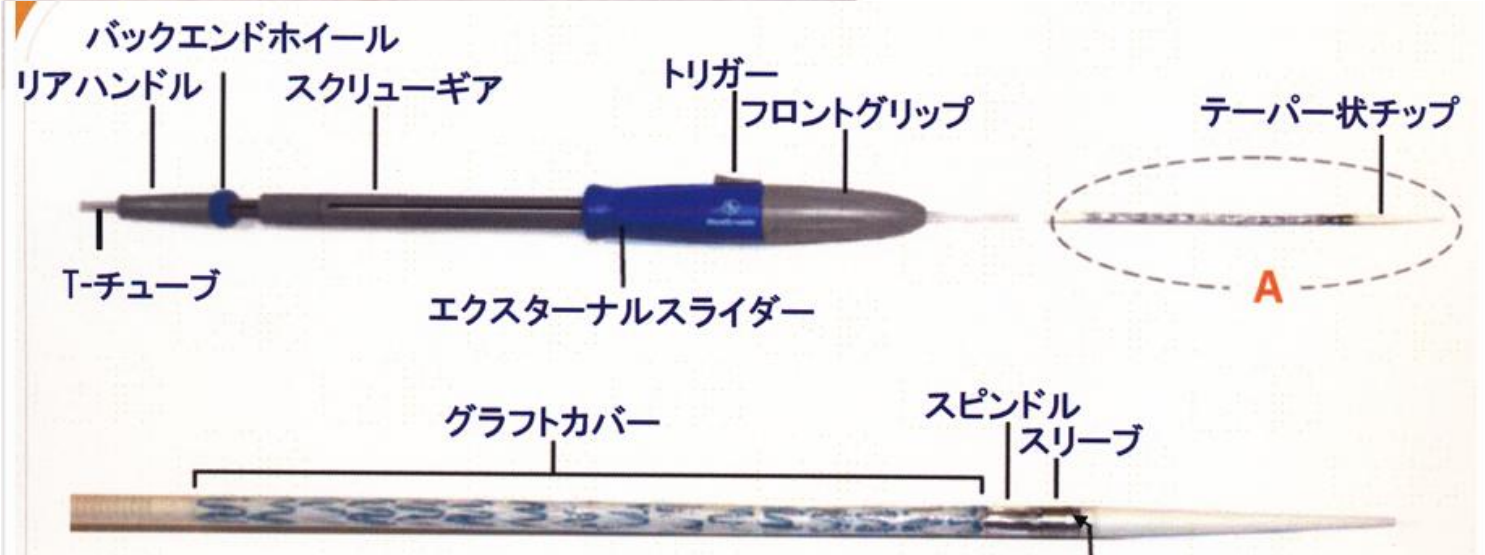
+



Gore Excluder® デリバリーカテーテル

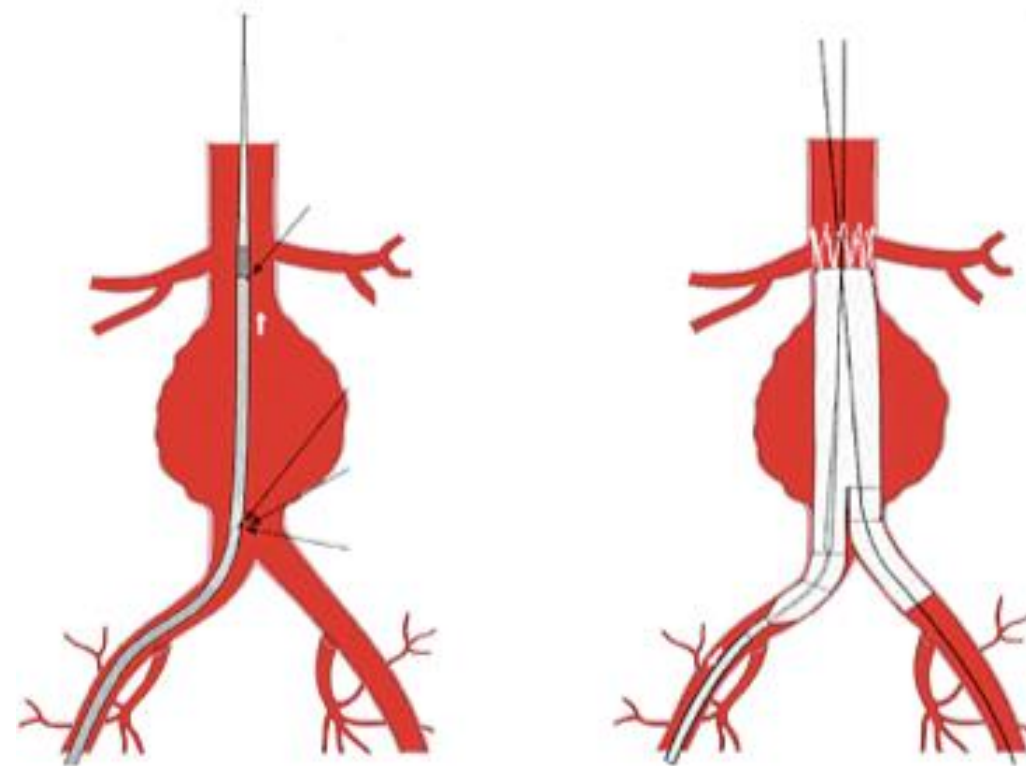


- カテーテルディプロイメントハブ
- フラッシングポート
 - バルブ/ガイドワイヤールーメン
 - ディプロイメントノブ
 - ホワイトシャフトマーカ

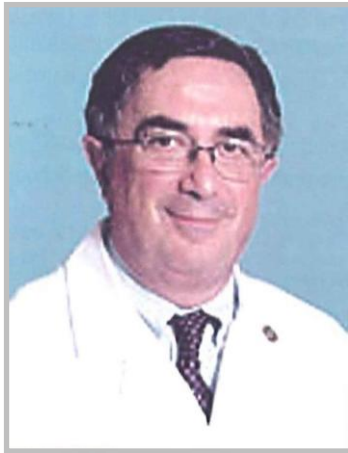


ステントグラフト

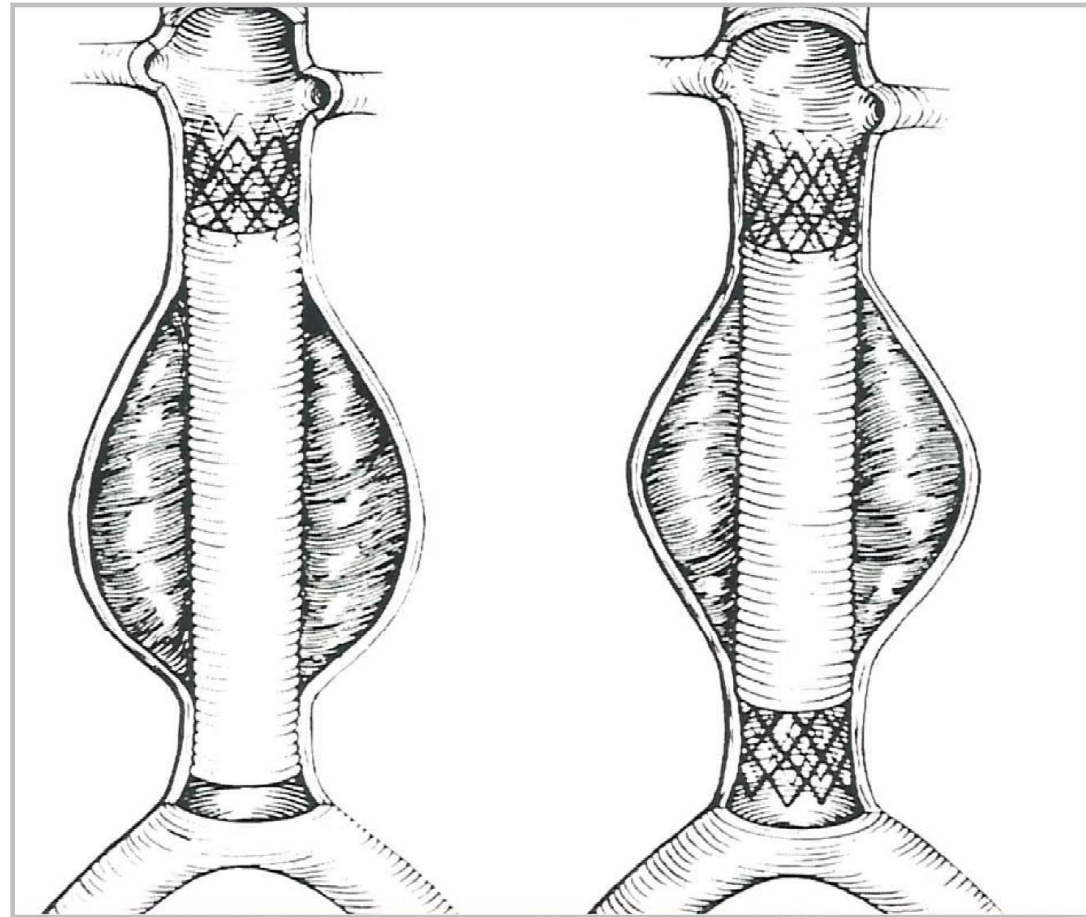
- ステントグラフトをデリバリーシステム内へ折りたたんで挿入
 - 健常部～健常部を橋渡しする様に留置、密着させ、瘤に**内張り**する
 - 瘤内への血流が遮断されるため、圧が下がり拡大・破裂を防ぐ
-
- 傷は鼠径部に**5cm**程度（片側あるいは両側）
 - 局所麻酔でも施行可能
 - X 密着性、固定の確実性が劣る



ステントグラフト治療 1990年～



Parodi



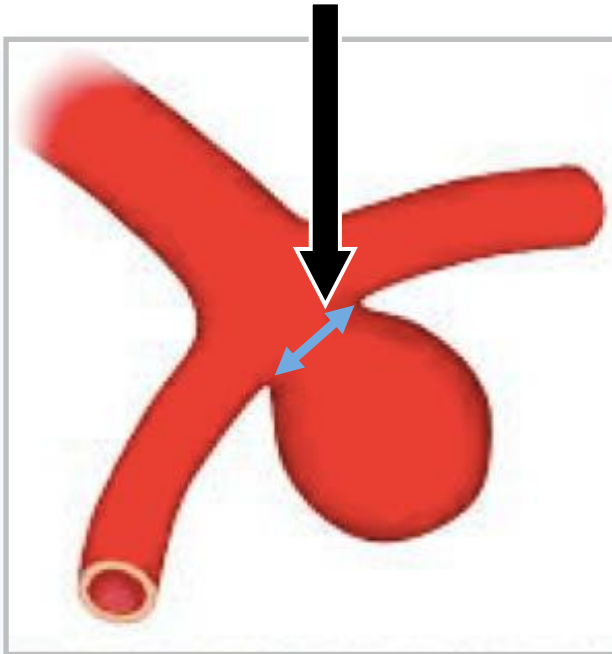
腹部大動脈瘤に対してステントグラフトを留置

(Ann Vasc Surg 5 : 491-499, 1991)

EVARの解剖学的適応

Neckとは

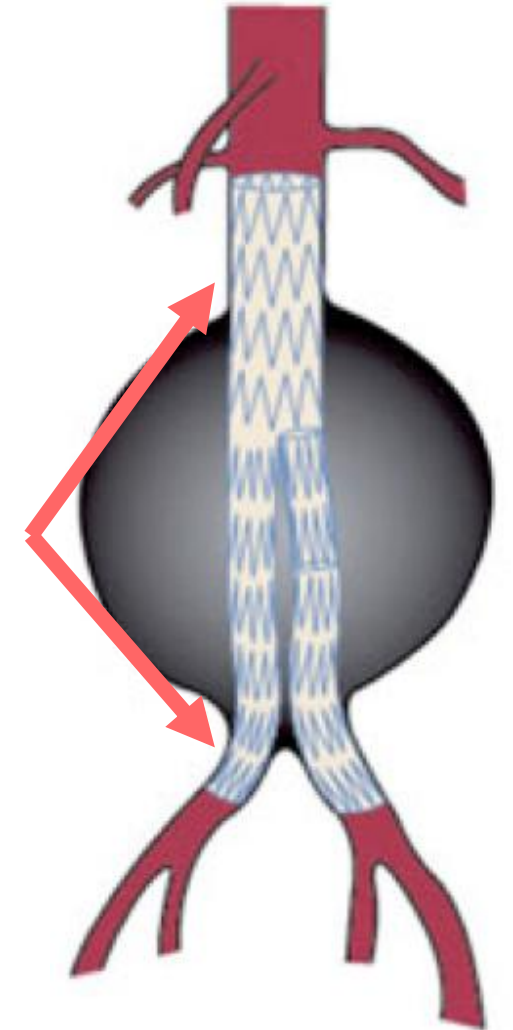
脳動脈瘤などでは
瘤の入口部分のこと



大動脈領域では

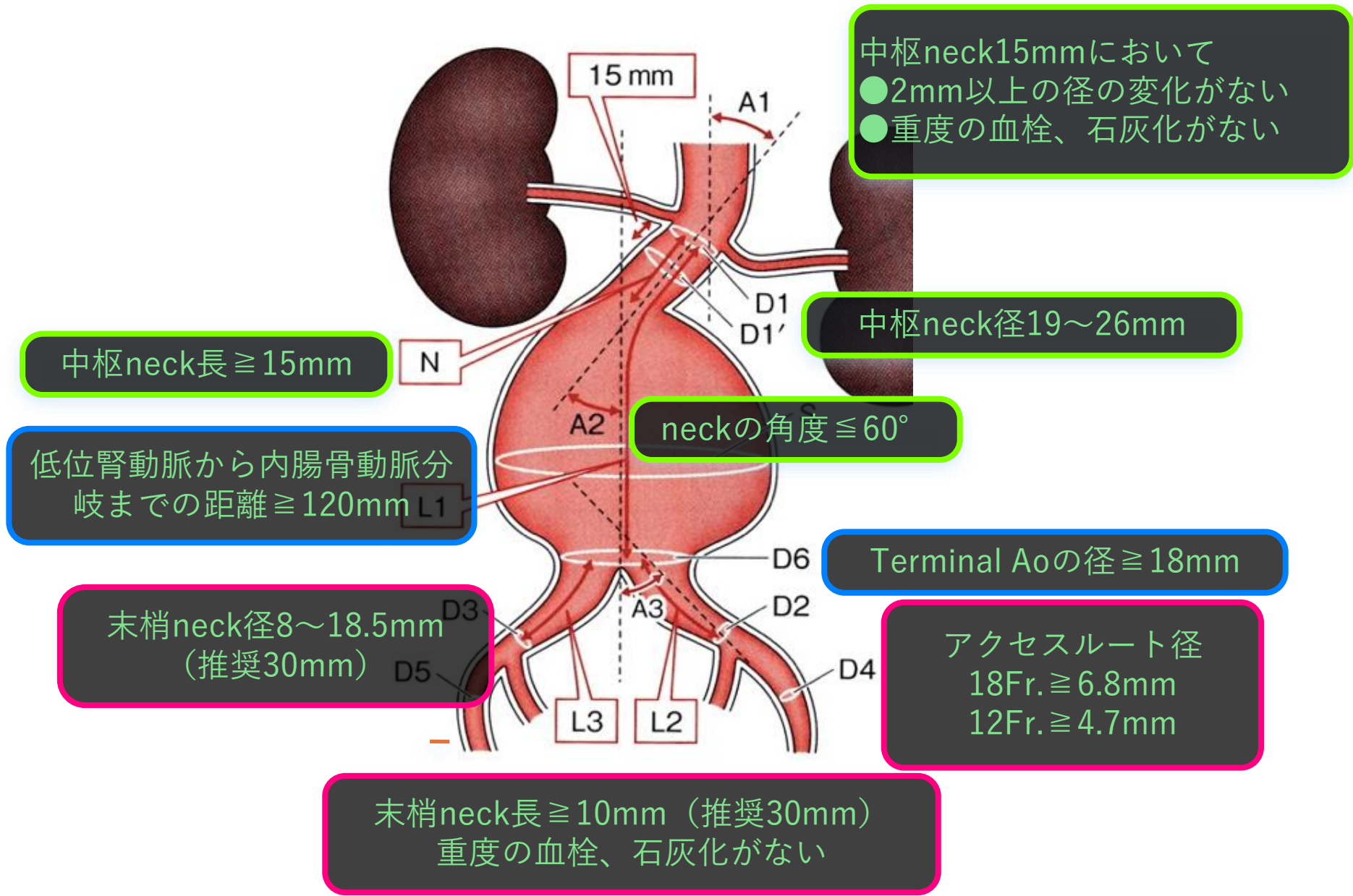
ステントグラフトを密着させる
瘤上下の非拡張部

※landing zoneとも呼ぶ

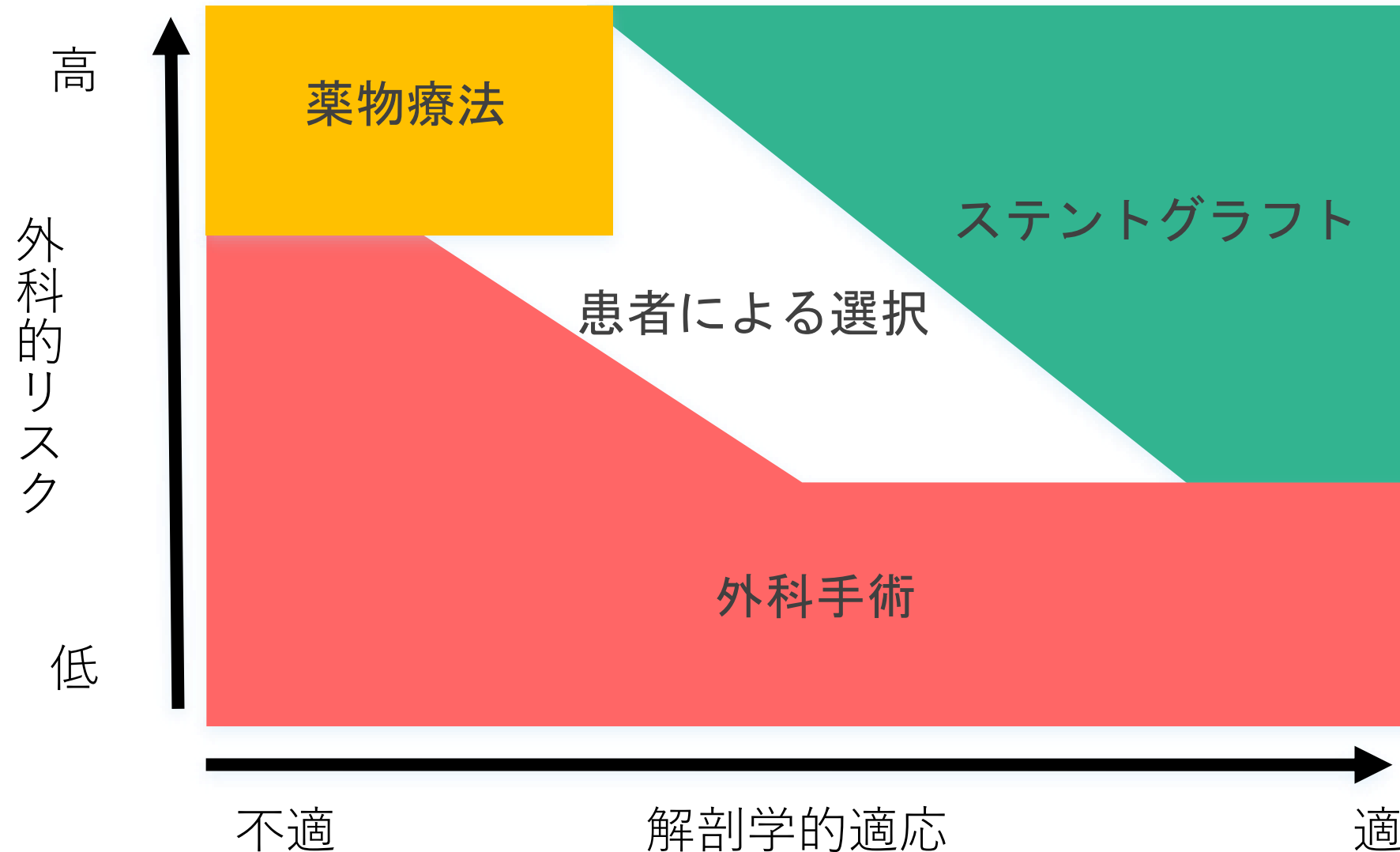


EVARの解剖学的適応

- 瘤への血流を遮断するためには、ステントグラフトを腎動脈直下の大動脈、両側の腸骨動脈の3ヶ所で正常血管に密着させる
(healthy to healthy)
 - ✓neckの性状、距離（特に中枢側）
 - ✓neckと瘤の角度
- デバイスをneckまで挿入可能である
 - ✓アクセスルート（大腿～腸骨動脈）の血管径



腹部大動脈瘤に対する日本での治療選択の基準



ステントグラフトの良い適応

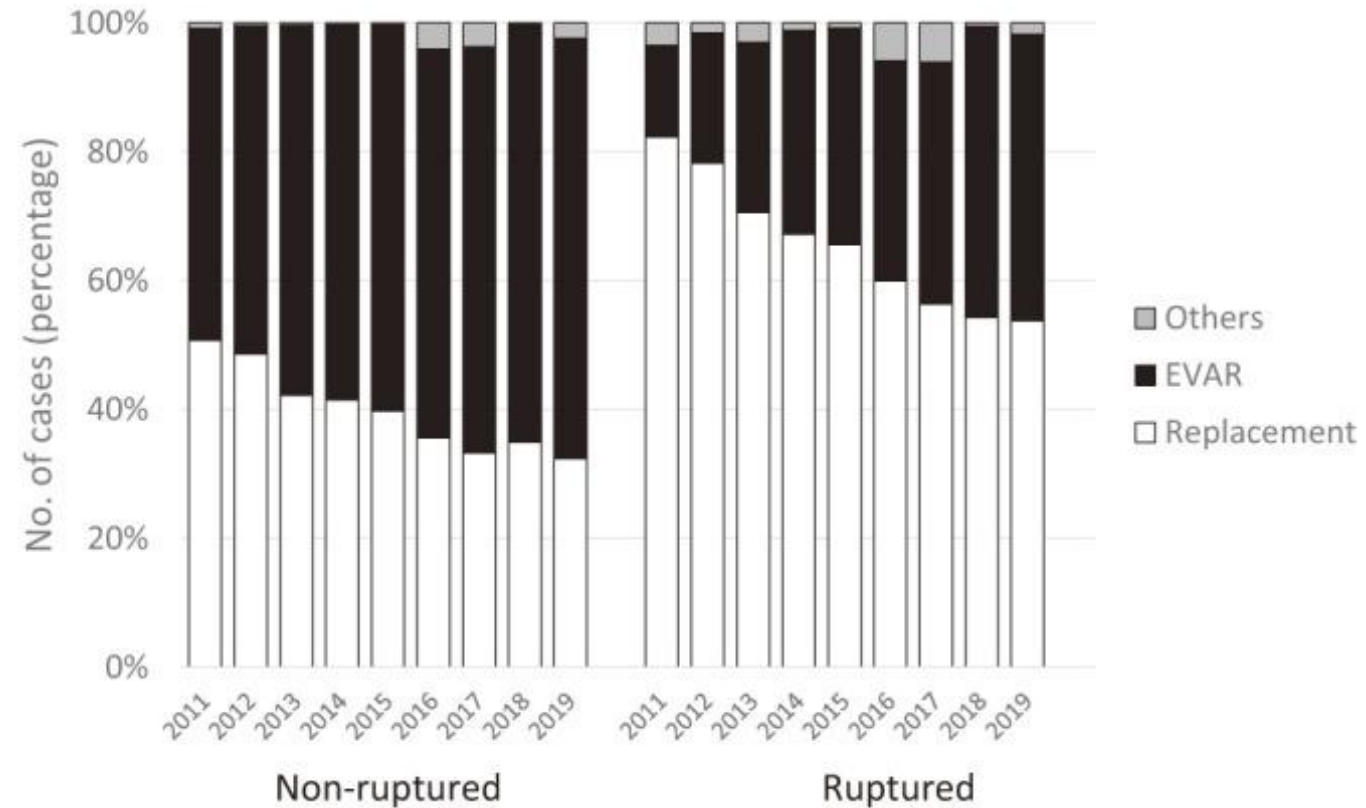
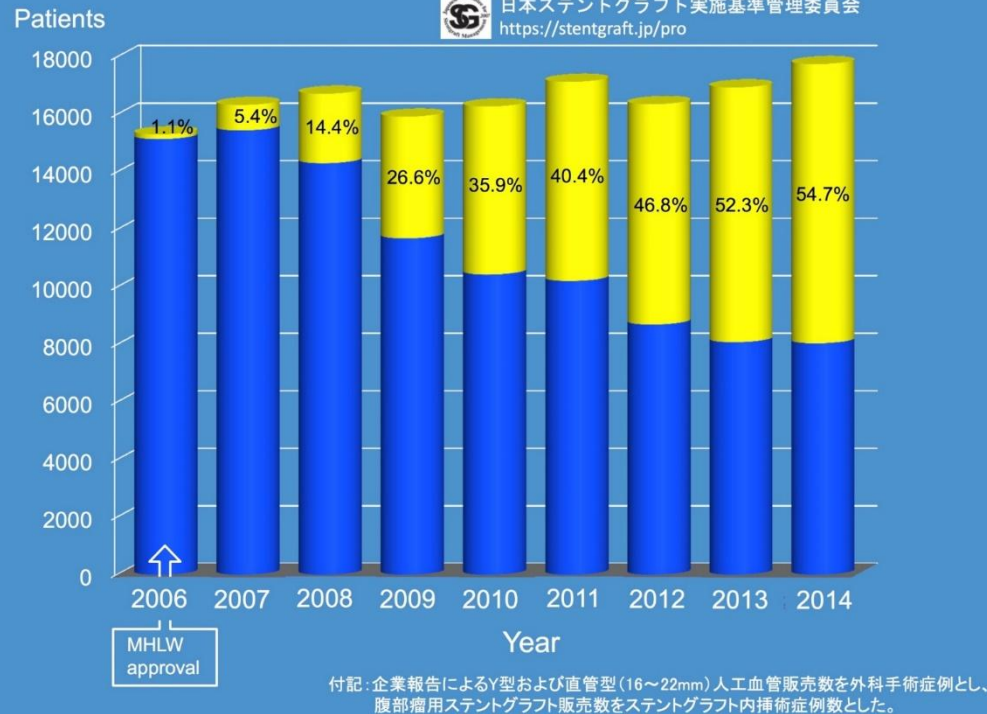
- 超高齢者（80歳以上）
- 癒着：腹部手術、放射線治療の既往
- 全身麻酔ハイリスク
- 抗血小板薬内服：背景に動脈硬化
- 担癌患者 など

大動脈瘤患者は他部位の血管病や腎機能障害、癌など併存症が存在する症例が多い

本邦での腹部大動脈瘤手術数や割合の推移

2015年版

Status of AAA Repair after Launch of EVAR in Japan



Vascular Surgery in Japan: 2019 Annual Report by the Japanese Society for Vascular Surgery
Ann Vasc Dis. 2025;18(1):25-00007.

放射線科医の関わり

- 大動脈瘤の窓口は基本的に血管外科医
- ステントグラフト有資格者も 8 割が外科医
- 治療計画～術後まで画像の役割は非常に重要
- 他の**IVR**領域の技術が大動脈領域でも非常に役立つ

放射線科医の関わり

◆術前

- 解剖学的適応の確認、サイジング
- 起こりうるトラブルの洗い出し、対策の考案
- 大動脈瘤の好発年齢は癌年齢
⇒併存症のスクリーニング（画像診断）

◆術中

- 一般的な症例ではステントグラフトを留置すること自体は基本的に容易
 - ✓ 内腸骨動脈や腹腔動脈など塞栓術を伴う症例
 - ✓ 高度屈曲症例
 - ✓ トラブルシューティング
- などでは放射線科医の技術が生きる

◆術後

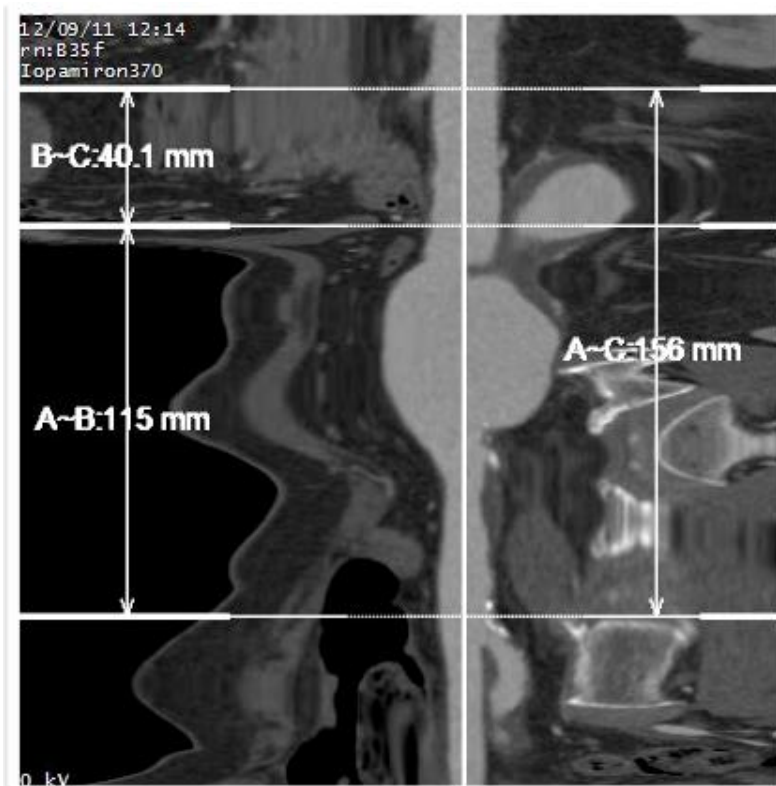
- 問題が無くとも定期的な経過観察が必要
- CT,MRIや単純写真などの画像診断でトラブルを未然に防ぐ、或いは早期に発見
 - ✓ type2エンドリークは比較的高率に残存し（20%弱）、まれに瘤の増大の原因となる
 - ✓ エンドリークが無くても瘤が増大する事がある（endotension）
 - ✓ 血管およびステントの経年変化により血流が再開することがある
 - ✓ 脚閉塞

【術前】

～サイジング～

造影CTあるいはMRIを基にworkstationを用いて
デバイス径、デバイス長をあらかじめ決定

治療の成否は治療計画で8割が決まる

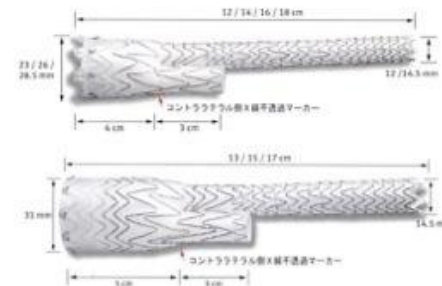


セミオーダー

計測結果を基に患者毎に適切なMain-body、Legを選択、2-4piece程度の組合せで最適な形状を作る



※1 トランクイブシラテラルレッグ



※2 アオルタエクステンダー



トランクイブシラテラルレッグ ※1

(メインボディー)
[大動脈側直径(mm) × 末梢側直径(mm) × 全長(cm)]

規格	品番
23 × 12 × 12	PXT231212
23 × 12 × 14	PXT231214
23 × 12 × 16	PXT231216
23 × 12 × 18	PXT231218
23 × 14.5 × 12	PXT231412
23 × 14.5 × 14	PXT231414
23 × 14.5 × 16	PXT231416
23 × 14.5 × 18	PXT231418
26 × 12 × 12	PXT261212
26 × 12 × 14	PXT261214
26 × 12 × 16	PXT261216
26 × 12 × 18	PXT261218
26 × 14.5 × 12	PXT261412
26 × 14.5 × 14	PXT261414
26 × 14.5 × 16	PXT261416
26 × 14.5 × 18	PXT261418
28.5 × 12 × 12	PXT281212
28.5 × 12 × 14	PXT281214
28.5 × 12 × 16	PXT281216
28.5 × 12 × 18	PXT281218
28.5 × 14.5 × 12	PXT281412

コントララテラルレッグ

(対側レッグ)
[末梢側直径(mm) × 全長(cm)]

規格	品番
12 × 10	PXC121000
12 × 12	PXC121200
12 × 14	PXC121400
14.5 × 10	PXC141000
14.5 × 12	PXC141200
14.5 × 14	PXC141400

アオルタエクステンダー ※2

*延長可能な長さは0-1.6cm
[直径(mm) × 全長(cm)]

規格	品番
23 × 3.3	PXA230300
26 × 3.3	PXA260300
28.5 × 3.3	PXA280300

アオルタエクステンダー ※2

*28.5mmメインボディーとの組み合わせの場合、延長可能な長さは1.5-2.2cm
*31mmメインボディーとの組み合わせの場合、延長可能な長さは0-2.2cm
[直径(mm) × 全長(cm)]

規格	品番
----	----

ラージコントララテラルレッグ

(対側レッグ*)
[末梢側直径(mm) × 全長(cm)]

*イリアックエクステンダーとしてもご使用頂けます。

規格	品番
16 × 9.5	PXC161000
16 × 11.5	PXC161200
16 × 13.5	PXC161400
18 × 9.5	PXC181000
18 × 11.5	PXC181200
18 × 13.5	PXC181400
20 × 9.5	PXC201000
20 × 11.5	PXC201200
20 × 13.5	PXC201400

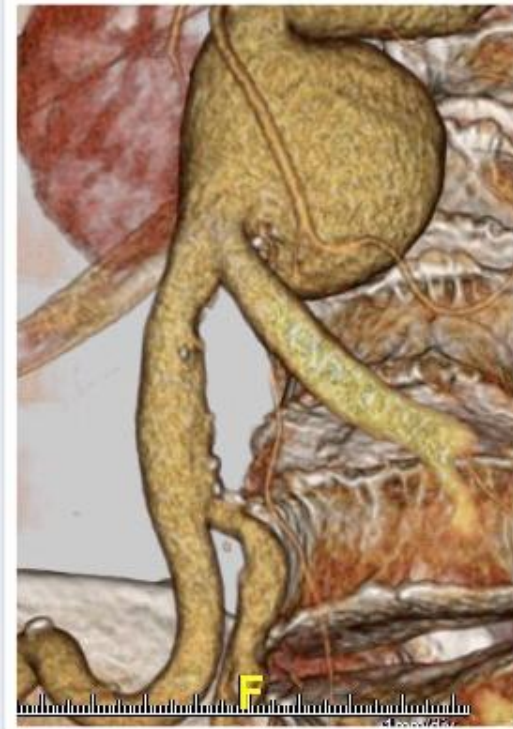
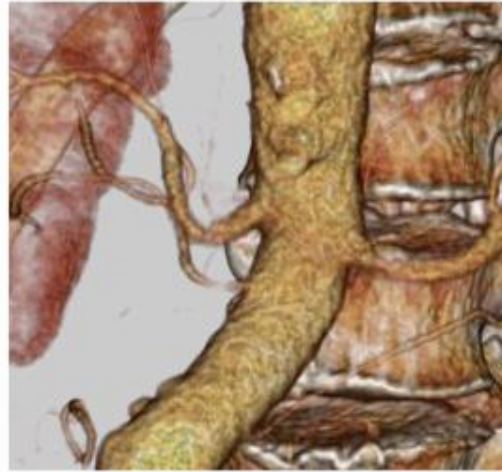
イリアックエクステンダー

*延長可能な長さは0-4cm
[末梢側直径(mm) × 全長(cm)]

規格	品番
10 × 7.0	PXL161007
12 × 7.0	PXL161207
14.5 × 7.0	PXL161407

Working Angle

腎動脈直下あるいは内腸骨動脈内腸骨動脈分岐直上に正確に留置するため、これらを正面視する角度をあらかじめ計測



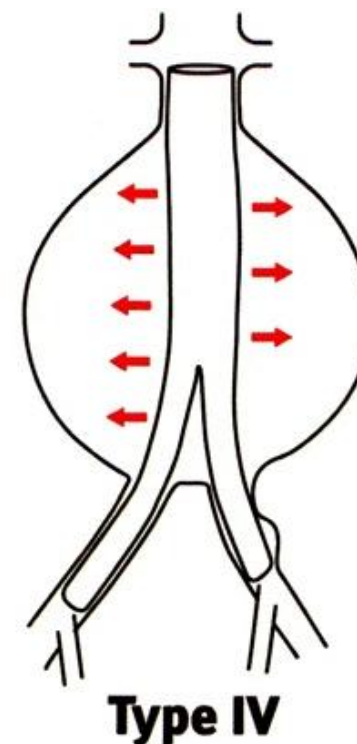
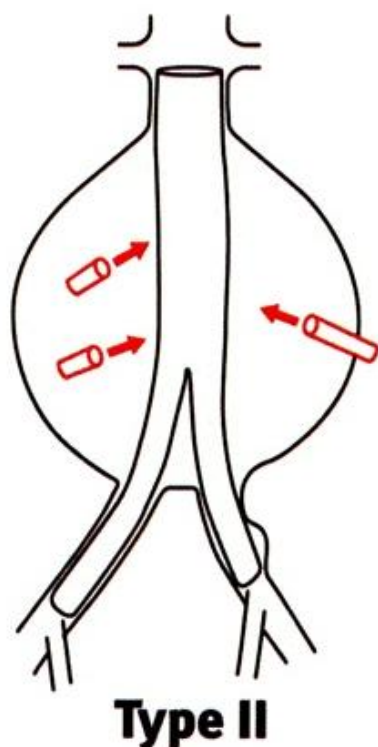
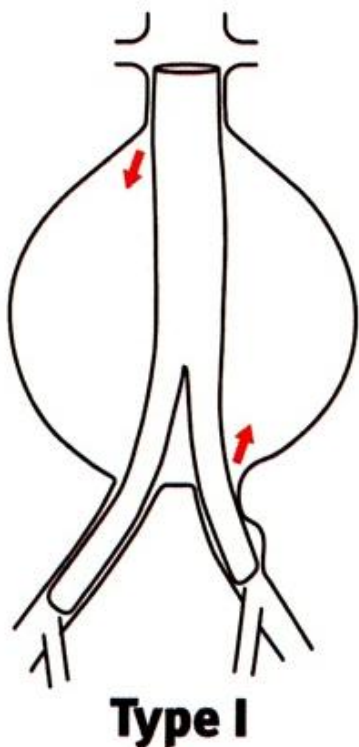
EVARの合併症

- 出血 （アクセス損傷、瘤破裂）
- 塞栓症 （腎、腸、下肢）
- エンドリーク ： 瘤への血流残存
- 解離
- 脚閉塞
- 感染、リンパ漏

エンドリーク endoleak

ステントグラフト内挿術後も少量の血液が
動脈瘤内に流れ込んでいる状態

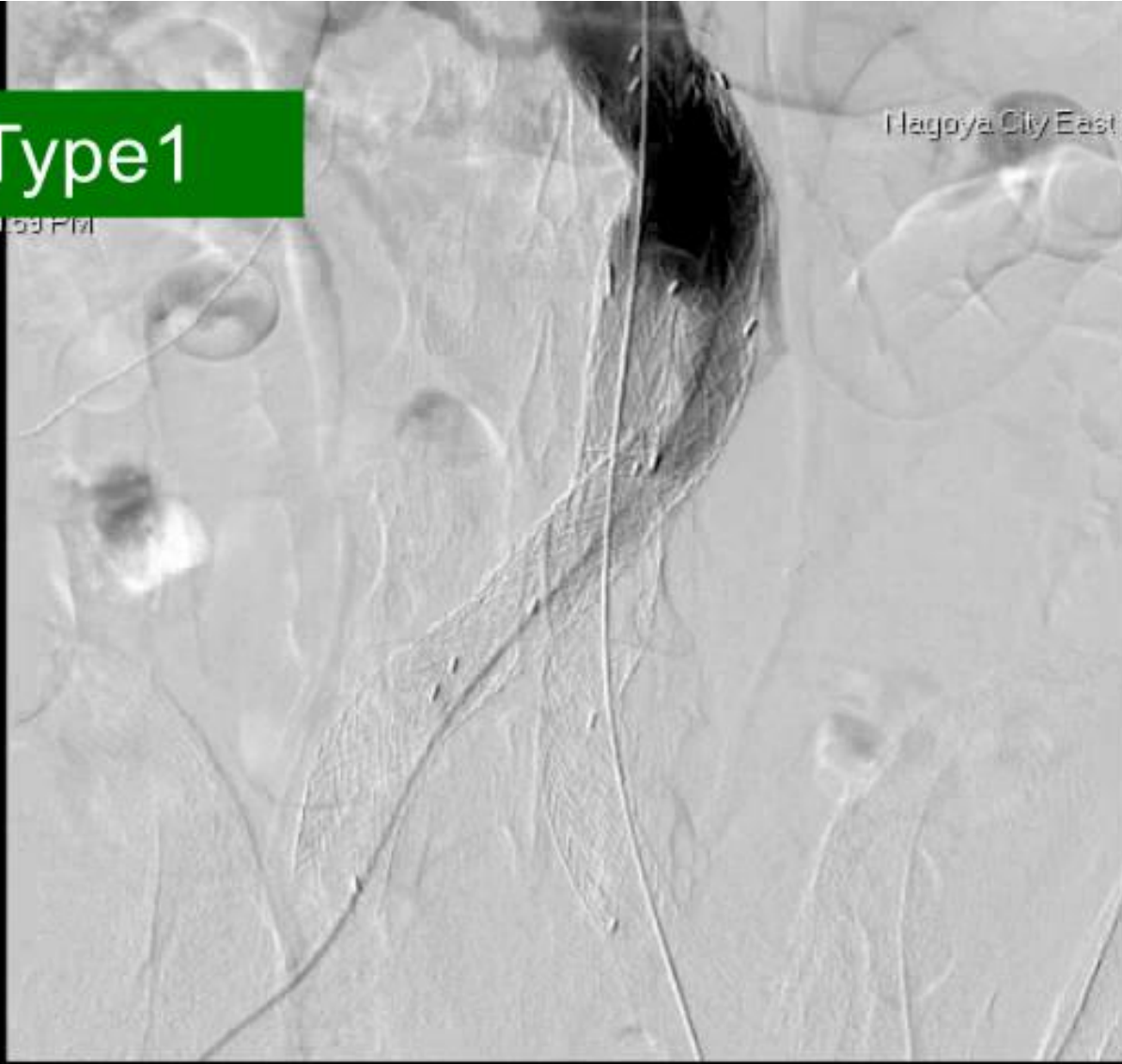
type I	近位、遠位neckからの漏れ	type III	グラフト素材の亀裂・針穴・接合部からの血流漏出
type II	腰動脈や下腸間膜動脈など側副血行路から瘤内へ流入する逆行性血流	type IV	グラフト素材からの血流漏出



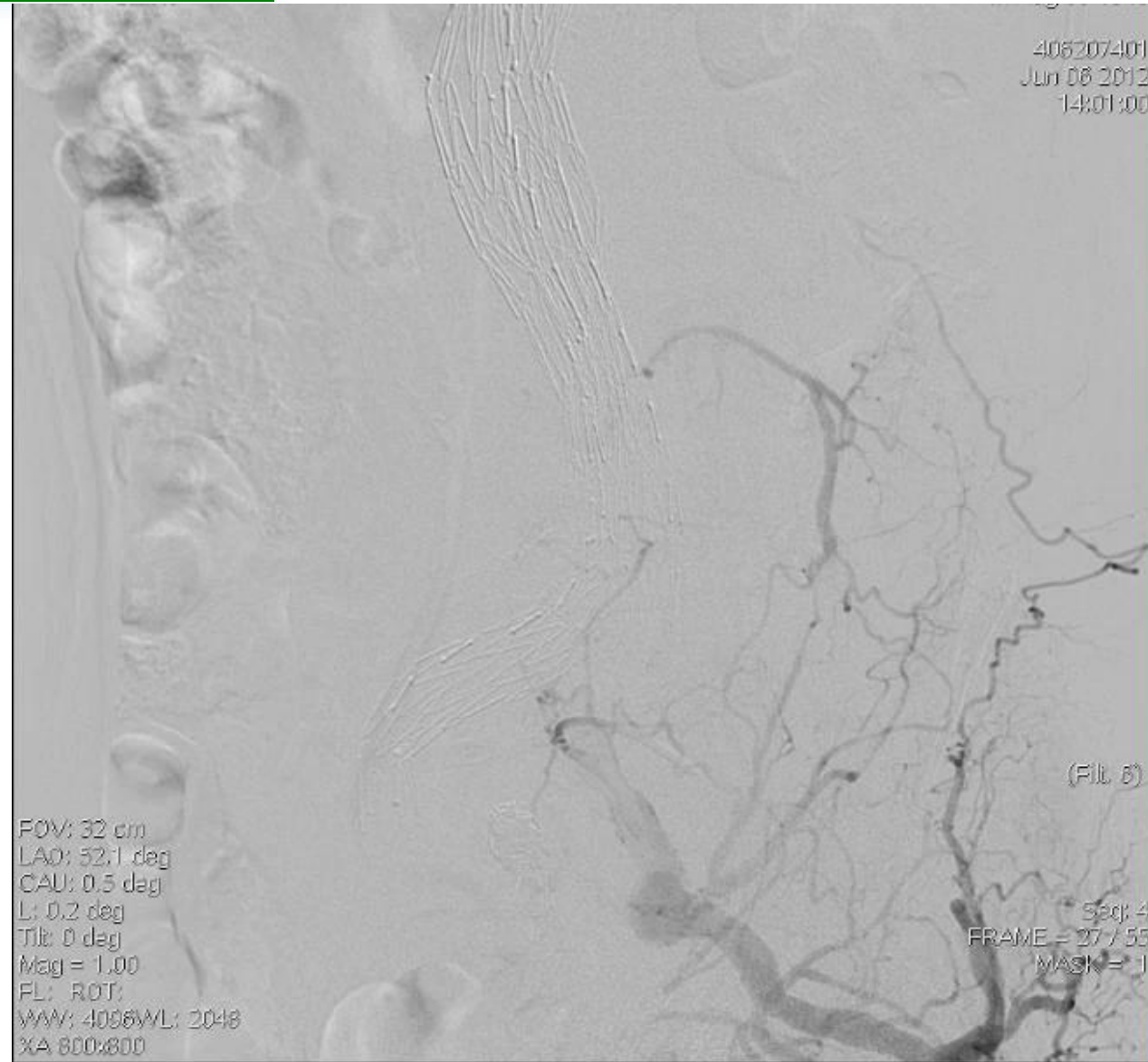
Type1

2.59.59 PM

Hagoya City East Me...



type2 endoleak



Endoleakの治療

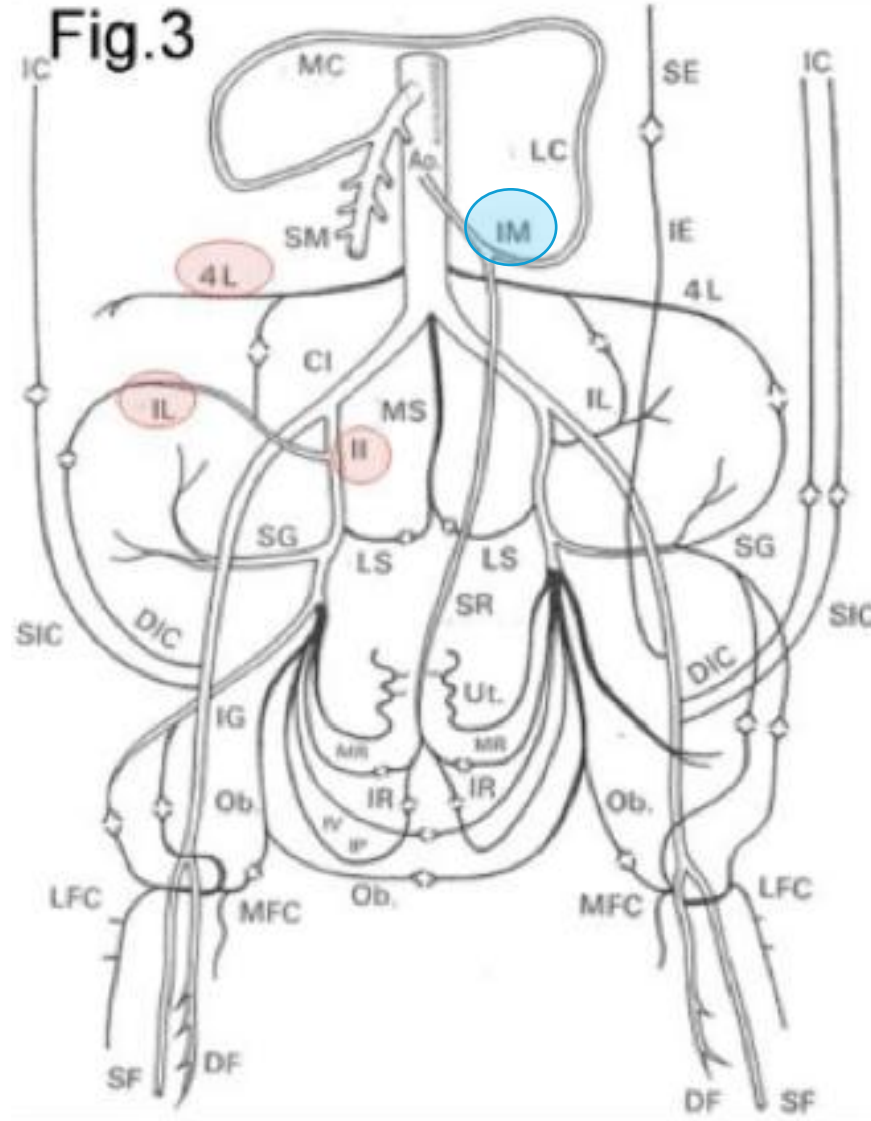
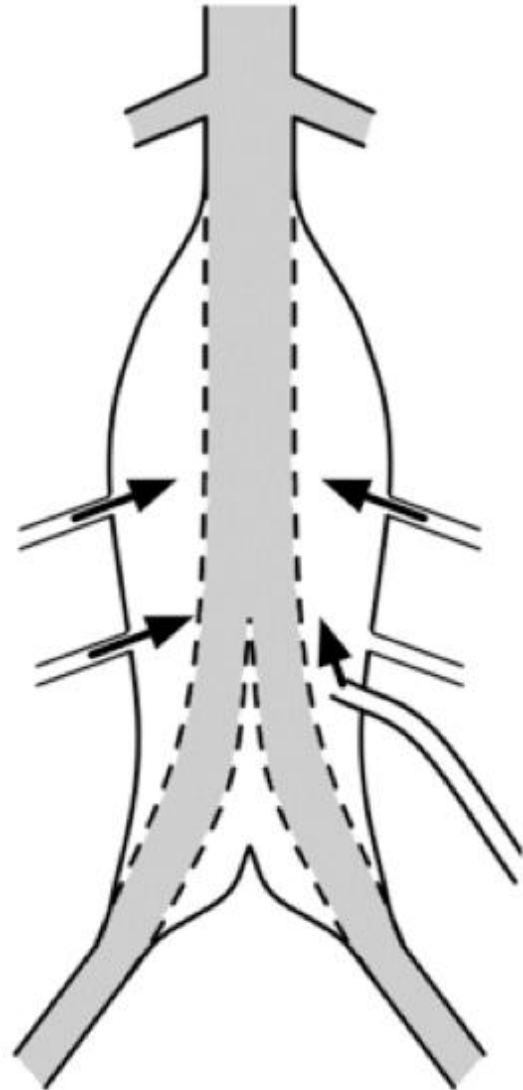
type I	バルーン圧着、ステントグラフト追加、 neck 塞栓術
type II	側副路経由の塞栓術、瘤の経皮的穿刺 & 塞栓術
type III	バルーン圧着、ステントグラフト追加
type IV	自然に消失するので治療の必要なし

- Endoleakの解決はステントグラフトの遠隔期成績向上のための課題
- 治療には高度なIVR技術が必要

Type II Endoleak

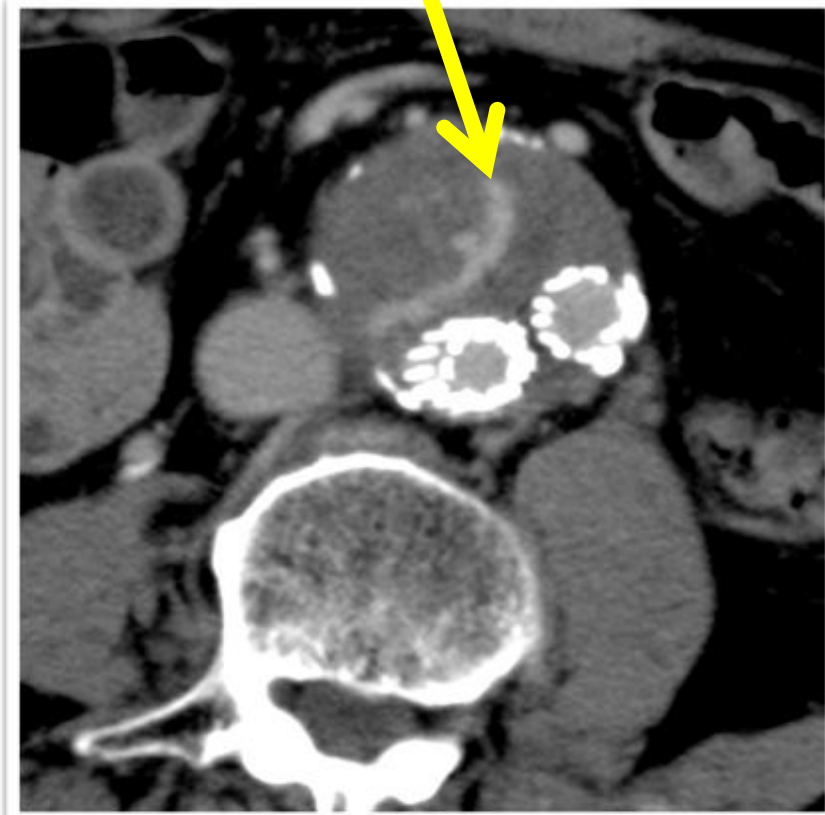
- Type II endoleakの頻度は10-50%と高率。
- Type II endoleakによってもfollow中に瘤が増大する症例が存在する（3%程度）。
- 側副路経由の動脈塞栓術 or 瘤穿刺&塞栓術
- Type II 予防のため下腸間膜動脈（IMA）や腰動脈をステントグラフト術中 or 術前に塞栓する

Type II Endoleakの原因血管



MC: 中結腸動脈
LC: 左結腸動脈
IM: 下腸間膜動脈
SR: 上直腸動脈
II: 内腸骨動脈
IL: 腸腰動脈
4L: 第4腰動脈
LS: 外側仙骨動脈
MS: 正中仙骨動脈

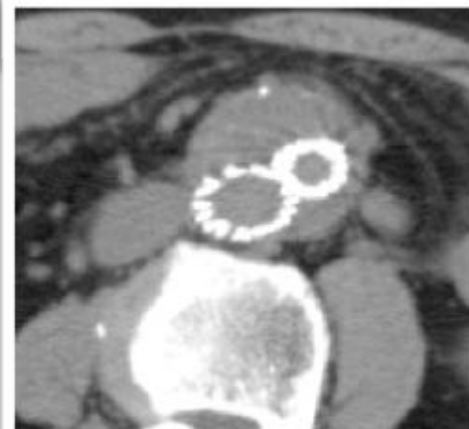
Type II エンドリーク



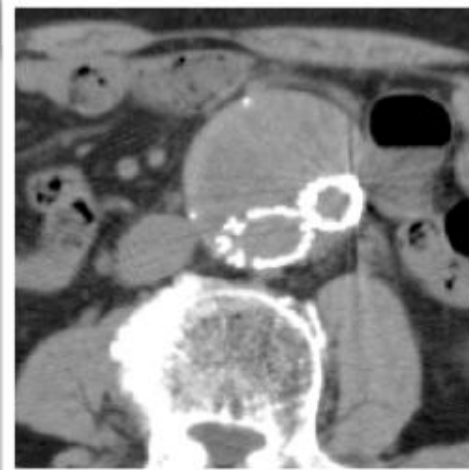
1ヶ月
4.4cm



1年
4.5cm



2年
5.0cm



腰動脈

腸腰動脈

内腸骨動脈

FRAM

1.9Fr.

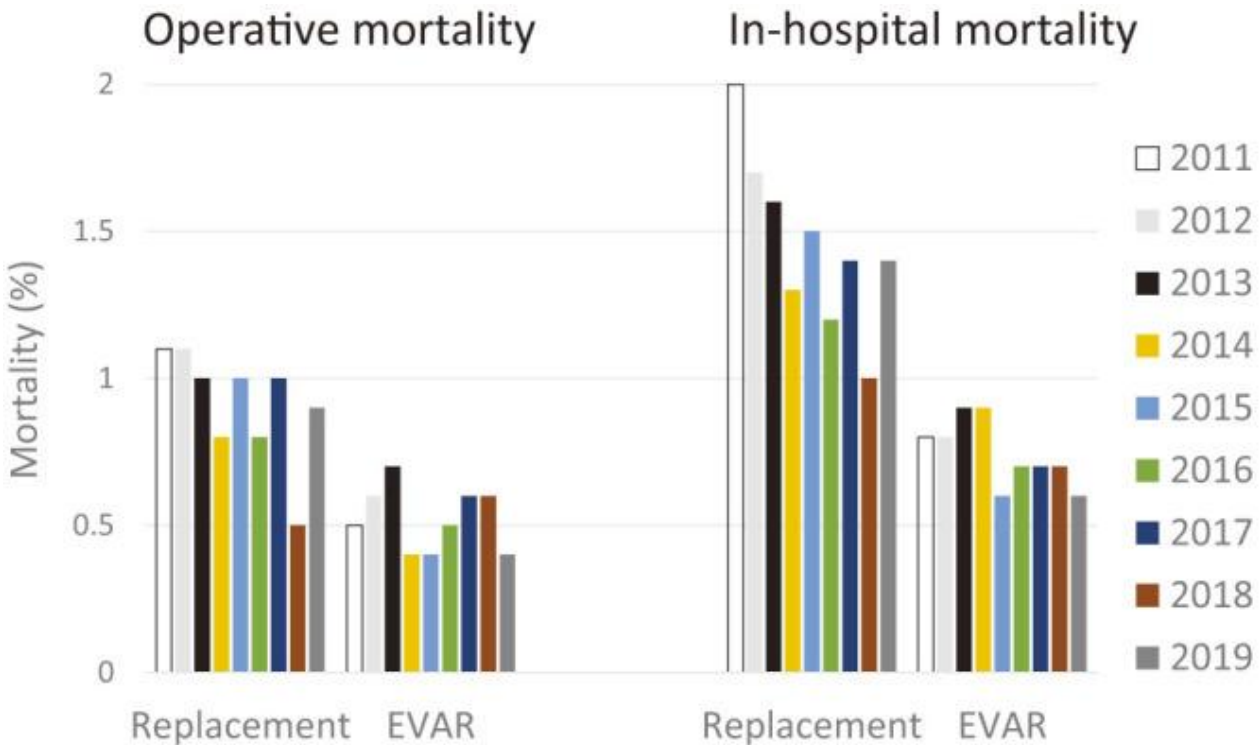
2.7Fr.

5Fr.

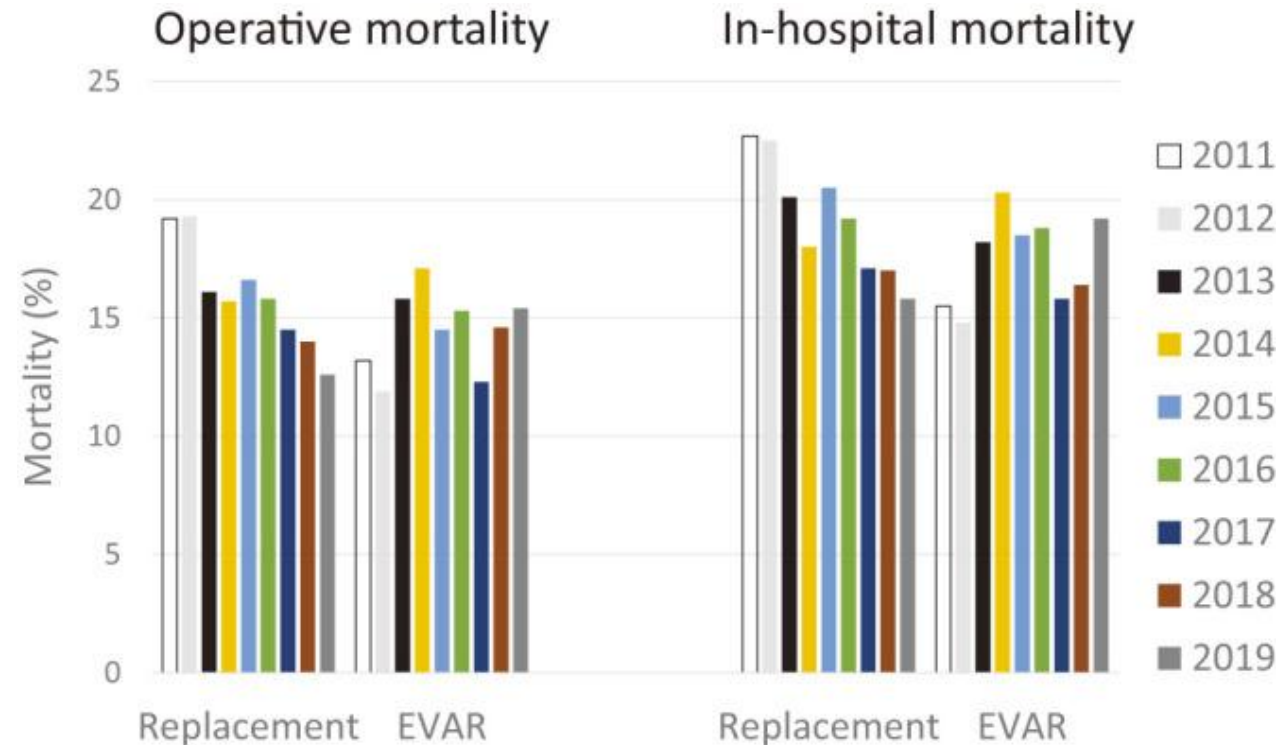
FRAME =
MA

EVARの成績（短期）

非破裂瘤



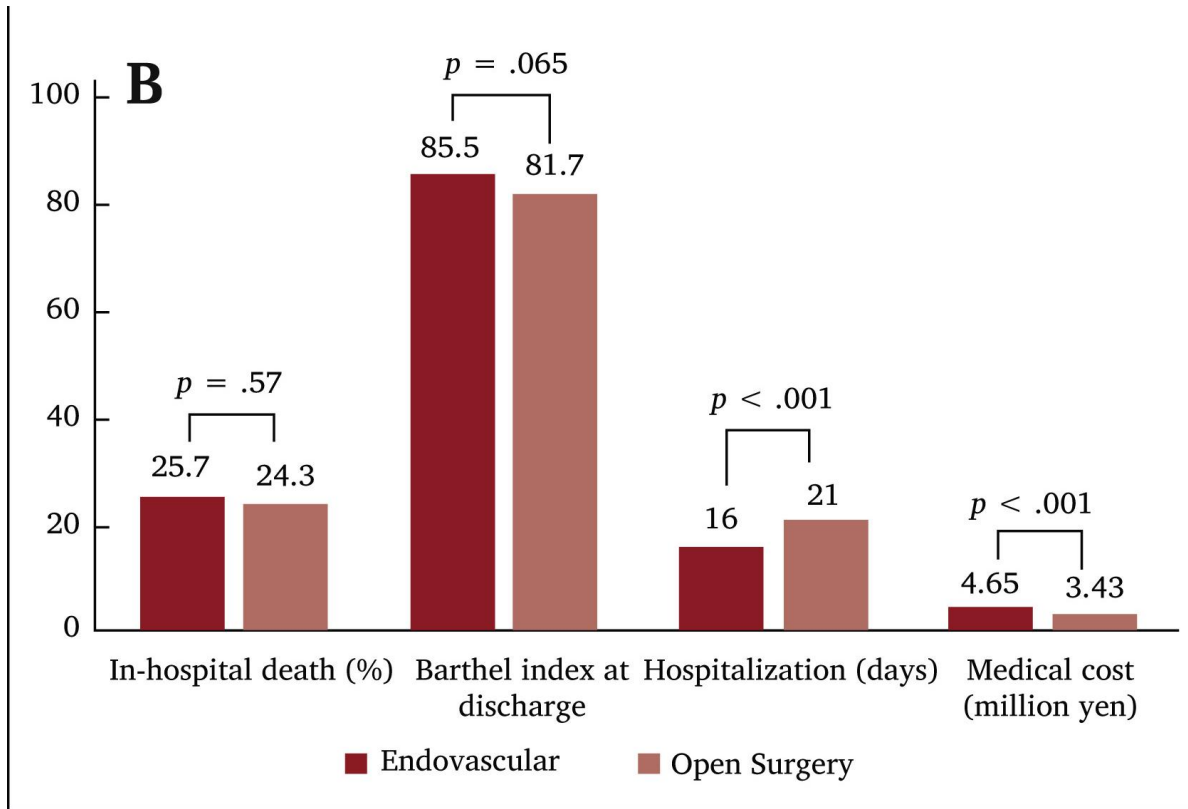
破裂瘤



- 非破裂：術中死亡率、入院死亡率もステントグラフトのほうが低い
- 破裂：開腹、ステントグラフトともに大きな差は無い

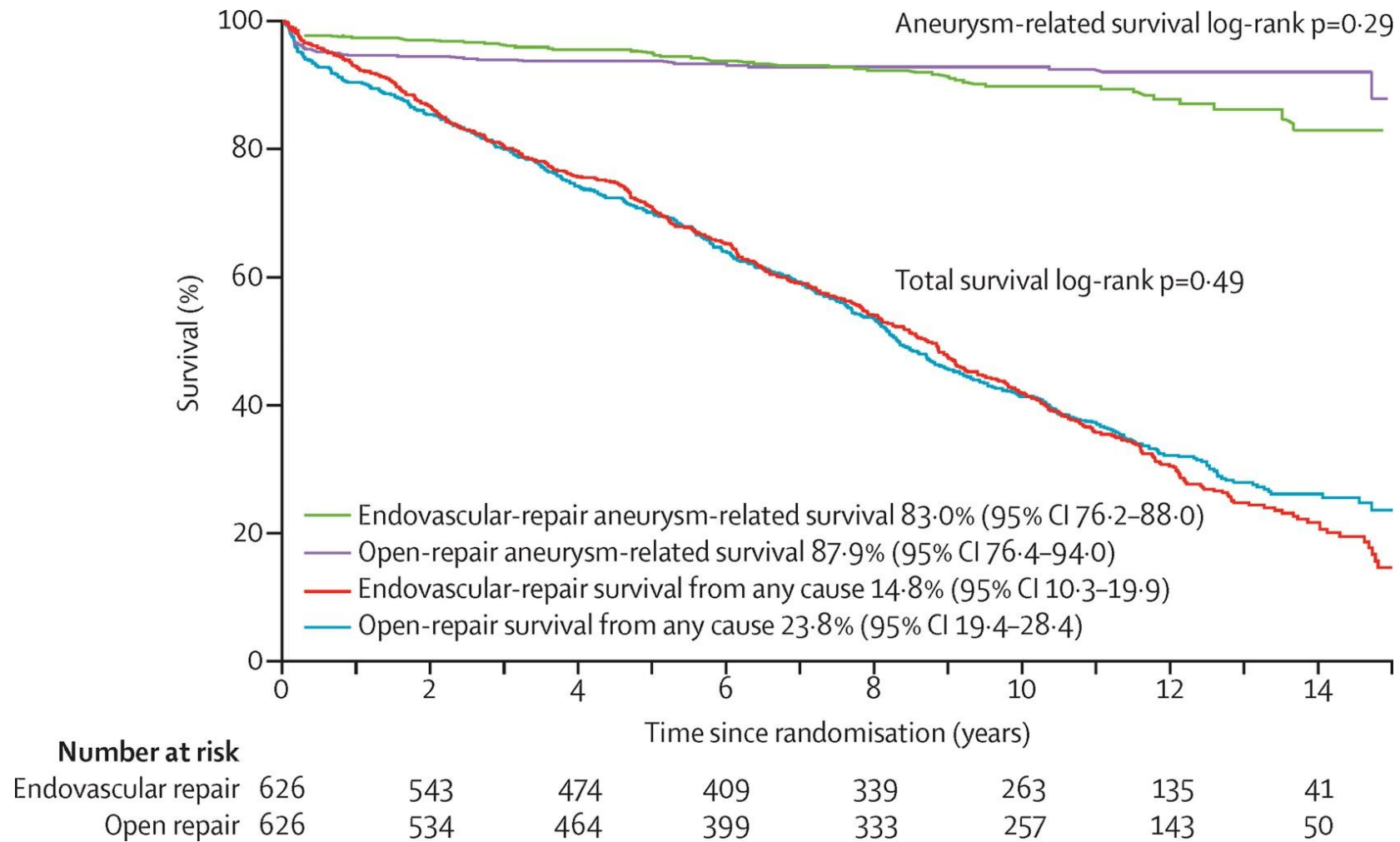
EVARの成績（短期）

破裂瘤をまとめた論文の成績



- 入院死亡率、ADL
→ 開腹、EVARともに大きな差は無い
- 入院期間：EVARで短縮
- コスト：EVARのほうが高い

EVARの成績（長期）



Endovascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm in 15-years' follow-up of the UK endovascular aneurysm repair trial 1 (EVAR trial 1): a randomised controlled trial Lancet. 2016 Nov 12;388(10058):2366-2374.

EVARの成績（長期）

	Endovascular repair (N=626)		Open repair (N=626)		p value [†]
	n/N (%)	Rate per 100 person-years	n/N (%)	Rate per 100 person-years	
Total mortality全死亡率					
All patients	466/626 (74%)	9.3	444/626 (71%)	8.9	0.14
0–6 months	26/626 (4%)	8.5	45/626 (7%)	15.0	0.06
>6 months to 4 years	126/600 (21%)	6.7	116/581 (20%)	6.3	0.35
>4–8 years	135/474 (28%)	8.3	129/464 (28%)	8.0	0.62
>8 years	179/339 (53%)	14.9	154/333 (46%)	12.7	0.048
Aneurysm-related mortality瘤関連死亡率					
All patients	56/626 (9%)	1.1	45/626 (7%)	0.9	0.21
0–6 months	14/626 (2%)	4.6	30/626 (5%)	10.0	0.031
>6 months to 4 years	12/599 (2%)	0.6	8/581(1%)	0.4	0.44
>4–8 years	14/474 (3%)	0.9	4/464 (1%)	0.2	0.05
>8 years	16/339 (5%)	1.3	3/333 (1%)	0.2	0.0064

EVARが低い

開腹が低い

EVARが低い

開腹が低い

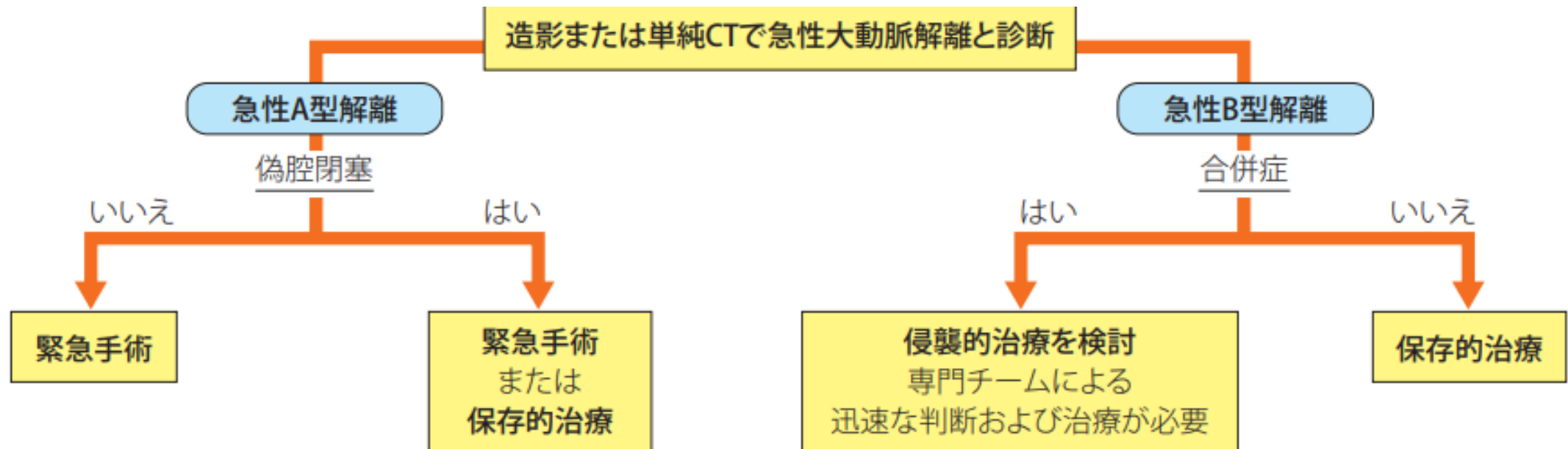
最初の6ヶ月はEVARが死亡率が低い

術後8年以上経過すると、開腹のほうが死亡率が低い

大動脈解離

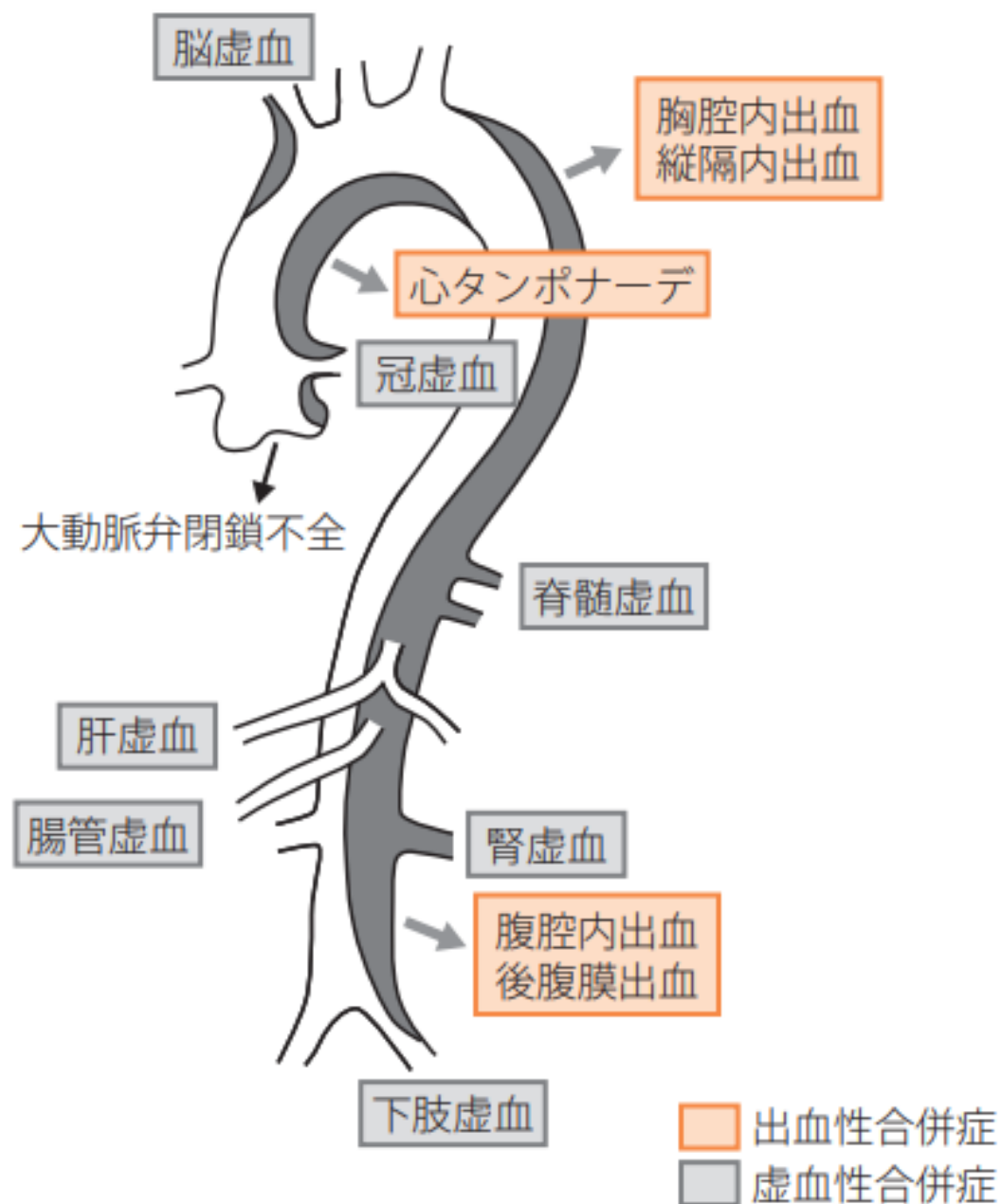
急性大動脈解離の治療戦略

- 近年、特にB型解離に対する治療戦略が大きく変化
- 合併症のあるB型解離（complicated B） → TEVARが推奨
- 合併症のないB型解離（uncomplicated B） → とりあえず保存的治療

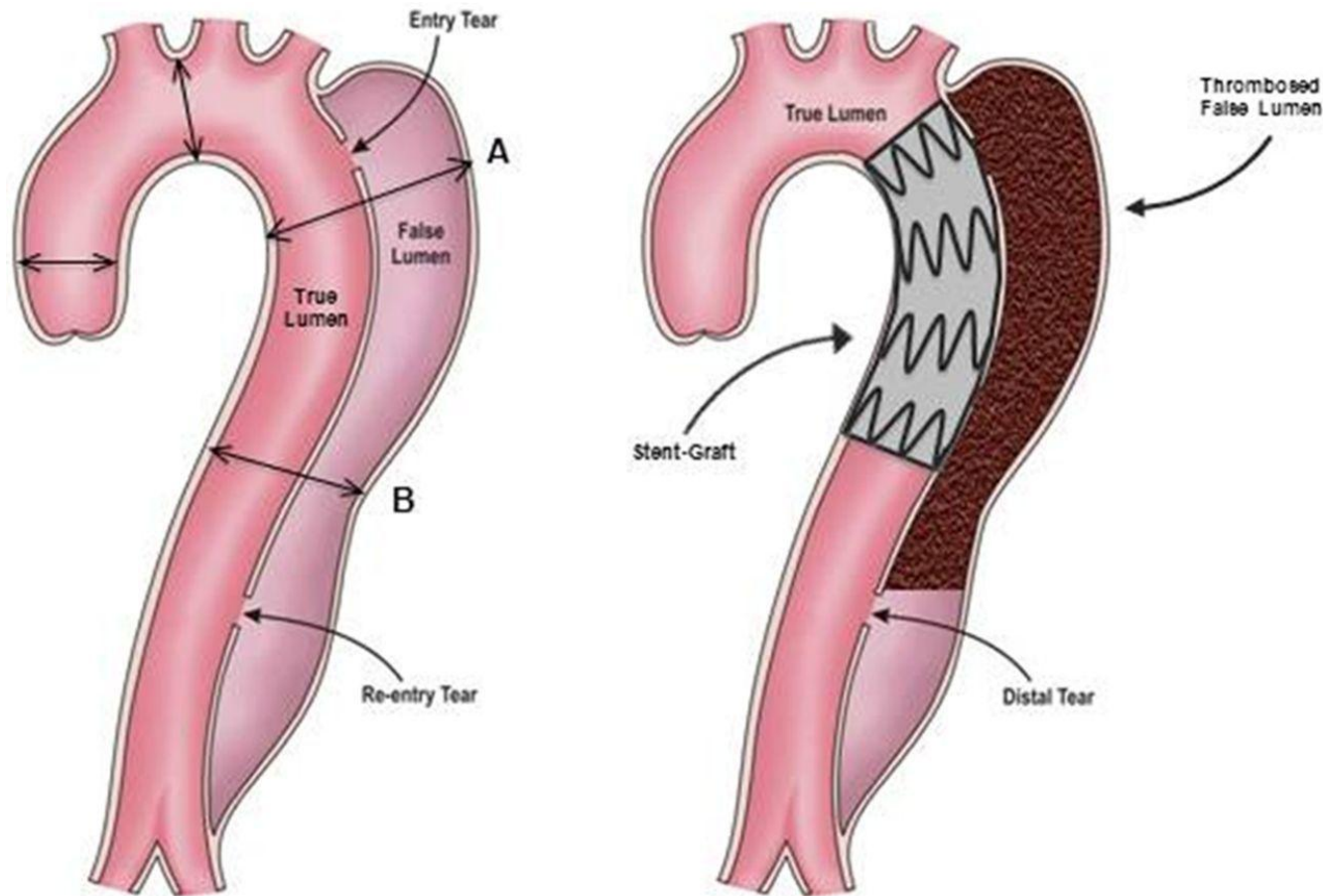


大動脈解離の合併症

- 破裂
 - 心タンポナーデ
 - 胸腔内、縦隔内出血
- 分枝灌流障害
- その他

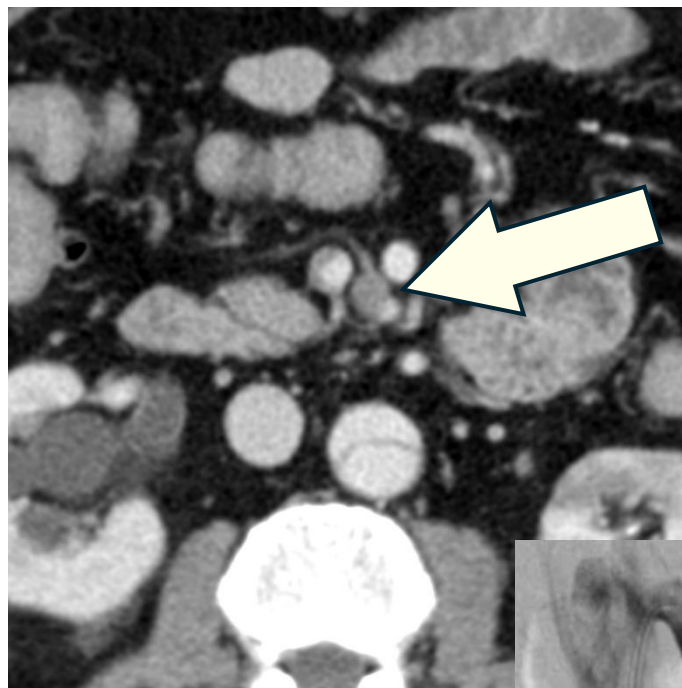


大動脈解離に対する 胸部大動脈ステントグラフト (TEVAR)のコンセプト



- ステントグラフトで**entry**閉鎖
- 真腔の拡大、血流増加
- 偽腔の血流低下
→ 血栓化 → 縮小
- 中枢側は非解離部に**landing**することが大原則。
→ A型解離は原則適応外

ステントグラフトによるentry閉鎖



上腸間膜動脈
(SMA) 造影不良
→ステント留置

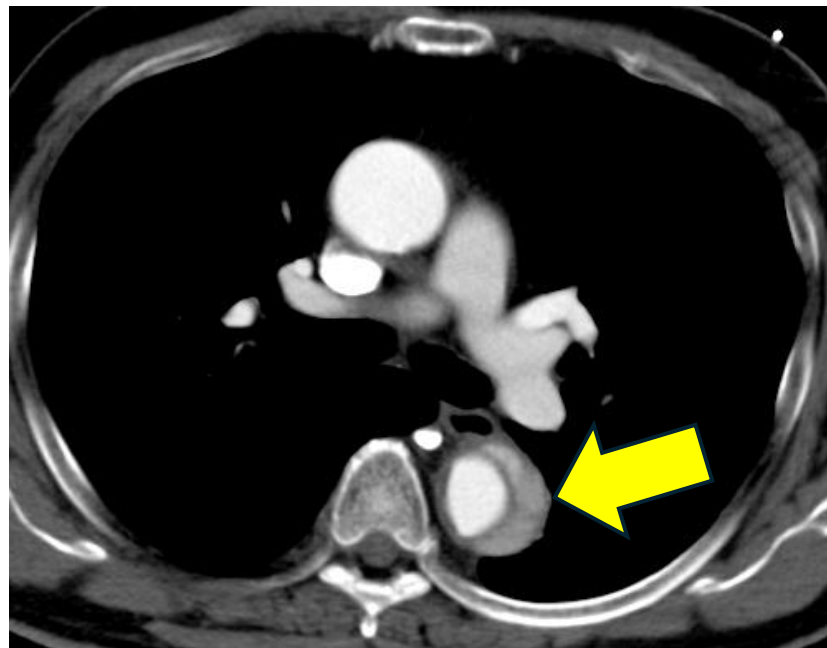


ステント留置前

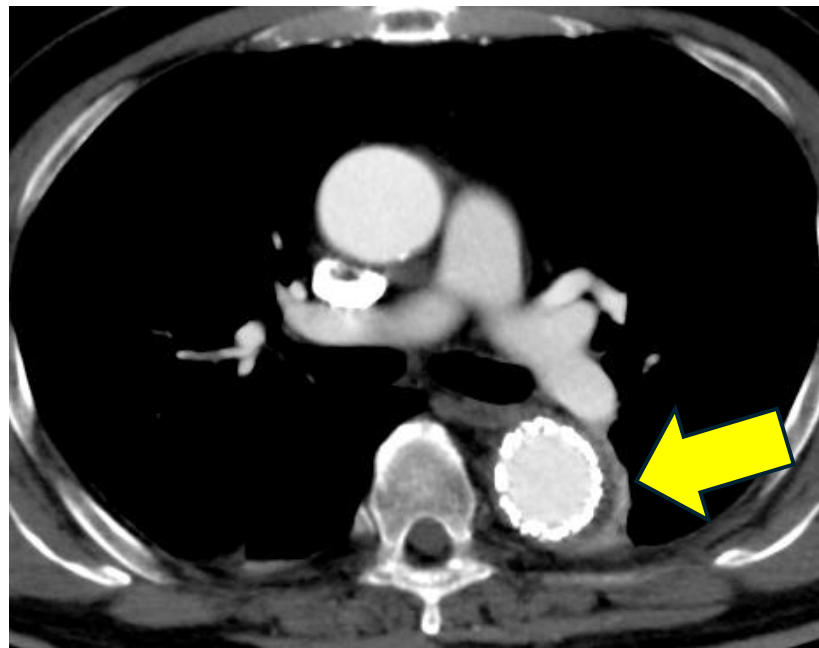


ステント留置後

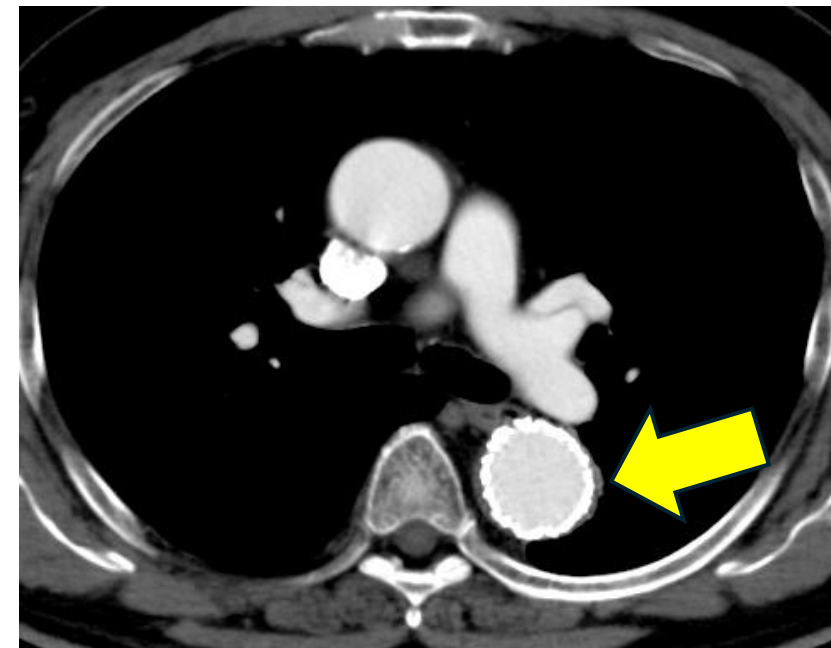
治療前



9日後



9ヶ月後



保存的治療した慢性解離はそのままでもいい？

	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年	報告者	報告年
Stanford A 開存型	34%			23%	23%	Kozai, et al.	2001
Stanford A 偽腔閉塞型	83%		78%	73%		日循	2000
	86%			86%	31%	Kozai, et al.	2001
Stanford B 開存型	83%	79%		79%		Kaji, et al.	2003
		87%		74%	48%	Akutsu, et al.	2004
	84%			64%	48%	Kozai, et al.	2001
Stanford B 偽腔閉塞型	100%	97%		97%		Kaji, et al.	2003
		95%		74%	56%	Akutsu, et al.	2004
	97%			90%	63%	Kozai, et al.	2001

慢性解離による長期予後（生存率）

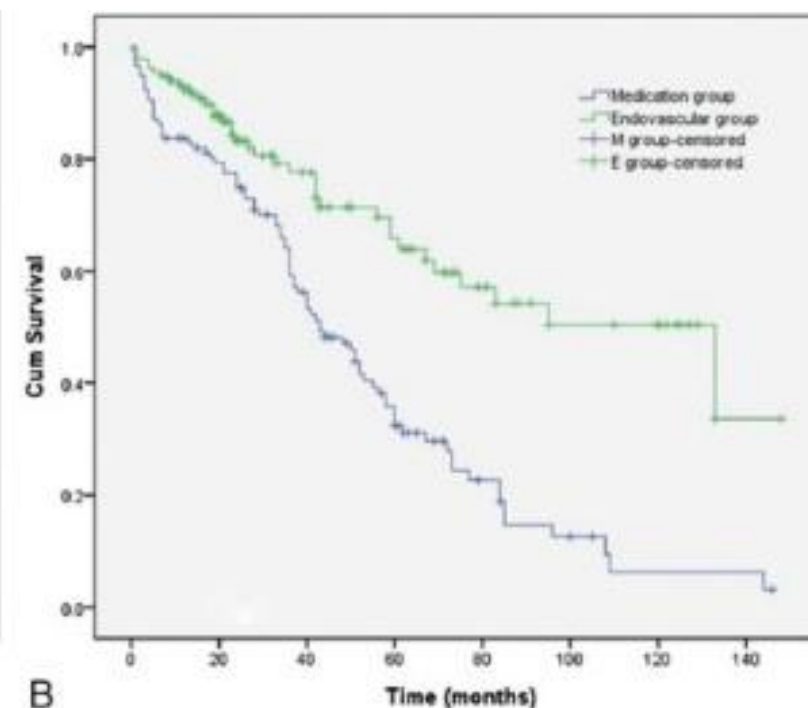
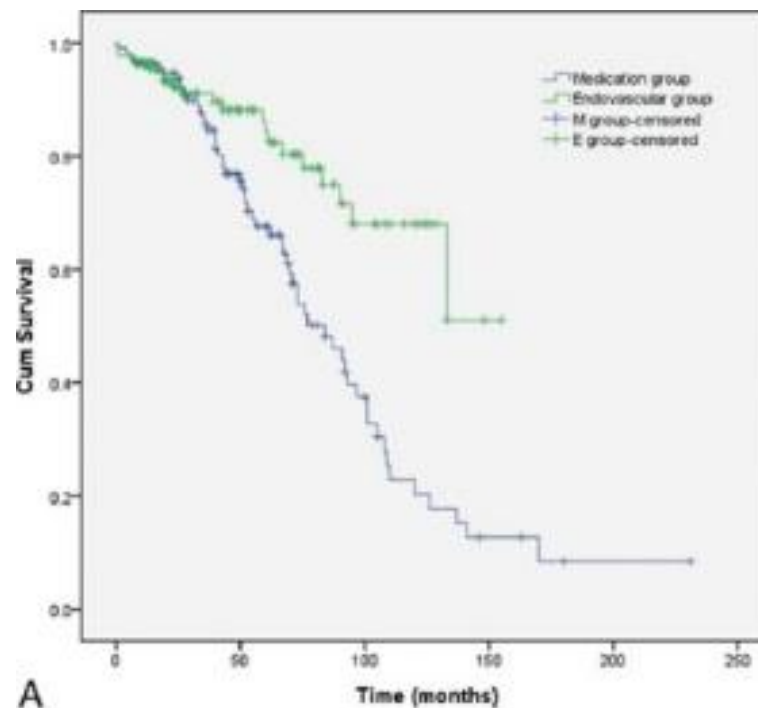
偽腔開存型は偽腔閉塞型より予後が悪い傾向

Characteristics	Medication group (n = 117)	Endovascular group (n = 135)	P
Mean follow-up, mos, mean $\pm$ SD	58.4 $\pm$ 39.6	49.2 $\pm$ 39.3	0.066
Overall death	57	21	<0.0001
Sudden unexplained death	18	7	0.013
Aortic rupture	18	4	0.001
Stroke	2	1	0.901
Myocardial infarction	3	3	0.813
Cardiac tamponade	1	0	0.943
Peripheral artery disease	3	1	0.516
Chronic obstructive pulmonary disease	2	0	0.416
Pulmonary embolism	2	1	0.901
Renal failure	1	1	0.542
Gastrointestinal bleeding	2	1	0.901
Accident	3	1	0.516
Cancer	2	1	0.901
Adverse event			
Aortic-related			
Aneurysmal expansion	34	3	<0.0001
Dissection extension	3	1	0.516
Recurrent dissection	1	7	0.111
Branch artery occlusion	4	2	0.554
Neurological symptom			
Stroke	3	2	0.539
Paraparesis	2	4	0.813
Blurred vision	1	1	0.542
Limited physical activity	2	8	0.166
Gastrointestinal bleeding	0	1	0.943
Renal function impaired	3	10	0.148
Procedure-related			
Endoleak	0	10	0.007
Incisional hernia	0	1	0.943
Hoarseness	3	4	0.848
Readmission			
Medical treatment	5	14	0.112
Open surgery	8	1	0.024
Endovascular repair	30	9	0.0001

薬物治療のみでは
✓ 瘤の拡大
✓ 破裂
がおこる

Chao Song, MD et al. The new indication of TEVAR for uncomplicated type B aortic dissection
Medicine (Baltimore). 2016 Jun; 95(25): e3919.

	medication	endovascular repair
2年	94.8%	96.3%
5年	67.6%	92.3%
10年	20.3%	68%



薬物療法のみより、TEVARをした方が全死亡率が低い、という論文もある

合併症のない（uncomplicated） B型解離は保存的治療でよい？
TEVARしたほうが予後がよい？
Uncomplicated B型解離もTEVARしたほうがよい？



uncomplicated B型解離の全例にTEVARするか

→結論が出ていない

Year	Study type	Sample size	Summary
2009 (INSTEAD trial)	Randomized controlled trial	Total: 140 TEVAR: 72 OMT only: 68	2年後の全死亡率、瘤関連死亡率に有意差なし
2013 (INSTEAD-XL trial)	Randomized controlled trial	Total: 140 TEVAR: 72 OMT only: 68	5年後の全死亡率に有意差なし 瘤関連死亡率はTEVAR群で低い
2014 (ADSORB trial)	Randomized controlled trial	Total: 61 TEVAR: 31 OMT only: 30	1年後の生存率に有意差なし
2018	Meta-analysis (6 studies)	Total: 1960 TEVAR: 740 OMT: 1220	1年後、5年後の時点で死亡率に有意差なし 1年後の瘤破裂はTEVAR群で低い
2020	Meta-analysis (6 studies)	Total: 14,706 TEVAR: 1066 OMT: 13,640	全死亡率、大動脈関連死亡率がTEVAR群で低い

ステントグラフトのリスク

- SINE (Stent graft Induced New Entry)
 - ステントグラフトのエッジの部分で新たに生じる解離。B型解離を治療して新たなA型/B型解離を引き起こすリスクあり
 - 発症 2 週間以内に治療すると発生しやすい



症例選択と治療のタイミングは？

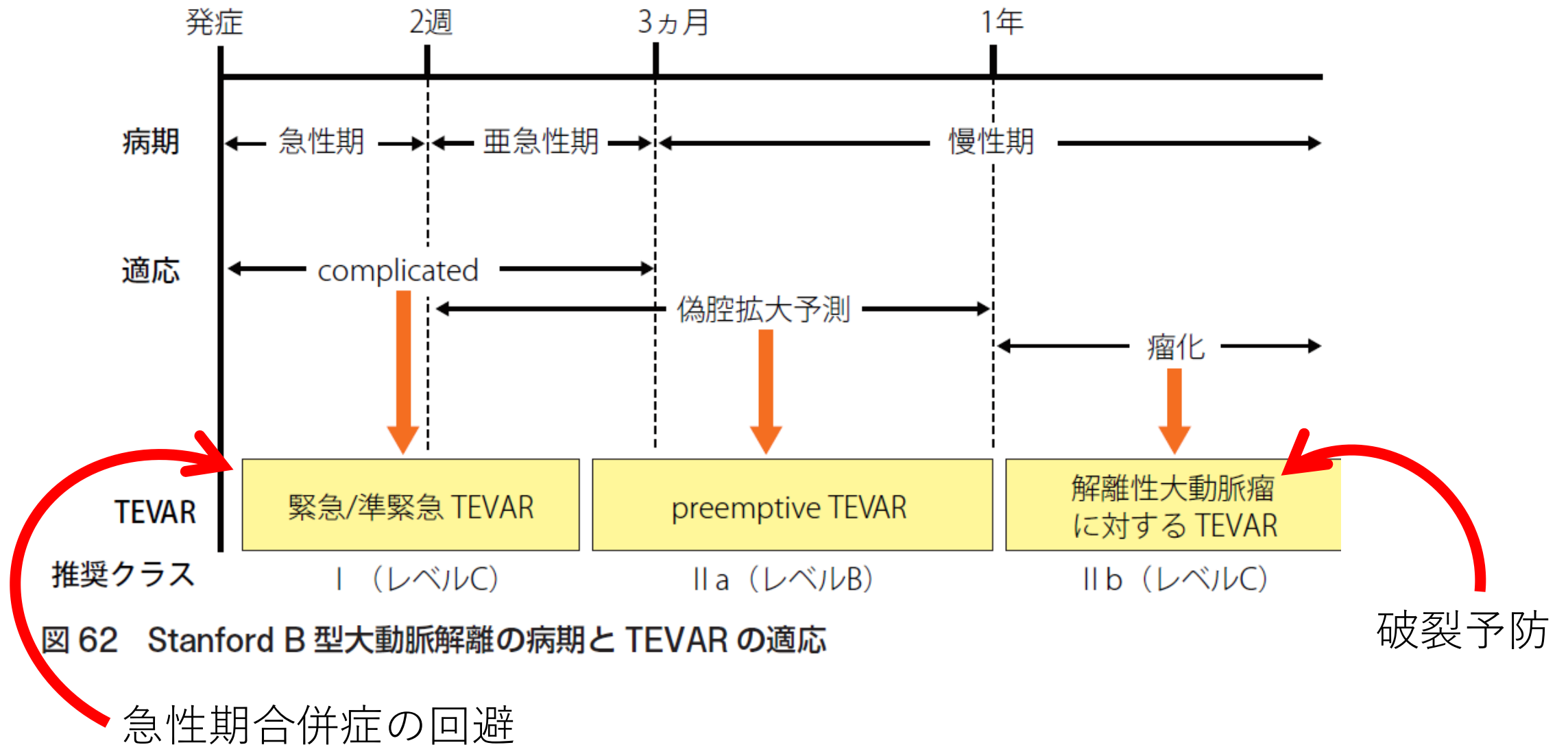


図 62 Stanford B 型大動脈解離の病期と TEVAR の適応

preemptive TEVAR

uncomplicated B型解離に対する偽腔拡大予防目的のTEVAR
TEVARするとflapのremodelingがおこり、偽腔が縮小していく

• 適応

- 将来、瘤化するのは約40%
- 様々な予測因子が報告されている

• TEVARの至適タイミング

- 急性期
 - 重篤な合併症が起こりやすい
- 慢性期
 - 線維化によりremodelingしにくい
- 亜急性期～慢性早期（発症後1年以内）が望ましい

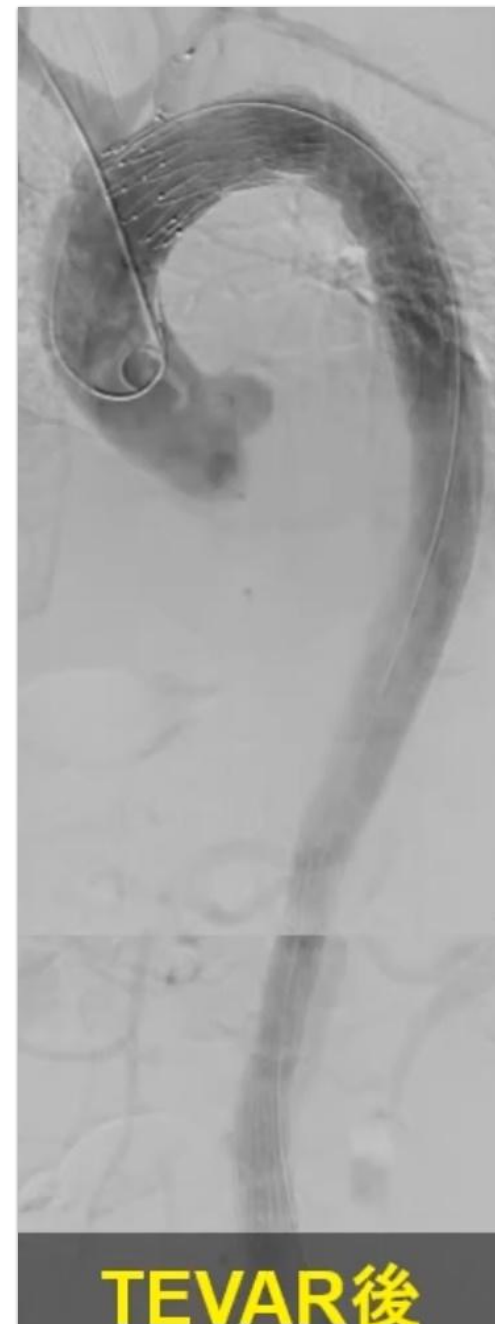
表 39 Stanford B型大動脈解離急性期・亜急性期における慢性期偽腔拡大の予測因子

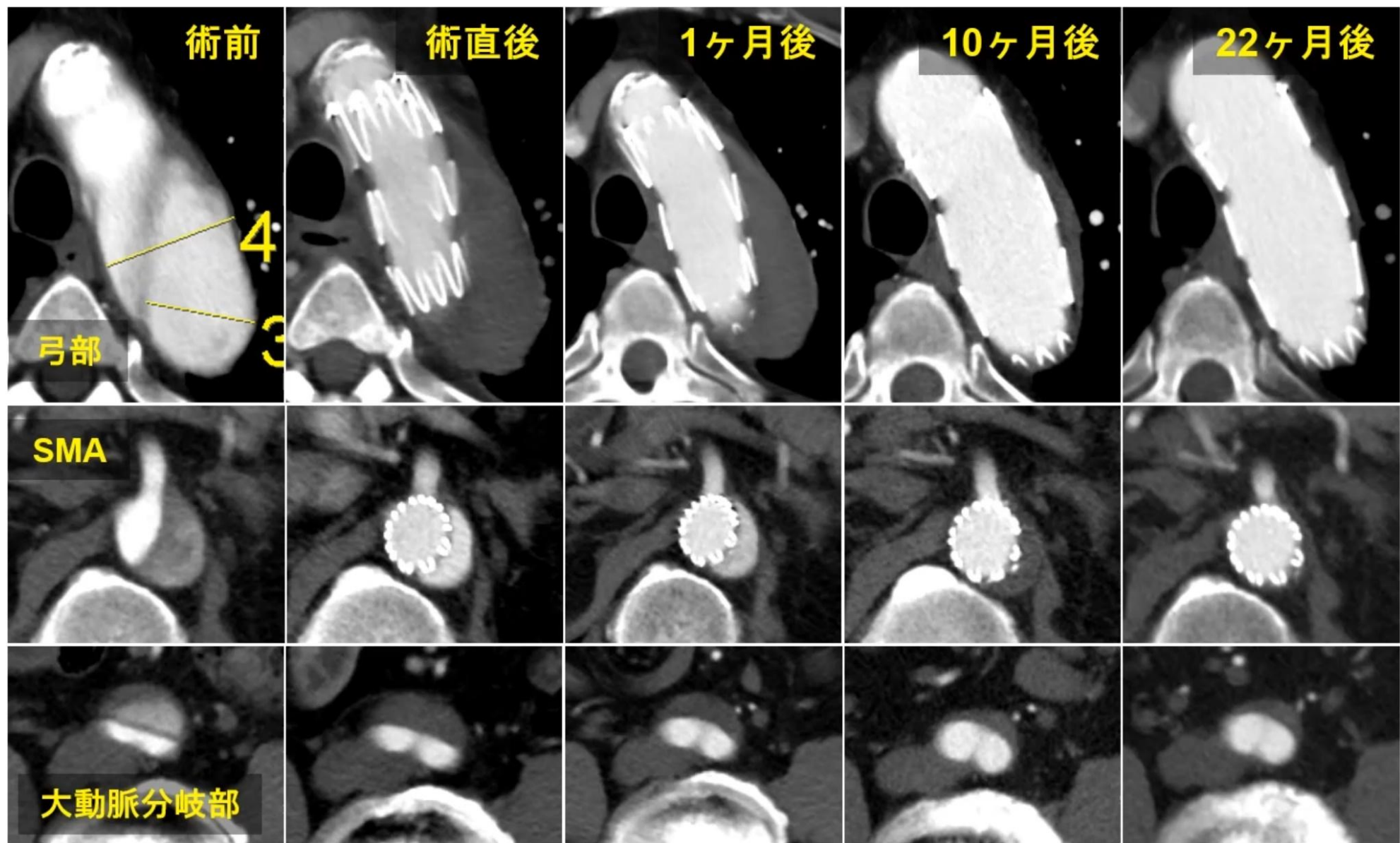
正の予測因子	負の予測因子
年齢<60歳 心拍数 $\geq 60/\text{min}$ Marfan症候群と遺伝性大動脈疾患 フィブリン分解産物 (FDP) $\geq 20 \mu\text{g/mL}$ 大動脈径 $\geq 40 \text{ mm}$ 橢円状の真腔/円形の偽腔 偽腔の開存 小弯側の偽腔やentry 偽腔の部分血栓閉塞 単独のentry 偽腔径 $\geq 22 \text{ mm}$ large entry $\geq 10 \text{ mm}$	心拍数 $\leq 60/\text{min}$ Ca拮抗薬の使用 大動脈径 $< 40 \text{ mm}$ 円形の真腔/橢円状の偽腔 偽腔の完全血栓閉塞 多数のentry, re-entry

正の予測因子 = 瘤が拡大する因子

症例（preemptive TEVAR）

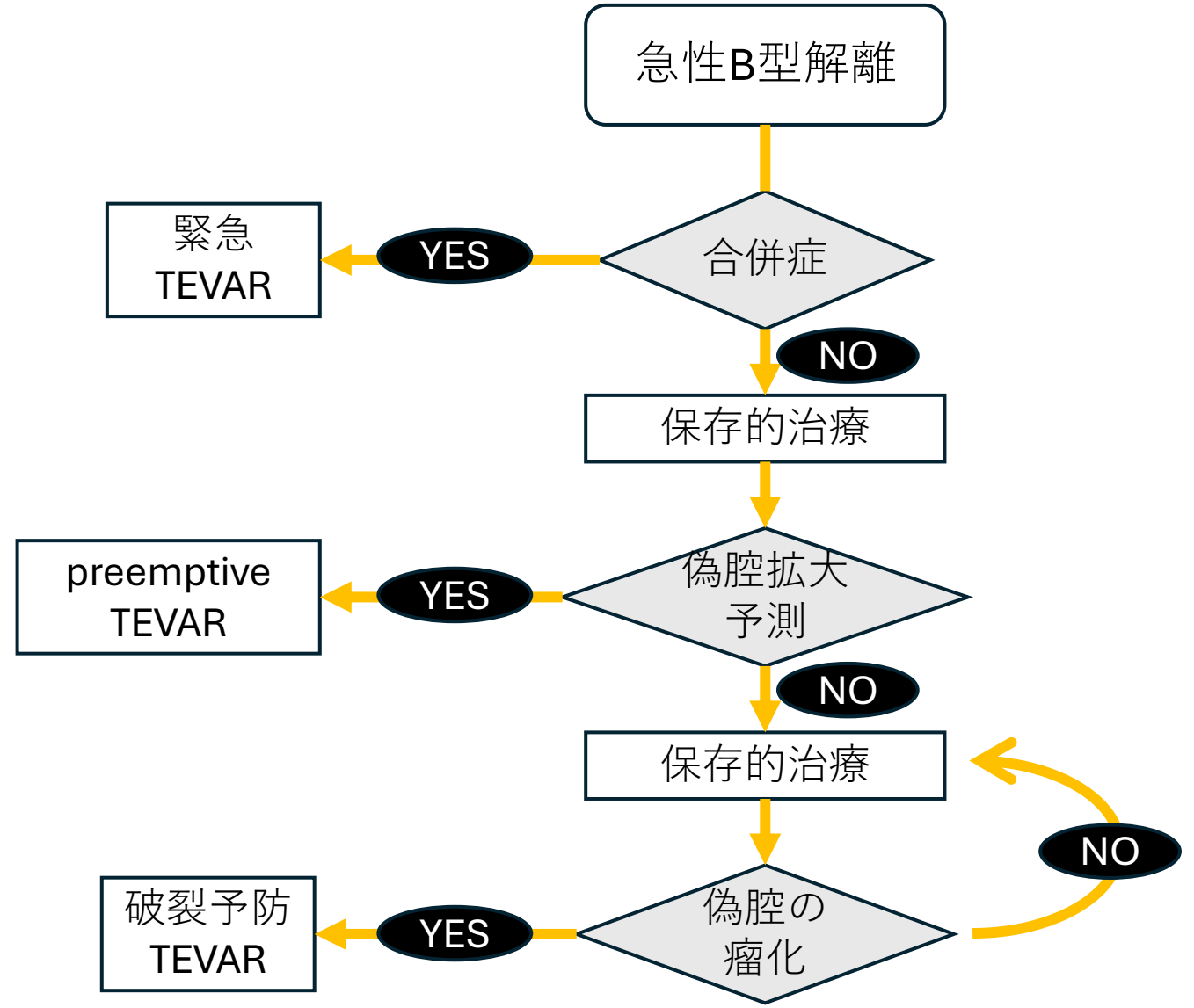
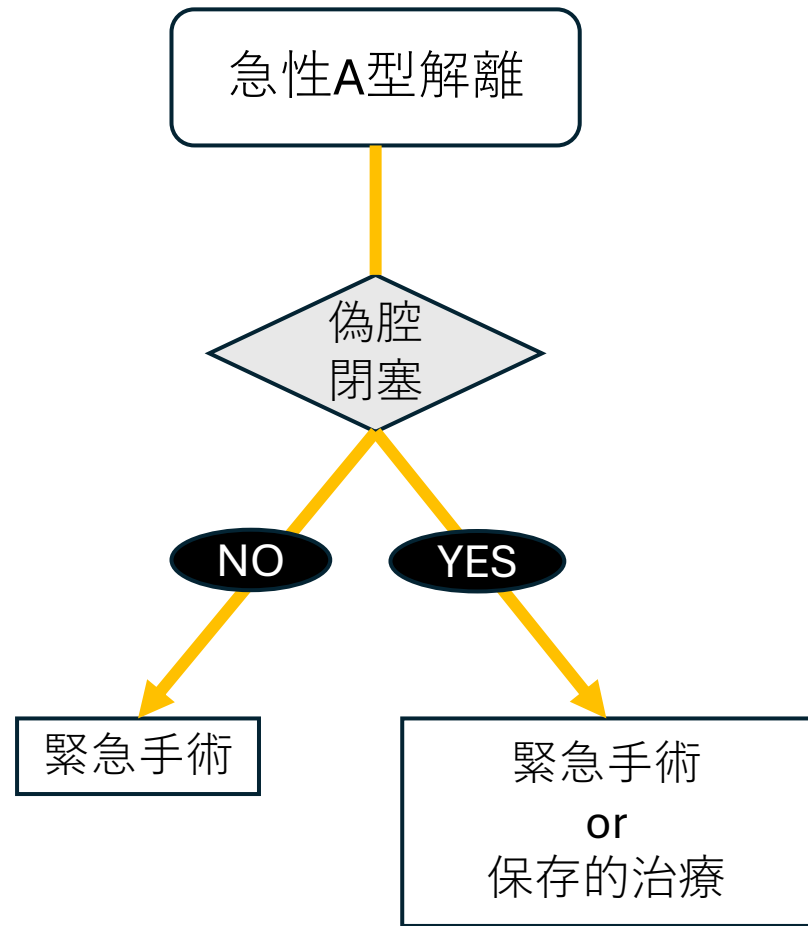
- 偽腔拡大が予測される亜急性期（発症4ヶ月）
- 大動脈径：42mm、偽腔径34mm





経時的に真腔が拡大、偽腔が縮小（=remodeling良好）

大動脈解離の治療方針



国試にもよく出ます

第112回 A問題 67問目

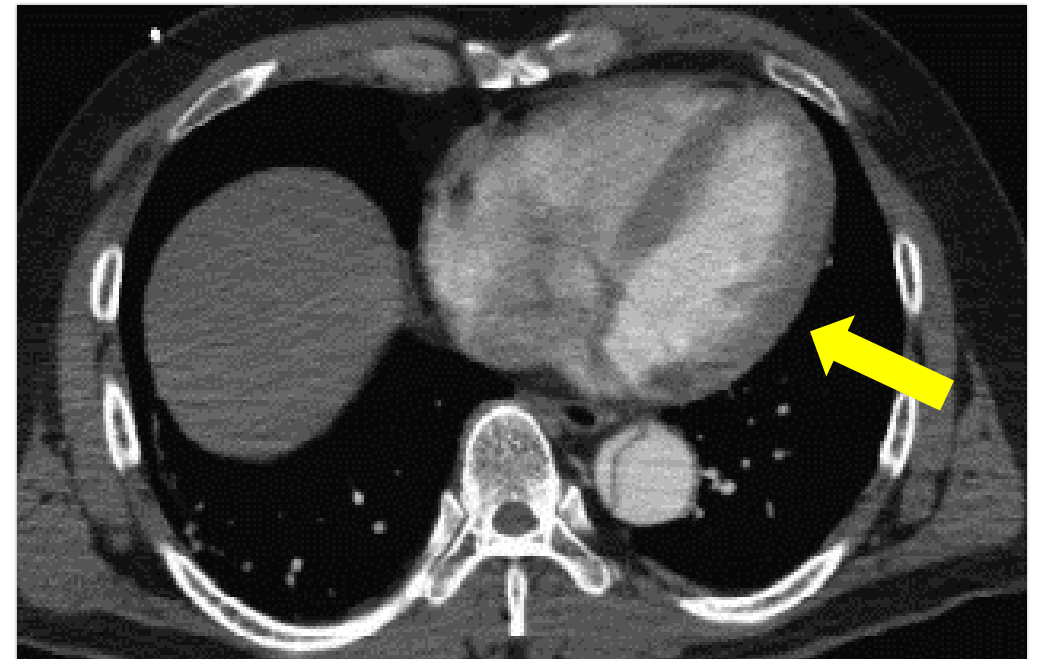
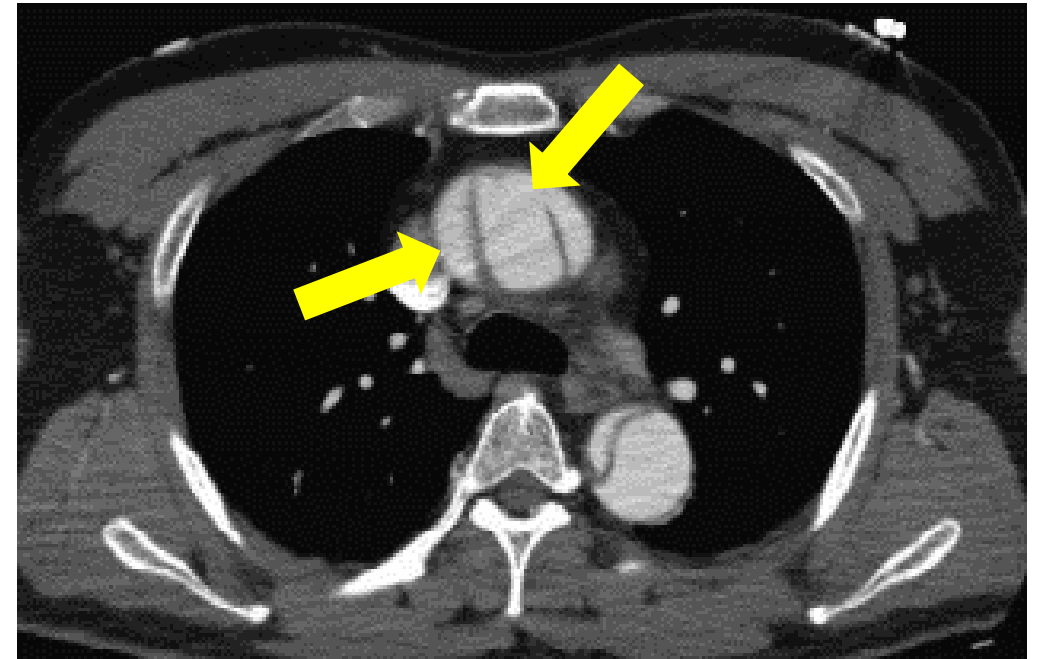
上行大動脈に明らかな解離あり

明瞭なentry

偽腔開存

心嚢水なし

→Stanford Aで偽腔開存なので緊急手術



国試にもよく出ます

第110回 F問題 28-29問目

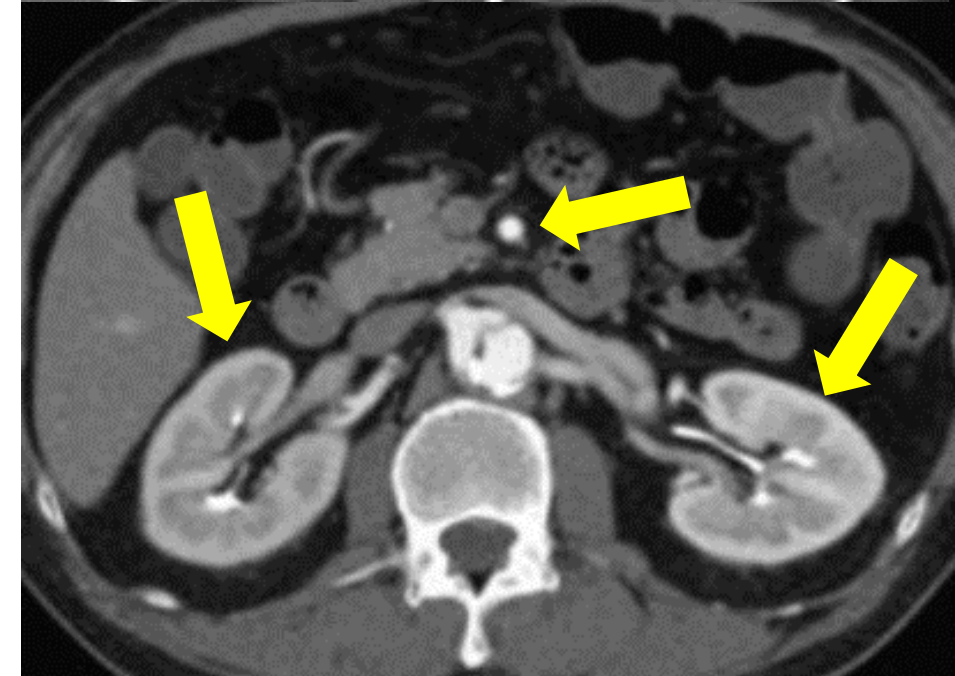
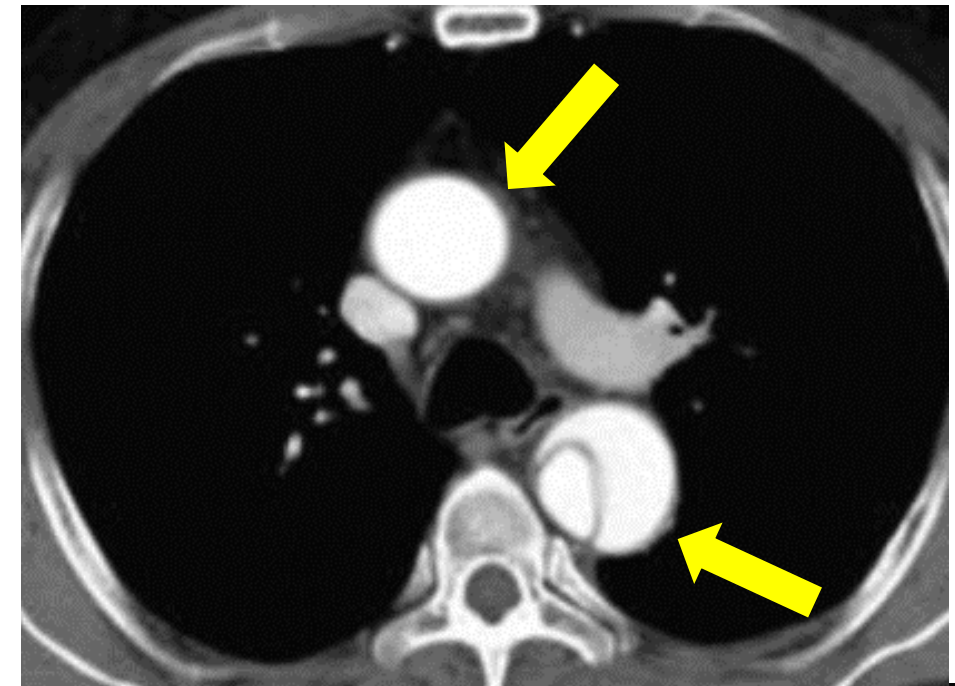
上行大動脈に明らかな解離なし

偽腔開存

上腸間膜動脈（SMA）に解離なし

腎動脈はよくわからないが、両腎は同じように造影されている＝虚血は無さそう

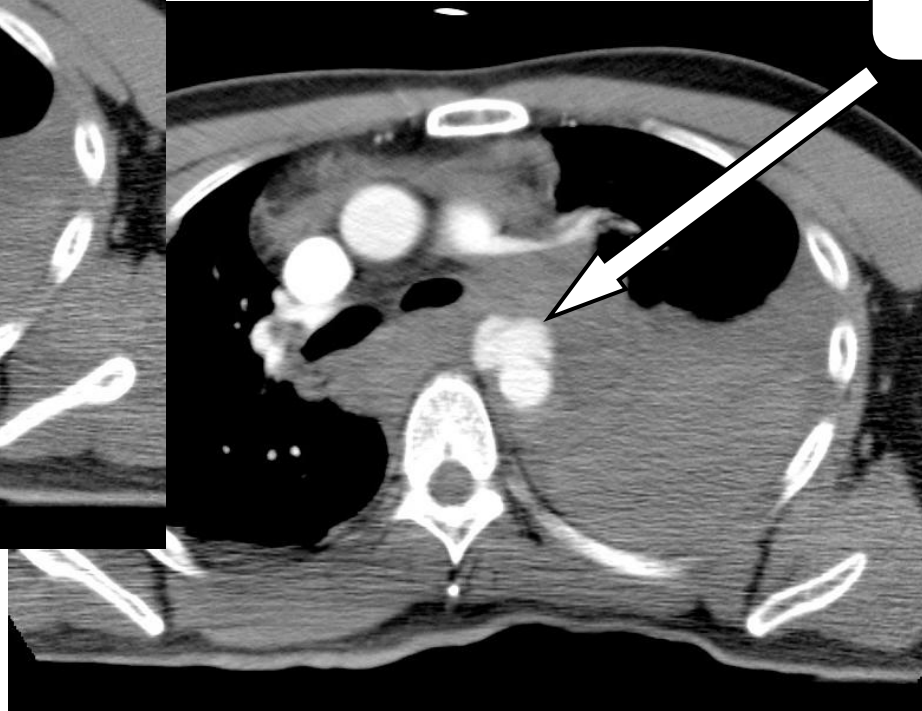
→uncomplicated Stanford Bなので降圧療法



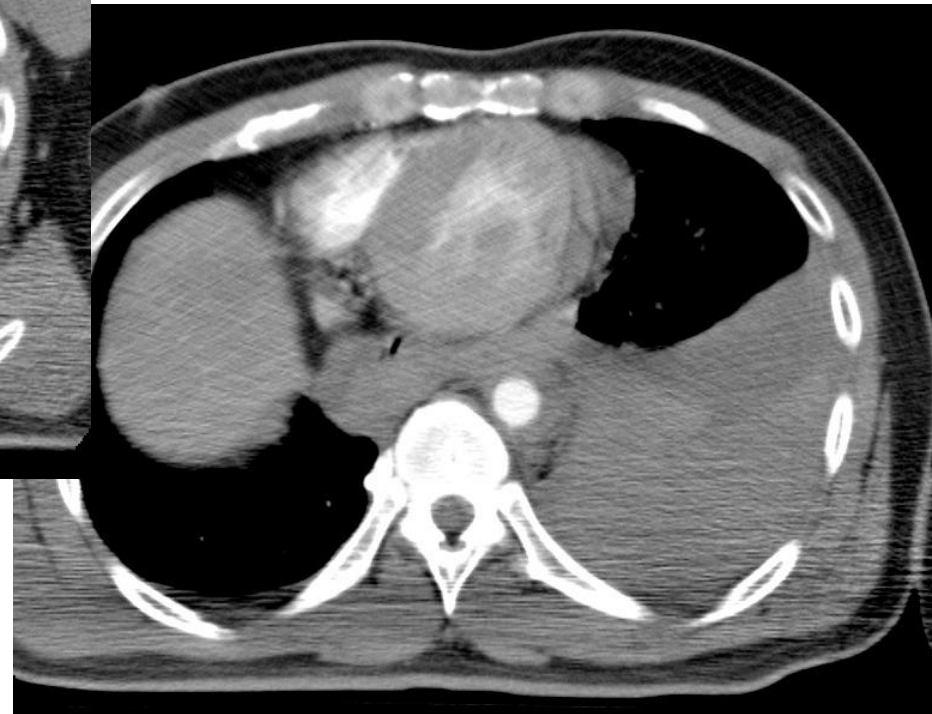
外傷に対するTEVAR



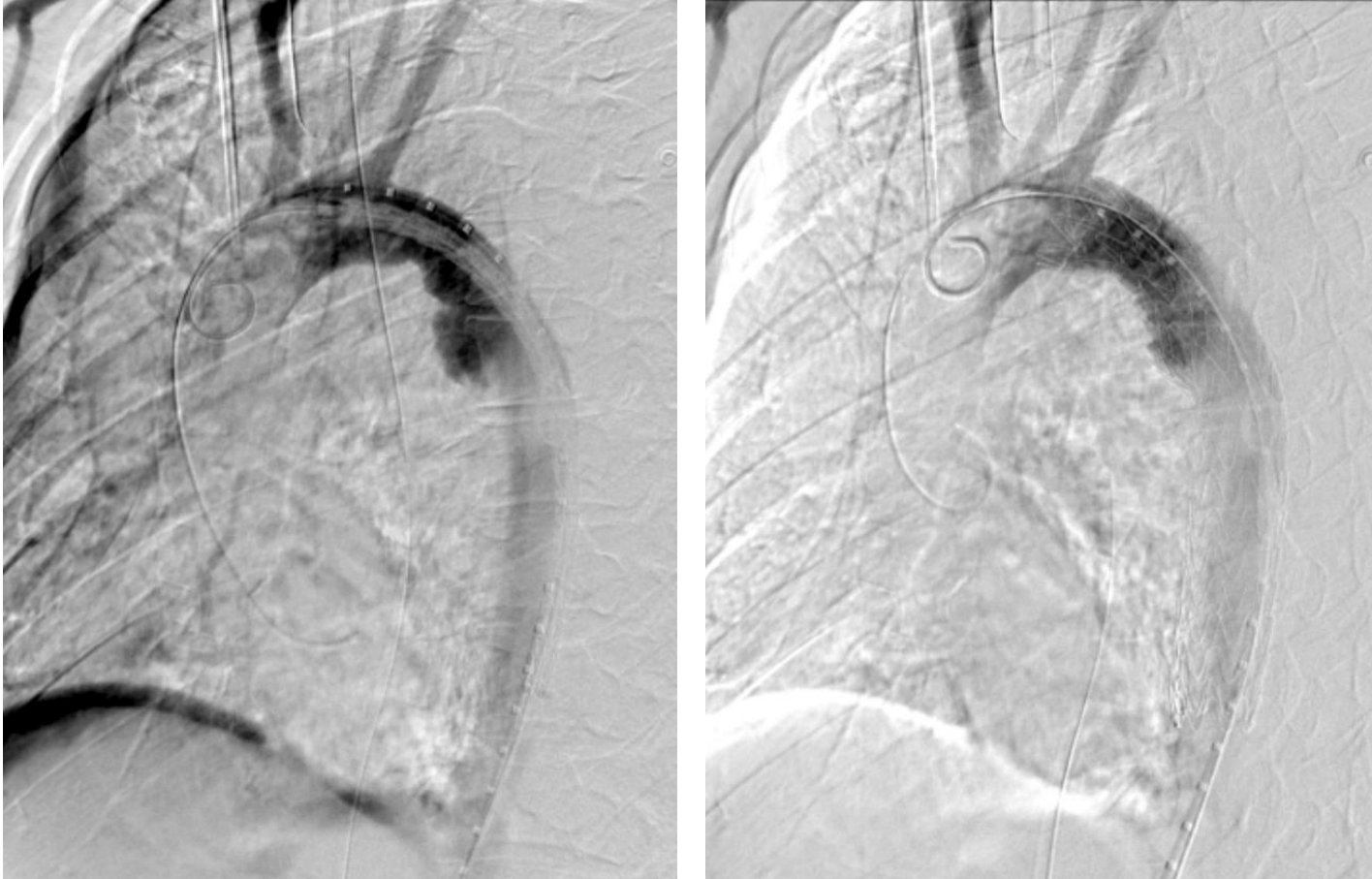
40歳代男性
交通外傷
shock vitalにて他院より搬送



大動脈損傷を疑う不整な突出
(好発部位：大動脈峡部)



外傷に対するTEVAR



来院からわずか30分程度で止血完了

放射線科のIVR



- ✓対象臓器が広い：頭蓋内、心臓以外を幅広く
- ✓手技の種類が豊富
- ✓広げる、詰める、腫瘍～大血管、non-vascularまで幅広く
- ✓画像診断をベースに、的確にアプローチ
- ✓小さな侵襲で最大の効果